

2—1 设水位自动控制系统原理方案如图 1—18 所示，其中 Q_1 为水箱的进水流量， Q_2 为水箱的用水流量， H 为水箱中实际水面高度。假定水箱横截面积为 F ，希望水面高度为 H_0 ，与 H_0 对应的水流量为 Q_0 ，试列出水箱的微分方程。

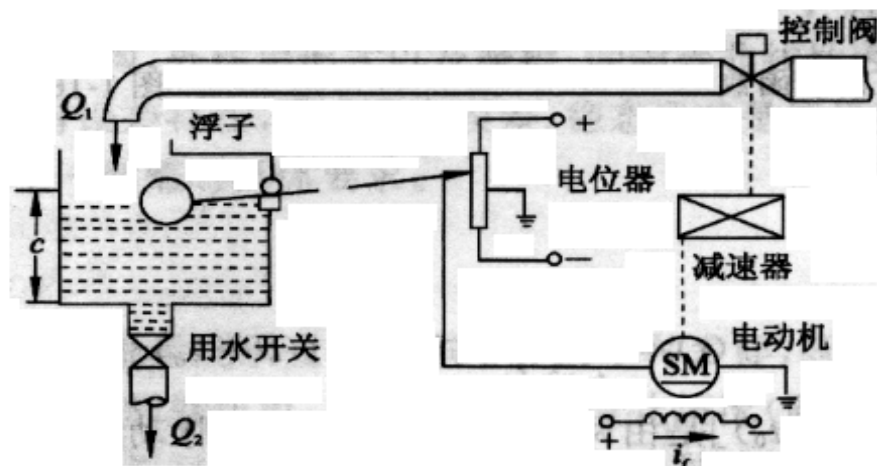


图 1-18 液位自动控制系统

解 当 $Q_1 = Q_2 = Q_0$ 时， $H = H_0$ ；当 $Q_1 \neq Q_2$ 时，水面高度 H 将发生变化，其变化率与流量差 $Q_1 - Q_2$ 成正比，此时有

$$F \frac{d(H - H_0)}{dt} = (Q_1 - Q_0) - (Q_2 - Q_0)$$

于是得水箱的微分方程为

$$F \frac{dH}{dt} = Q_1 - Q_2$$

2—2 设机械系统如图 2—57 所示，其中 x_i 为输入位移， x_o 为输出位移。试分别列写各系统的微分方程式及传递函数。

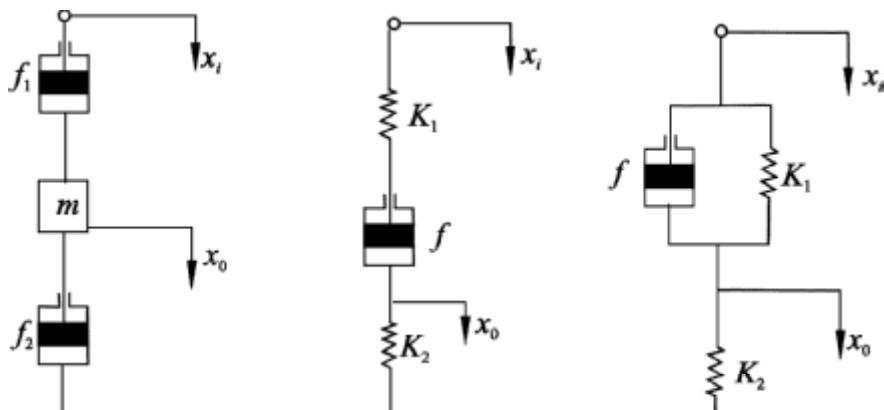


图 2—57 机械系统

解 ①图 2—57(a)：由牛顿第二运动定律，在不计重力时，可得

$$f_1(\dot{x}_i - \dot{x}_0) - f_2\dot{x}_0 = m\ddot{x}_0$$

整理得

$$m \frac{d^2 x_0}{dt^2} + (f_1 + f_2) \frac{dx_0}{dt} = f_1 \frac{dx_i}{dt}$$

将上式进行拉氏变换，并注意到运动由静止开始，即初始条件全部为零，可得

$$[ms^2 + (f_1 + f_2)s]X_0(s) = f_1 s X_i(s)$$

于是传递函数为

$$\frac{X_0(s)}{X_i(s)} = \frac{f_1}{ms + f_1 + f_2}$$

②图 2—57(b)：其上半部弹簧与阻尼器之间，取辅助点 A，并设 A 点位移为 x ，方向朝下；而在其下半部工。引出点处取为辅助点 B。则由弹簧力与阻尼力平衡的原则，从 A 和 B 两点可以分别列出如下原始方程：

$$K_1(x_i - x) = f(\dot{x} - \dot{x}_0)$$

$$K_2 x_0 = f(\dot{x} - \dot{x}_0)$$

消去中间变量 x ，可得系统微分方程

$$f(K_1 + K_2) \frac{dx_0}{dt} + K_1 K_2 x_0 = K_1 f \frac{dx_i}{dt}$$

对上式取拉氏变换，并计及初始条件为零，得系统传递函数为

$$\frac{X_0(s)}{X_i(s)} = \frac{f K_1 s}{f(K_1 + K_2)s + K_1 K_2}$$

③图 2—57(c)：以 x_0 的引出点作为辅助点，根据力的平衡原则，可列出如下原始方程：

$$K_1(x_i - x) + f(\dot{x}_i - \dot{x}_0) = K_2 x_0$$

移项整理得系统微分方程

$$f \frac{dx_0}{dt} + (K_1 + K_2)x_0 = f \frac{dx_i}{dt} + K_1 x_i$$

对上式进行拉氏变换，并注意到运动由静止开始，即

$$x_i(0) = x_0(0) = 0$$

则系统传递函数为

$$\frac{X_0(s)}{X_i(s)} = \frac{fs + K_1}{fs + (K_1 + K_2)}$$

2-3 试证明图2-58(a)的电网络与(b)的机械系统有相同的数学模型。

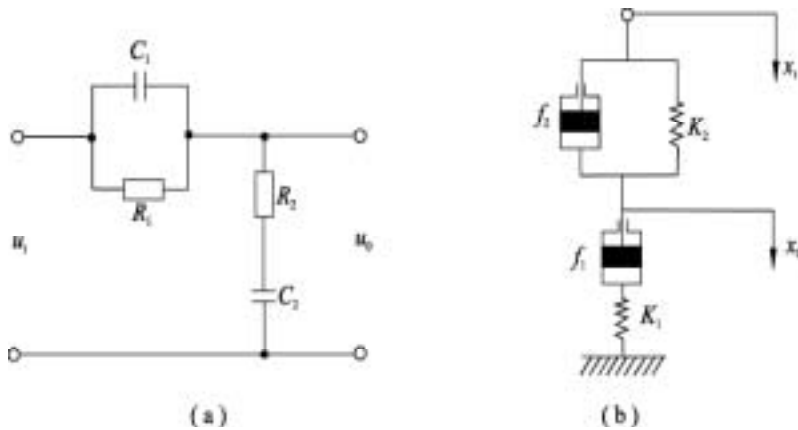


图 2-58 电网络与机械系统

解：(a)：利用运算阻抗法得：
$$Z_1 = R_1 // \frac{1}{C_1 s} = \frac{R_1 \frac{1}{C_1 s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} = \frac{R_1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{R_1}{T_1 s + 1}$$

$$Z_2 = R_2 + \frac{1}{C_2 s} = \frac{1}{C_2 s} (R_2 C_2 s + 1) = \frac{1}{C_2 s} (T_2 s + 1)$$

所以：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\frac{1}{C_2 s} (T_2 s + 1)}{\frac{R_1}{T_1 s + 1} + \frac{1}{C_2 s} (T_2 s + 1)} = \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{R_1 C_2 s + (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

(b)以 K_1 和 f_1 之间取辅助点 A，并设 A 点位移为 x ，方向朝下；根据力的平衡原则，可列出如下原始方程：

$$K_2(x_i - x_0) + f_2(\dot{x}_i - \dot{x}_0) = f_1(\dot{x}_0 - \dot{x}) \quad (1)$$

$$K_1 x = f_1(\dot{x}_0 - \dot{x}) \quad (2)$$

$$\text{所以 } K_2(x_i - x_0) + f_2(\dot{x}_i - \dot{x}_0) = K_1 x \quad (3)$$

对 (3) 式两边取微分得

$$K_2(\dot{x}_i - \dot{x}_0) + f_2(\ddot{x}_i - \ddot{x}_0) = K_1 \dot{x} \quad (4)$$

将 (4) 式代入 (1) 式中得

$$K_1 K_2(x_i - x_0) + K_1 f_2(\dot{x}_i - \dot{x}_0) = K_1 f_1 \dot{x}_0 - f_1 K_2(\dot{x}_i - \dot{x}_0) - f_1 f_2(\ddot{x}_i - \ddot{x}_0)$$

整理上式得

$$\begin{aligned} f_1 f_2 \ddot{x}_0 + f_1 K_2 \dot{x}_0 + K_1 f_1 \dot{x}_0 + K_1 f_2 \dot{x}_0 + K_1 K_2 x_0 \\ = f_1 f_2 \ddot{x}_i + f_1 K_2 \dot{x}_i + K_1 f_2 \dot{x}_i + K_1 K_2 x_i \end{aligned}$$

对上式去拉氏变换得

$$\begin{aligned} & [f_1 f_2 s^2 + (f_1 K_2 + K_1 f_1 + K_1 f_2)s + K_1 K_2] X_0(s) \\ &= [f_1 f_2 s^2 + (f_1 K_2 + K_1 f_2)s + K_1 K_2] X_i(s) \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} \frac{X_0(s)}{X_i(s)} &= \frac{f_1 f_2 s^2 + (f_1 K_2 + K_1 f_2)s + K_1 K_2}{f_1 f_2 s^2 + (f_1 K_2 + K_1 f_1 + K_1 f_2)s + K_1 K_2} = \frac{\frac{f_1 f_2}{K_1 K_2} s^2 + (\frac{f_1}{K_1} + \frac{f_2}{K_2})s + 1}{\frac{f_1 f_2}{K_1 K_2} s^2 + (\frac{f_1}{K_1} + \frac{f_2}{K_2})s + 1 + \frac{f_1}{K_2}} \\ &= \frac{(\frac{f_1}{K_1} s + 1)(\frac{f_2}{K_2} s + 1)}{(\frac{f_1}{K_1} s + 1)(\frac{f_2}{K_2} s + 1) + \frac{f_1}{K_2}} \end{aligned}$$

所以图 2-58 (a) 的网络与 (b) 的机械系统有相同的数学模型。

2-4 试分别列写图 2-59 中个无源网络的微分方程式。

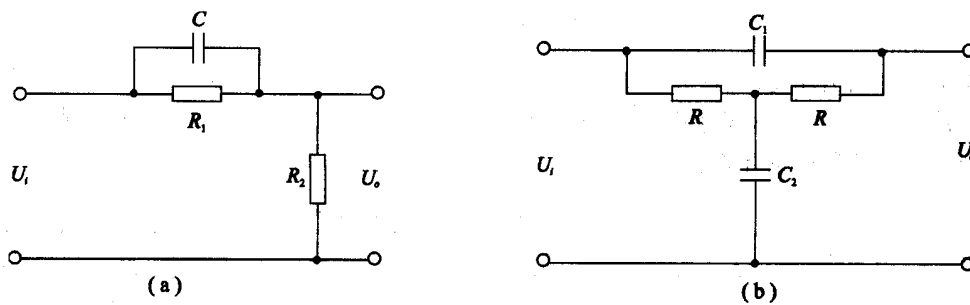


图 2-59 无源网络

解：(a) :列写电压平衡方程：

$$u_i - u_0 = u_C \quad i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad i_{R1} = \frac{u_C}{R_1}$$

$$u_0 = (i_C + i_{R1})R_2 = \left[C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R_1} \right] R_2 = \left[C \frac{d(u_i - u_0)}{dt} + \frac{u_i - u_0}{R_1} \right] R_2$$

整理得：

$$CR_2 \frac{du_0}{dt} + \left(C \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) u_0 = CR_2 \frac{du_i}{dt} + C \frac{R_2}{R_1} u_i$$

(b) :列写电压平衡方程：

$$u_i - u_0 = u_{C1} \quad (1) \quad i_{C1} = C_1 \frac{du_{C1}}{dt} \quad (2)$$

$$i_{C2} = \frac{u_{C1} + i_{C1}R}{R} + i_{C1} = \frac{u_{C1}}{R} + 2i_{C1} = C_2 \frac{du_{C2}}{dt} = C_2 \frac{d(u_0 - i_{C1}R)}{dt} \quad (3)$$

$$\text{即: } \frac{u_{C1}}{R} + 2i_{C1} = C_2 \frac{d(u_0 - i_{C1}R)}{dt} \quad (4)$$

将 (1) (2) 代入 (4) 得:

$$\frac{u_i - u_0}{R} + 2C_1 \frac{d(u_i - u_0)}{dt} = C_2 \frac{du_0}{dt} - C_1 C_2 R \frac{d^2 u_{C1}}{dt^2}$$

$$\text{即: } \frac{u_i}{R} - \frac{u_0}{R} + 2C_1 \frac{du_i}{dt} - 2C_1 \frac{du_0}{dt} = C_2 \frac{du_0}{dt} - C_1 C_2 R \frac{d^2 u_i}{dt^2} + C_1 C_2 R \frac{d^2 u_0}{dt^2}$$

整理得:

$$C_1 C_2 R \frac{d^2 u_0}{dt^2} + (C_2 + 2C_1) \frac{du_0}{dt} + \frac{u_0}{R} = C_1 C_2 R \frac{d^2 u_i}{dt^2} + \frac{u_i}{R} + 2C_1 \frac{du_i}{dt}$$

2-5 设初始条件均为零, 试用拉氏变换法求解下列微分方程式, 并概略绘制 $x(t)$ 曲线, 指出各方程式的模式。

$$(1) \quad 2\dot{x}(t) + x(t) = t;$$

解: 对上式两边去拉氏变换得:

$$(2s+1) X(s) = 1/s^2 \rightarrow X(s) = \frac{1}{s^2(2s+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{4}{2s+1}$$

运动模式 $e^{-0.5t}$

$$\text{所以: } x(t) = t - 2(1 - e^{-\frac{1}{2}t})$$

$$(2) \quad \ddot{x}(t) + \dot{x}(t) + x(t) = \delta(t) \quad \circ$$

解: 对上式两边去拉氏变换得:

$$(s^2 + s + 1)X(s) = 1 \rightarrow X(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)} = \frac{1}{(s + 1/2)^2 + 3/4}$$

$$\text{运动模式 } e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

$$\text{所以: } x(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

$$(3) \quad \ddot{x}(t) + 2\dot{x}(t) + x(t) = 1(t) \quad \circ$$

解: 对上式两边去拉氏变换得:

$$(s^2 + 2s + 1)X(s) = \frac{1}{s} \rightarrow X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 1)} = \frac{1}{s(s+1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$$

运动模态 $e^{-t}(1+t)$

所以： $x(t) = 1 - e^{-t} - te^{-t} = 1 - e^{-t}(1+t)$

2-6 在液压系统管道中，设通过阀门的流量满足如下流量方程：

$$Q = K\sqrt{P}$$

式中 K 为比例常数， P 为阀门前后的压差。若流量 Q 与压差 P 在其平衡点 (Q_0, P_0) 附近作微小变化，试导出线性化方程。

解：

设正常工作点为 A ，这时 $Q_0 = K\sqrt{P_0}$

在该点附近用泰勒级数展开近似为：

$$y = f(x_0) + \left(\frac{df(x)}{dx} \right)_{x_0} (x - x_0)$$

$$\text{即 } Q - Q_0 = K_1(P - P_0)$$

$$\text{其中 } K_1 = \left(\frac{dQ}{dP} \right)_{P=P_0} = \frac{1}{2} K \frac{1}{\sqrt{P_0}}$$

2-7 设弹簧特性由下式描述：

$$F = 12.65y^{1.1}$$

其中， F 是弹簧力； y 是变形位移。若弹簧在变形位移附近作微小变化，试推导的线性化方程。

解：

设正常工作点为 A ，这时 $F_0 = 12.65y_0^{1.1}$

在该点附近用泰勒级数展开近似为：

$$y = f(x_0) + \left(\frac{df(x)}{dx} \right)_{x_0} (x - x_0)$$

$$\text{即 } F - F_0 = K_1(y - y_0)$$

$$\text{其中 } K_1 = \left(\frac{dF}{dy} \right)_{y=y_0} = 12.65 \times 1.1 y_0^{0.1} = 13.915 \times 1.1 y_0^{0.1}$$

2-8 设晶闸管三相桥式全控整流电路的输入量为控制角，输出量为空载整流电压，它们之间的关系为：

$$e_d = E_{d_0} \cos \alpha$$

式中是整流电压的理想空载值，试推导其线性化方程式。

解：

设正常工作点为 A ，这时 $E_d = E_{d_0} \cos \alpha_0$

在该点附近用泰勒级数展开近似为：

$$y = f(x_0) + \left(\frac{df(x)}{dx} \right)_{x_0} (x - x_0)$$

$$\text{即 } e_d - E_{d_0} \cos \alpha_0 = K_s (\alpha - \alpha_0)$$

$$\text{其中 } K_s = \left(\frac{de_d}{d\alpha} \right)_{\alpha=\alpha_0} = -E_{d_0} \sin \alpha_0$$

2-9 若某系统在阶跃输入 $r(t)=1(t)$ 时，零初始条件下的输出响应 $c(t) = 1 - e^{-2t} + e^{-t}$ ，试求系统的传递函数和脉冲响应。

解：对输出响应取拉氏变换的：

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1} = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+1)(s+2)} \quad \text{因为：} C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{1}{s}\Phi(s)$$

$$\text{所以系统的传递函数为：} \Phi(s) = \frac{s^2 + 4s + 2}{(s+1)(s+2)} = 1 + \frac{s}{(s+1)(s+2)} = 1 - \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

$$\text{系统的脉冲响应为：} g(t) = \delta(t) - e^{-t} + e^{-2t}$$

2-10 设系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

且初始条件 $c(0) = -1$, $\dot{c}(0) = 0$ 。试求阶跃输入 $r(t)=1(t)$ 时，系统的输出响应 $c(t)$ 。

解：由系统的传递函数得：

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 3 \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 2r(t) \quad (1)$$

对式 (1) 取拉氏变换得：

$$s^2 C(s) - sc(0) - \dot{c}(0) + 3sC(s) - 3c(0) + 2C(s) = 2R(s) \quad (2)$$

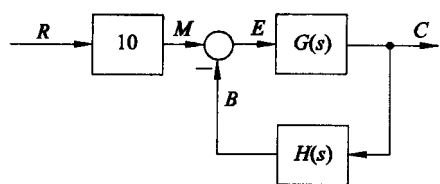
将初始条件代入 (2) 式得

$$(s^2 + 3s + 2)C(s) + s + 3 = 2 \frac{1}{s}$$

$$\text{即：} C(s) = \frac{2 - s^2 - 3s}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{2}{s} - \frac{2s + 6}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

$$\text{所以：} c(t) = 2 - 4e^{-t} + 2e^{-2t}$$

2-11 在图 2-60 中, 已知和两方框相对应的微分方程分别是



$$6 \frac{dc(t)}{dt} + 10c(t) = 20e(t)$$

$$20 \frac{db(t)}{dt} + 5b(t) = 10c(t)$$

图 2-60 题 2-11 系统结构图

且初始条件均为零, 试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 及 $E(s)/R(s)$

解: 系统结构图及微分方程得:

$$G(s) = \frac{20}{6s+10} \quad H(s) = \frac{10}{20s+5}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10G(s)}{1+G(s)H(s)} = \frac{10 \frac{20}{6s+10}}{1 + \frac{20}{6s+10} \frac{10}{20s+5}}$$

$$= \frac{200(20s+5)}{(6s+10)(20s+5) + 200} = \frac{200(20s+5)}{120s^2 + 230s + 250} = \frac{10(20s+5)(6s+10)}{(6s+10)(20s+5) + 200} = \frac{1200s^2 + 1500s + 500}{120s^2 + 230s + 250}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{10}{1+G(s)H(s)} = \frac{10}{1 + \frac{20}{6s+10} \frac{10}{20s+5}}$$

2-12 求图 2-61 所示有源网络的传递函数

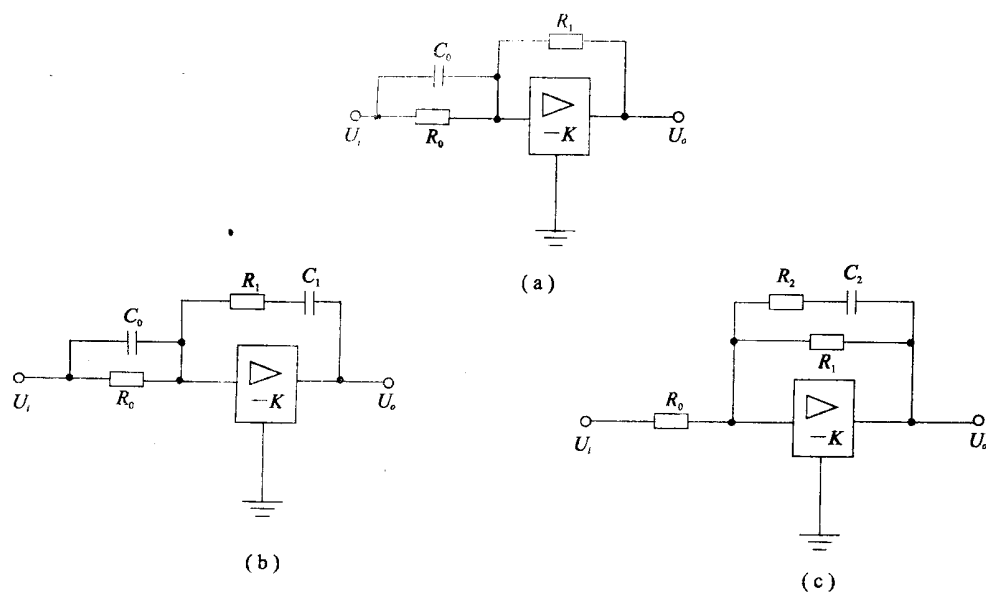


图 2-61 有源网络

解: (a) $Z_0 = R_0 // \frac{1}{C_0 s} = \frac{R_0 \frac{1}{C_0 s}}{R_0 + \frac{1}{C_0 s}} = \frac{R_0}{T_0 s + 1} \quad T_0 = R_0 C_0$

$$\frac{U_0(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_1}{Z_0} = -\frac{R_1}{R_0}(T_0s+1)$$

$$(b) \quad Z_0 = R_0 // \frac{1}{C_0s} = \frac{R_0 \frac{1}{C_0s}}{R_0 + \frac{1}{C_0s}} = \frac{R_0}{T_0s+1} \quad T_0 = R_0C_0$$

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{C_1s} = \frac{T_1s+1}{C_1s} \quad T_1 = R_1C_1$$

$$\frac{U_0(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_1}{Z_0} = -\frac{1}{R_0C_1s}(T_1s+1)(T_0s+1)$$

$$Z_{12} = R_1 // (R_2 + \frac{1}{C_2s}) = R_1 // \frac{T_2s+1}{C_2s}$$

$$(c) \quad \frac{R_1 \frac{T_2s+1}{C_2s}}{R_1 + \frac{T_2s+1}{C_2s}} = \frac{R_1(T_2s+1)}{T_2s+R_1+1} \quad T_2 = R_2C_2$$

$$\frac{U_0(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_{12}}{R_0} = -\frac{R_1}{R_0} \frac{T_2s+1}{T_2s+R_1+1}$$

2-13由运算放大器组成的控制系统模拟电路如图2-62所示，试求闭环传递函数 $U_c(s)/U_r(s)$ 。

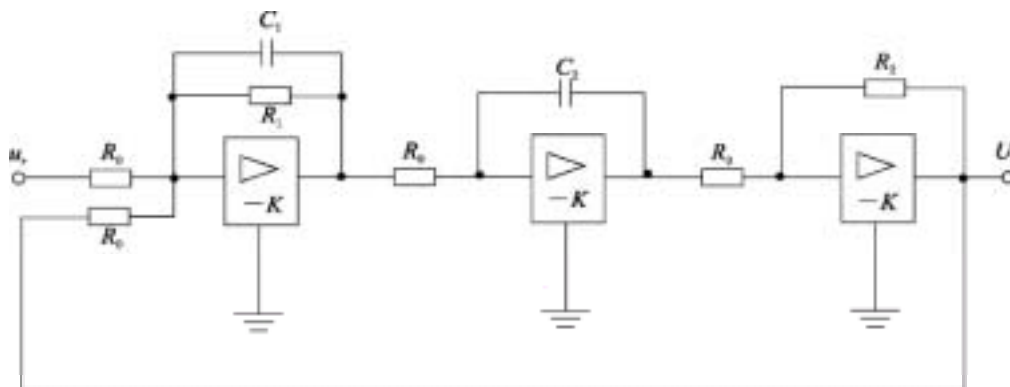


图2-62 控制系统模拟电路

$$\text{解: } \frac{U_1(s)}{U_0(s)+U_i(s)} = -\frac{Z_1}{R_0} \quad (1) \quad \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = -\frac{Z_2}{R_0} \quad (2) \quad \frac{U_0(s)}{U_2(s)} = -\frac{R_2}{R_0} \quad (3)$$

式 (1) (2) (3) 左右两边分别相乘得

$$\frac{U_0(s)}{U_0(s) + U_i(s)} = -\frac{Z_1}{R_0} \frac{Z_2}{R_0} \frac{R_2}{R_0} \text{ 即}$$

$$\frac{U_0(s) + U_i(s)}{U_0(s)} = -\frac{R_0^3}{Z_1 Z_2 R_2} \quad 1 + \frac{U_i(s)}{U_0(s)} = -\frac{R_0^3}{Z_1 Z_2 R_2}$$

$$\text{所以: } \frac{U_i(s)}{U_0(s)} = -\frac{R_0^3}{Z_1 Z_2 R_2} - 1$$

$$\begin{aligned} \frac{U_0(s)}{U_i(s)} &= -\frac{1}{\frac{R_0^3}{Z_1 Z_2 R_2} + 1} = -\frac{Z_1 Z_2 R_2}{R_0^3 + Z_1 Z_2 R_2} = -\frac{\frac{R_1}{T_1 s + 1} \frac{1}{C_2 s} R_2}{R_0^3 + \frac{R_1}{T_1 s + 1} \frac{1}{C_2 s} R_2} \\ &= -\frac{R_1 R_2}{(T_1 s + 1) C_2 s R_0^3 + R_1 R_2} \end{aligned}$$

2-14 试参照例2-2给出的电枢控制直流电动机的三组微分方程式，画出直流电动机的结构图，并由结构图等效变换求出电动机的传递函数 $\Omega_m(s)/U_a(s)$ 和 $\Omega_m(s)/M_c(s)$

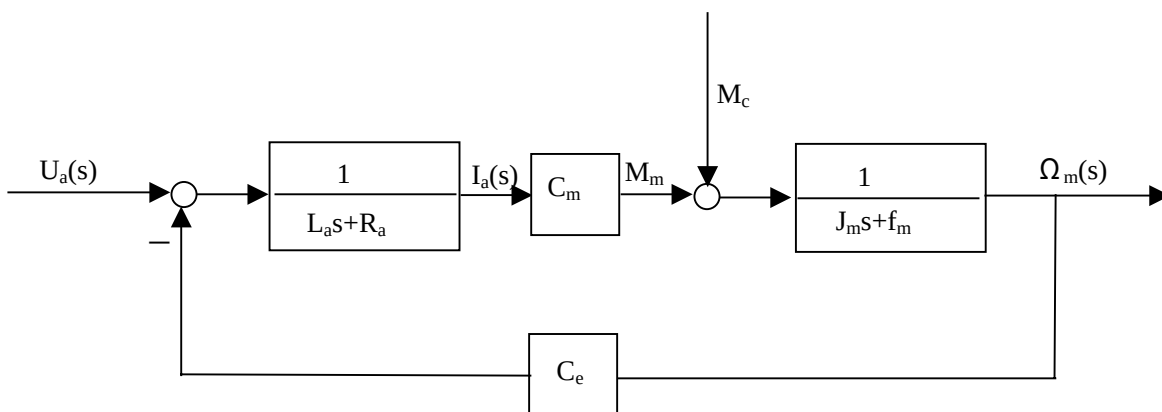
解：由公式 (2-2)、(2-3)、(2-4) 取拉氏变换

$$\frac{U_a(s) - E_a(s)}{L_a s + R_a} = I_a(s) \quad E_a(s) = C_e \Omega_m(s)$$

$$C_m I_a(s) = M_m(s)$$

$$\frac{M_m(s) - M_c(s)}{J_m s + f_m} = \Omega_m(s)$$

得到系统结构图如下：



$$\frac{\Omega_m(s)}{U_a(s)} = \frac{\frac{C_m}{L_a s + R_a} \frac{1}{J_m s + f_m}}{1 + \frac{C_e C_m}{L_a s + R_a} \frac{1}{J_m s + f_m}} = \frac{C_m}{(L_a s + R_a)(J_m s + f_m) + C_e C_m}$$

$$\frac{\Omega_m(s)}{M_c(s)} = \frac{\frac{1}{J_m s + f_m}}{1 + \frac{C_e C_m}{L_a s + R_a} \frac{1}{J_m s + f_m}} = \frac{L_a s + R_a}{(L_a s + R_a)(J_m s + f_m) + C_e C_m}$$

2-15 某位置随动系统原理方块图如图2-63所示。已知电位器最大工作角度 $\theta_{\max} = 330^\circ$ ，功率放大级放大系数为 K_3 ，要求：

- (1) 分别求出电位器传递系数 K_0 、第一级和第二级放大器的比例系数 K_1 和 K_2 ；
- (2) 画出系统结构图；
- (3) 简化结构图，求系统传递函数 $\theta_0(s)/\theta_i(s)$ 。

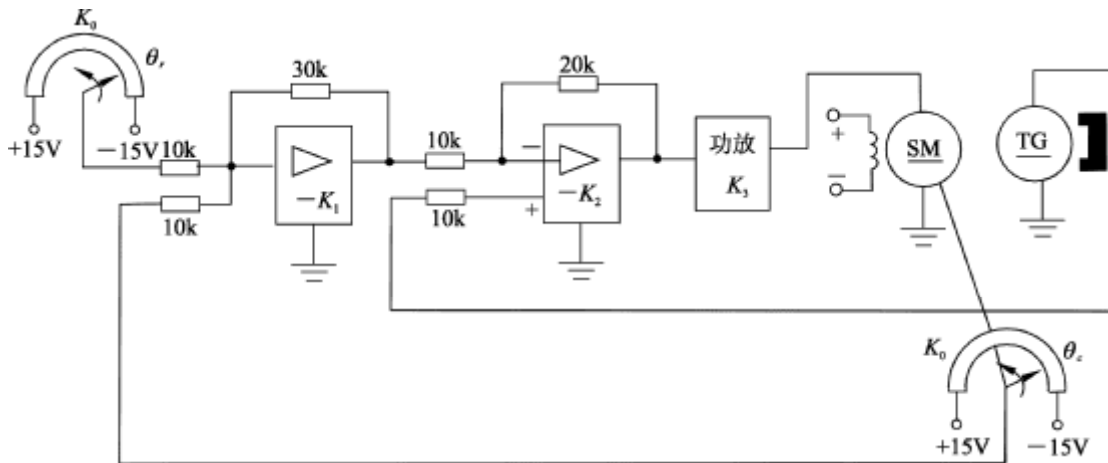


图2-63 位置随动系统原理图

解：

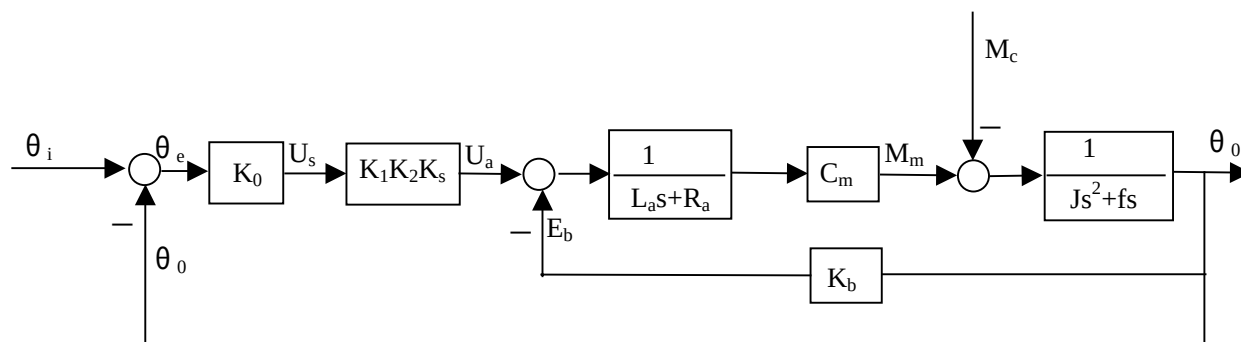
$$(1) \quad K_0 = \frac{15V}{165^\circ} \quad K_1 = \frac{30}{10} = 3 \quad K_2 = \frac{20}{10} = 2$$

$$(2) \quad \theta_e(s) = \theta_i(s) - \theta_0(s) \quad U_s(s) = K_0 \theta_e(s) \quad U_a(s) = K_1 K_2 K_3 U_s(s)$$

$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s) \quad M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$J s^2 \theta_0(s) + f s \theta_0(s) = M_m(s) - M_c(s) \quad E_b(s) = K_b \theta_0(s)$$

系统结构图如下：



(3) 系统传递函数 $\theta_0(s)/\theta_i(s)$

$$\begin{aligned} \frac{\theta_0(s)}{\theta_i(s)} &= \frac{K_0 K_1 K_2 K_s \frac{C_m}{s(L_a s + R_a)(J s + f)}}{1 + \frac{C_m K_b}{s(L_a s + R_a)(J s + f)}} = \frac{K_0 K_1 K_2 K_s C_m}{s(L_a s + R_a)(J s + f) + C_m K_b} \\ &= \frac{K_0 K_1 K_2 K_s C_m}{s(L_a s + R_a)(J s + f) + C_m K_b + K_0 K_1 K_2 K_s C_m} \end{aligned}$$

2-16 设直流电动机双闭环调速系统的原理线路如图 2-64 所示：要求

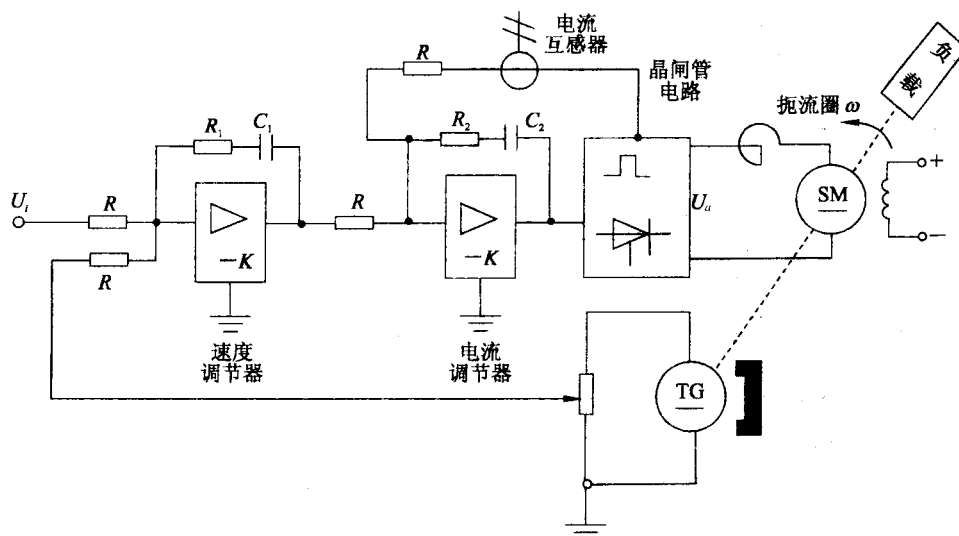


图 2-64 直流电动机调速系统原理图

- (1) 分别求速度调节器和电流调节器的传递函数
- (2) 画出系统结构图 (设可控硅电路传递函数为 $K_3/(\tau_3 s + 1)$; 电流互感器和测速发电机的传递函数分别为 K_4 和 K_5 ; 直流电动机的结构图用题 2-14 的结果) ;

(3) 简化结构图，求系统传递函数 $\Omega(s)/U_i(s)$

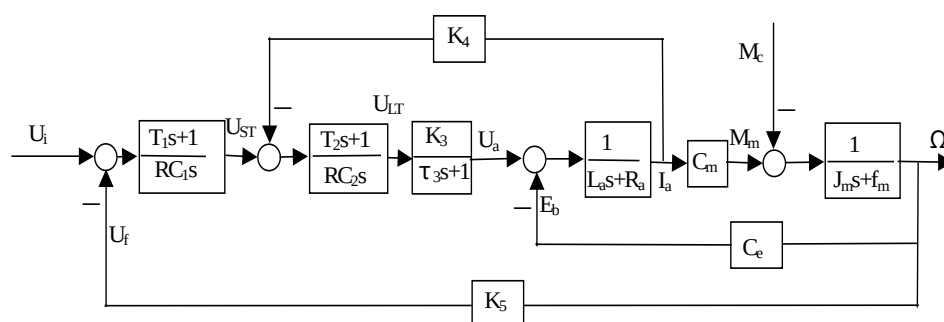
解：(1) 速调

$$\frac{U_{ST}(s)}{U_i(s) - U_f(s)} = \frac{Z_1}{R} = \frac{R_1 + \frac{1}{C_1 s}}{R} = \frac{R_1 C_1 s + 1}{R C_1 s} = \frac{T_1 s + 1}{R C_1 s}$$

流调

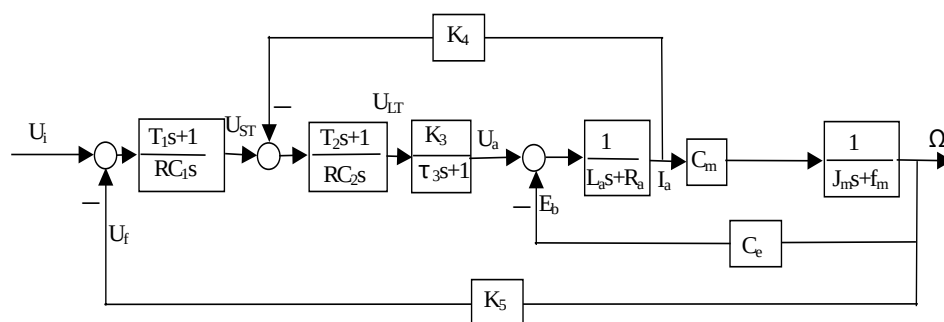
$$\frac{U_{LT}(s)}{U_{ST}(s) - U_{dfk}(s)} = \frac{Z_2}{R} = \frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{R} = \frac{R_2 C_2 s + 1}{R C_2 s} = \frac{T_2 s + 1}{R C_2 s}$$

(2) 系统结构图如下：

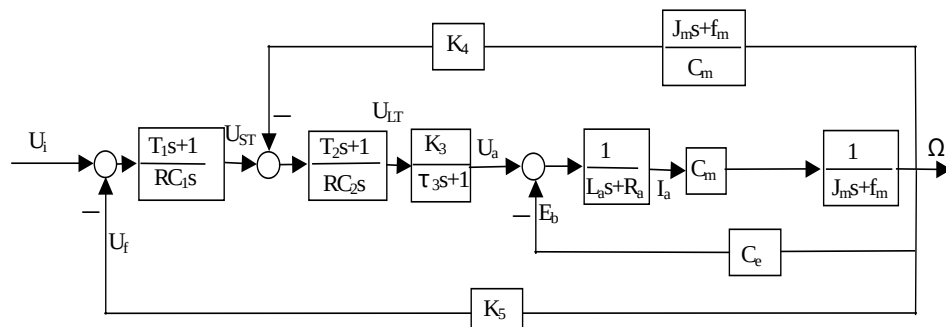


(3) 简化结构图，求系统传递函数 $\Omega(s)/U_i(s)$

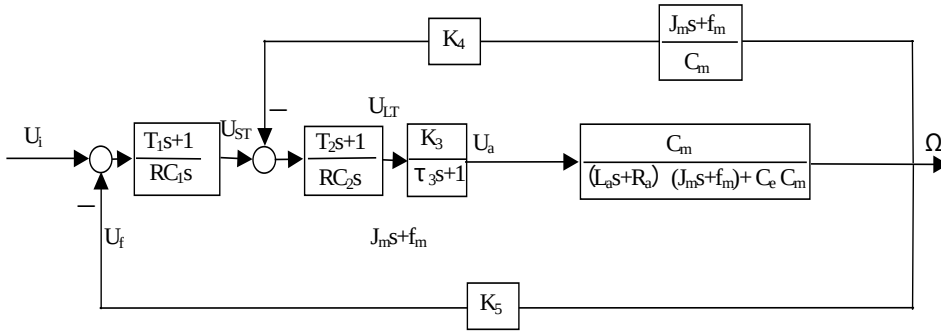
因为求系统传递函数 $\Omega(s)/U_i(s)$ ，所以令 $M_c = 0$ ，系统结构图如下：



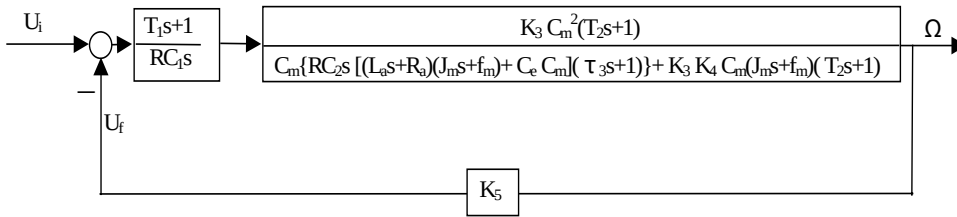
将 K_4 后移到输出 Ω ，系统结构图化简如下：



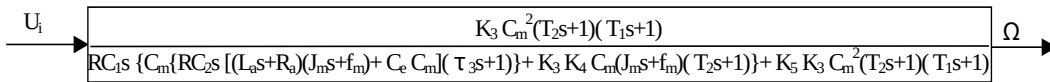
进一步化简得：



进一步化简得：



进一步化简得：



所以：

$$\frac{\Omega(s)}{U_i(s)} = \frac{K_3 C_m^2 (T_2 s + 1)(T_1 s + 1)}{RC_1 s \{ C_m \{ RC_2 s [(L_a s + R_a)(J_m s + f_m) + C_e C_m] (\tau_3 s + 1) \} + K_3 K_4 C_m (J_m s + f_m) \} + K_5 K_3 C_m^2 (T_2 s + 1)(T_1 s + 1)}$$

2-17 已知控制系统结构图如图2-65所示。试通过结构图等效变换求系统传递函数C(s)/R(s)。

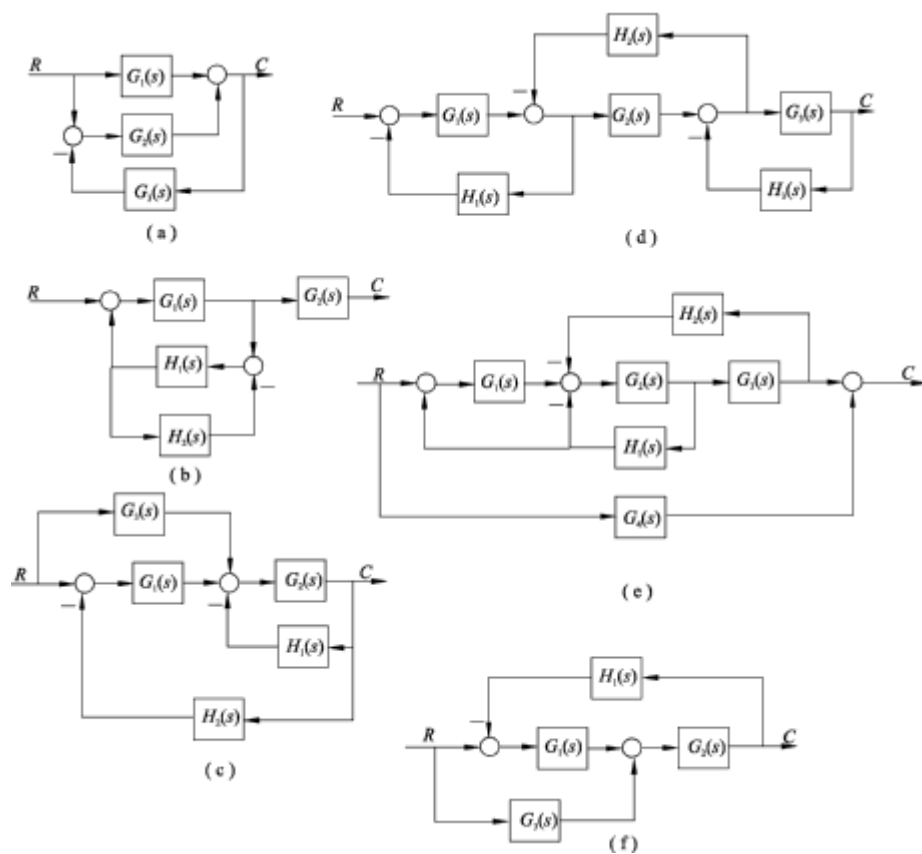
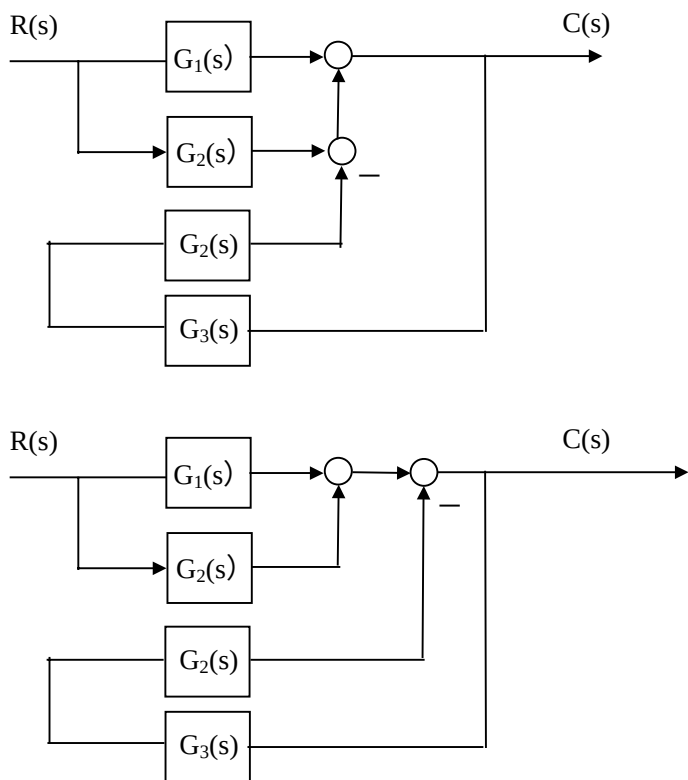
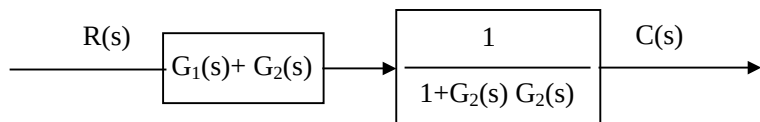


图2-65 题2-17系统结构图

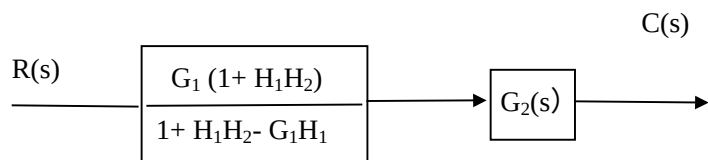
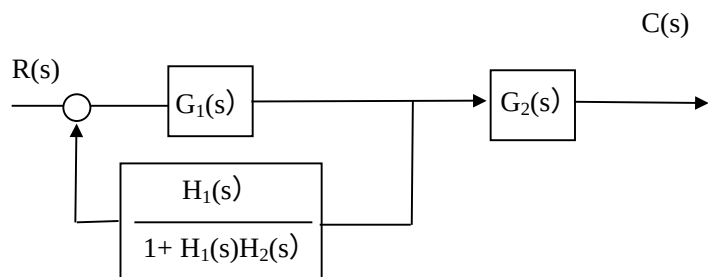
解：(a)





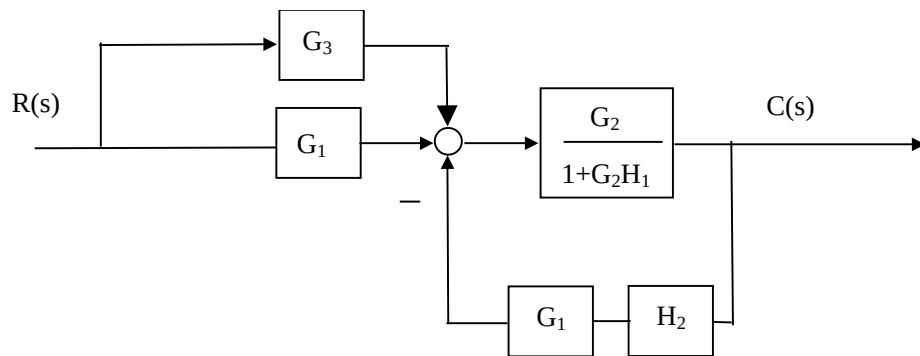
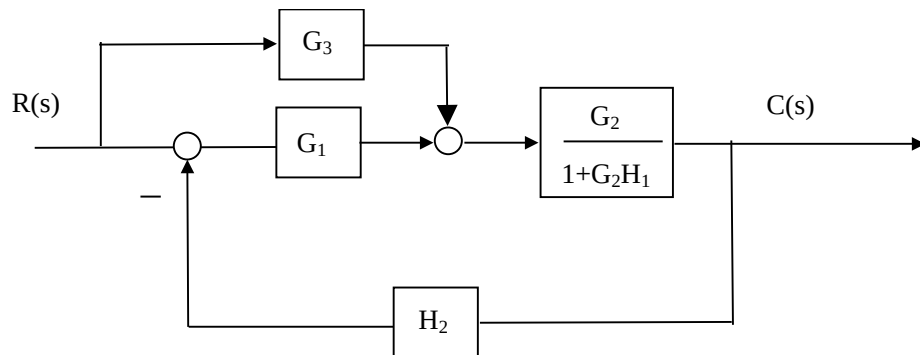
所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + G_2 G_3}$$

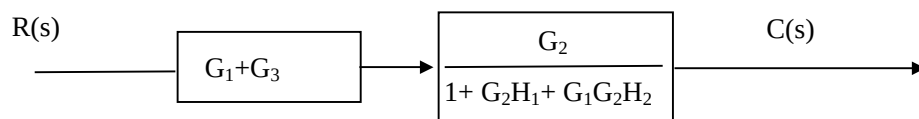
(b)



所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 (1 + H_1 H_2)}{1 + H_1 H_2 - G_1 H_1}$$

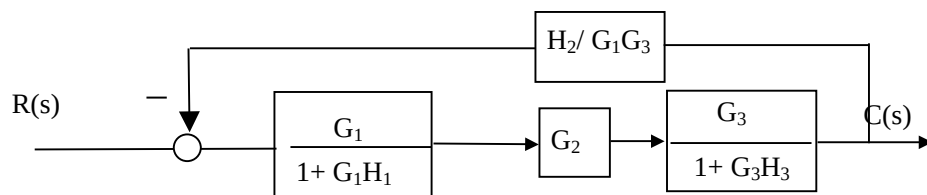
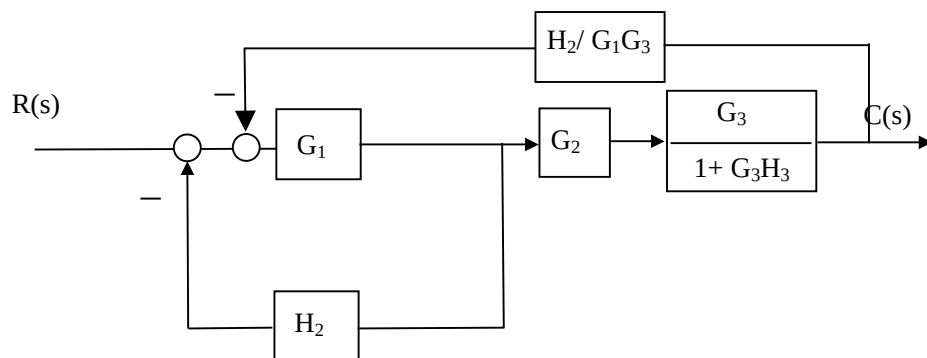
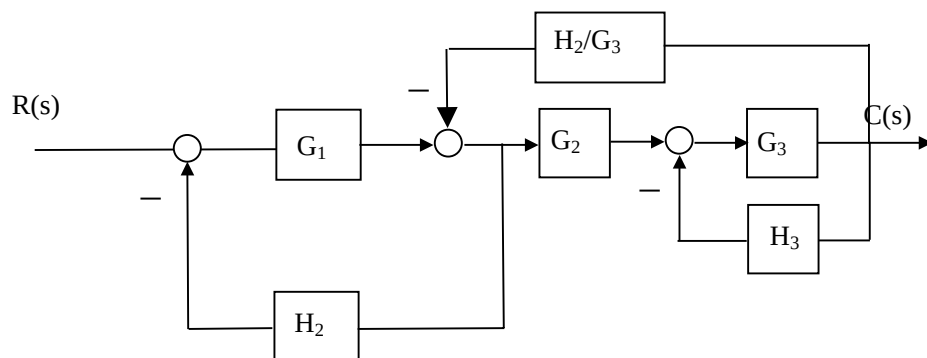
(c)





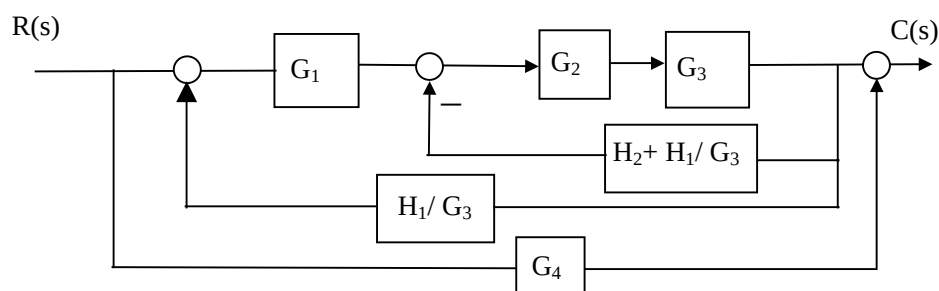
所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2(G_1 + G_3)}{1 + G_2H_1 + G_1G_2H_2}$$

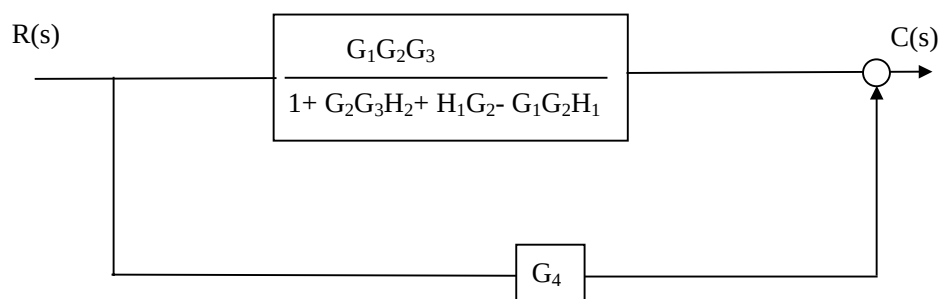
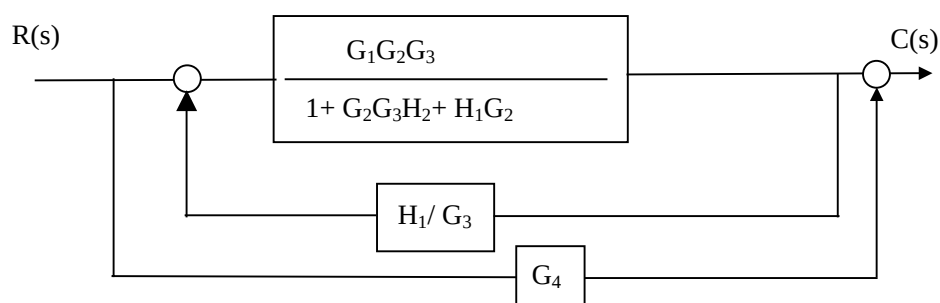
(d)



所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3}{(1 + G_1H_1)(1 + G_3H_3) + G_2H_2}$$

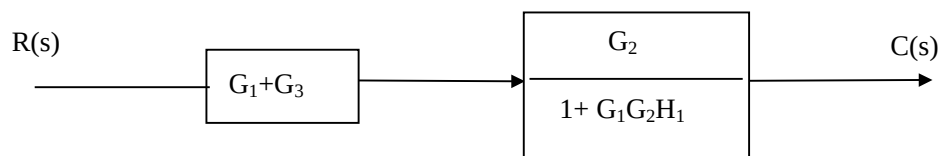
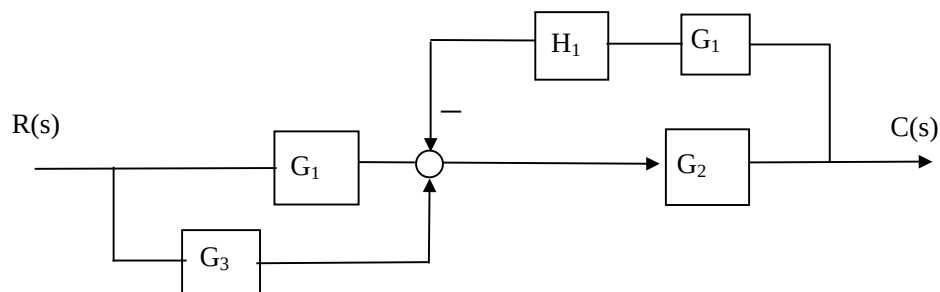
(e)





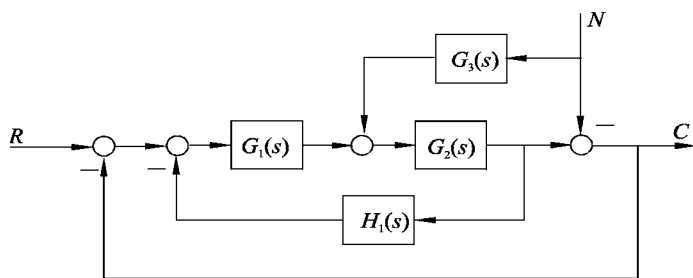
所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = G_4 + \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_2G_3H_2 + H_1G_2 - G_1G_2H_1}$$

(f)



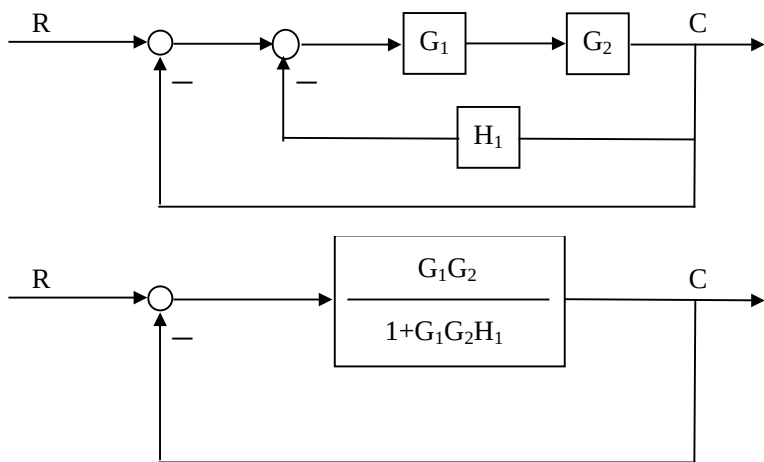
所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{(G_1 + G_3)G_2}{1 + G_1G_2H_1}$$

2-18 试简化图2-66中的系统结构图，并求传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。



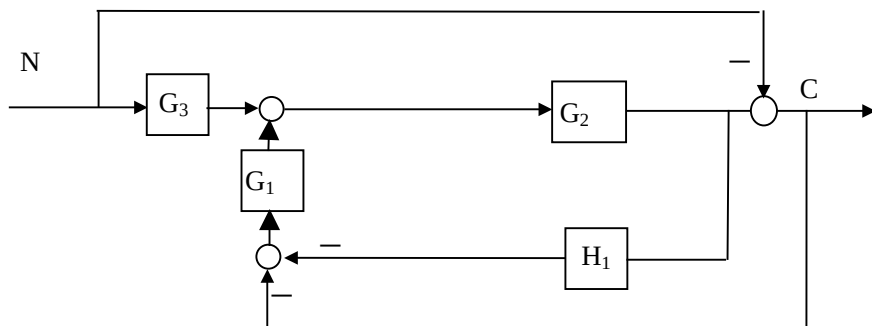
(a)

解：(1) 求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 时， $N = 0$ 这时结构图变为：

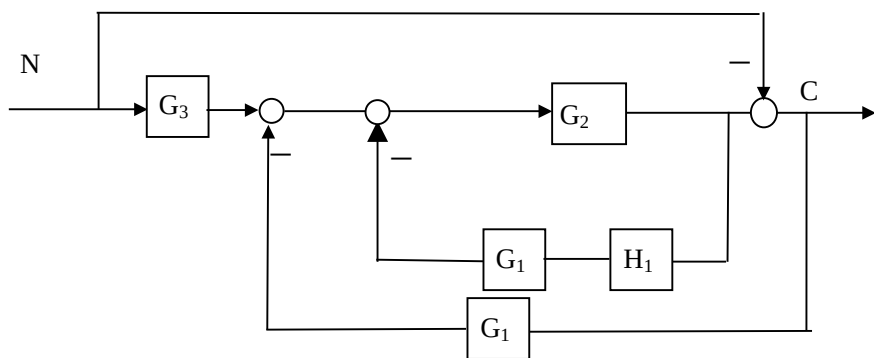


所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2}$$

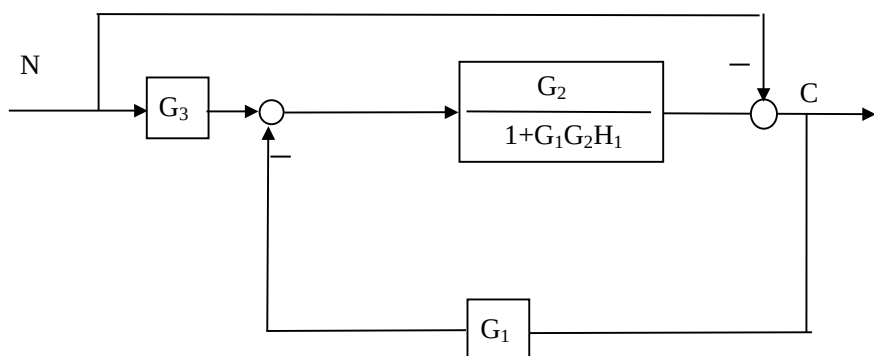
(2) 求 $\frac{C(s)}{N(s)}$ 时， $R = 0$ 这时结构图变为：



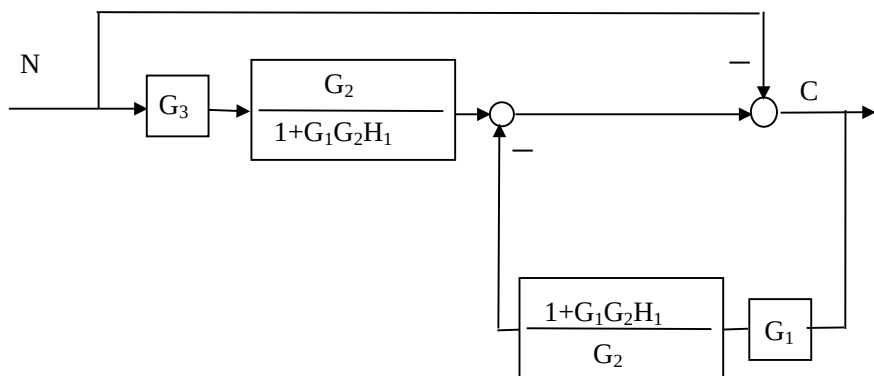
进一步化简得



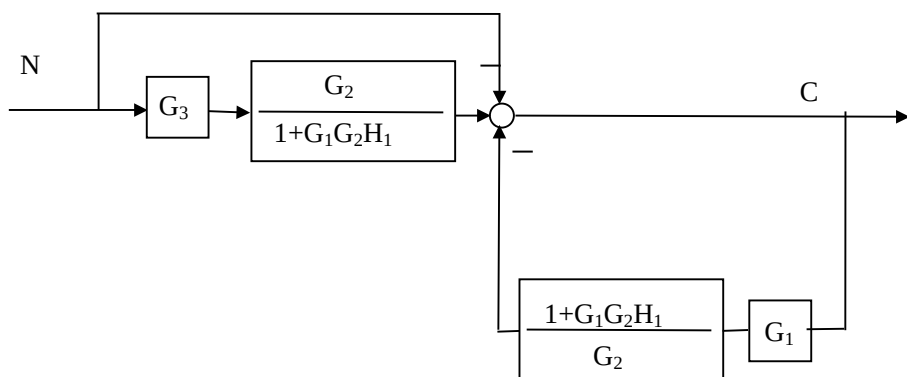
再进一步化简得：



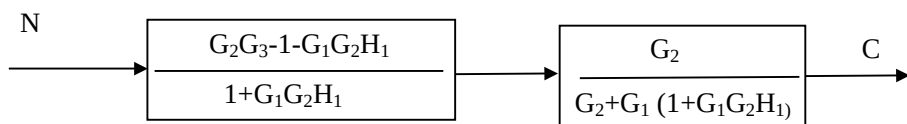
再进一步化简得：



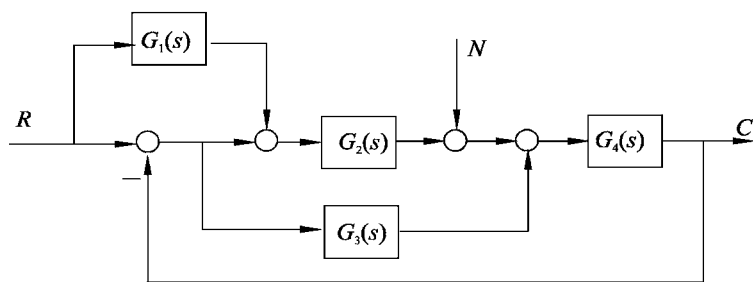
再进一步化简得：



再进一步化简得：



所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2(G_2G_3 - 1 - G_1G_2H_1)}{(1 + G_1G_2H_1)[G_2 + G_1(1 + G_1G_2H_1)]}$$

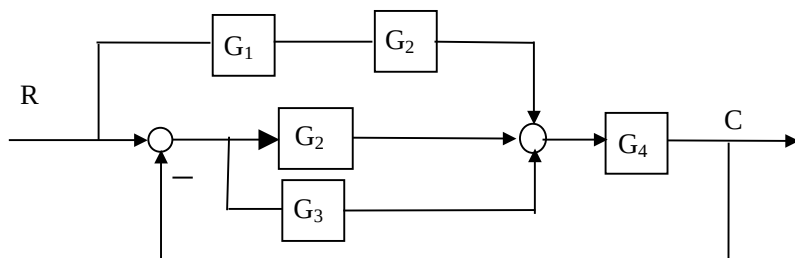


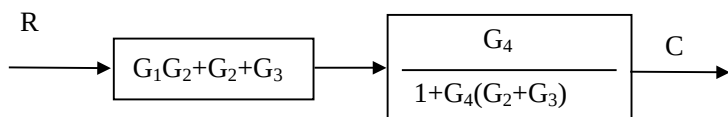
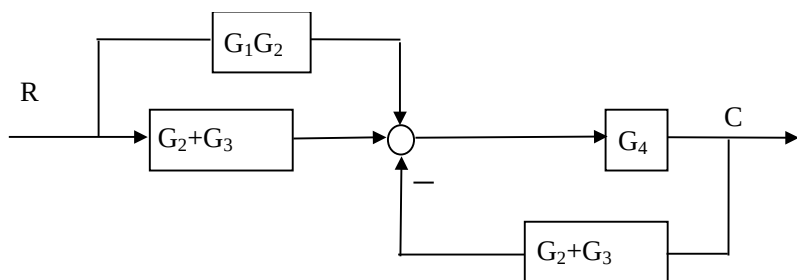
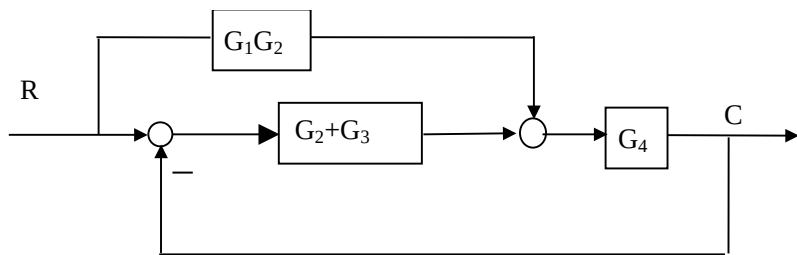
(b)

图2-66 题2-18系统结构图

解：

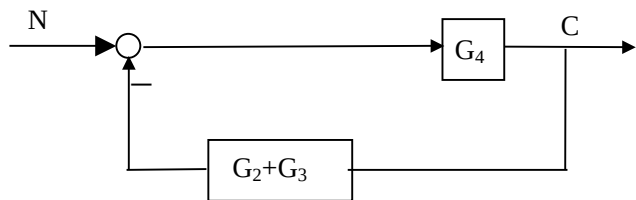
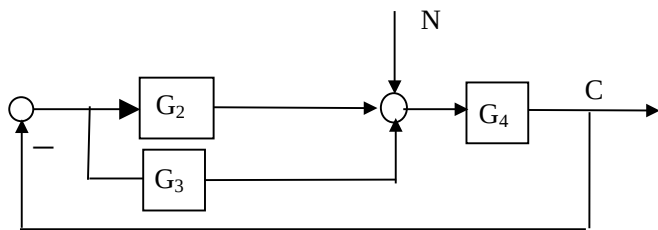
(1) 求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 时， $N = 0$ 这时结构图变为：





所以：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_4(G_1G_2 + G_2 + G_3)}{1 + G_4(G_2 + G_3)}$$

(2) 求 $\frac{C(s)}{N(s)}$ 时, $R = 0$ 这时结构图变为：



所以：
$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_4}{1 + G_4(G_2 + G_3)}$$

3-1 设随动系统的微分方程为： $T\ddot{x}_0 + \dot{x}_0 = K_2 u$

$$u = K_1[r(t) - x_f]$$

$$T_f \dot{x}_f + x_f = x_0$$

其中 T, T_f, K_2 为正常数。如果在外作用 $r(t)=1+t$ 的情况下，使 x_0 对 $r(t)$ 的稳态误差不大于正常数

ε_0 , 试问 k_1 应满足什么条件？

见习题 3-20 解答

3-2 设系统的微分方程式如下：

$$(1) \quad 0.2\dot{c}(t) = 2r(t)$$

$$(2) \quad 0.04\ddot{c}(t) + 0.24\dot{c}(t) + c(t) = r(t)$$

试求系统的单位脉冲响应 $k(t)$ 和单位阶跃响应 $h(t)$ 。已知全部初始条件为零。

解：

$$(1) \quad \text{因为 } 0.2sC(s) = 2R(s)$$

$$\text{单位脉冲响应： } C(s) = 10/s \quad k(t) = 10 \quad t \geq 0$$

$$\text{单位阶跃响应 } h(t) \quad C(s) = 10/s^2 \quad h(t) = 10t \quad t \geq 0$$

$$(2) \quad (0.04s^2 + 0.24s + 1)C(s) = R(s) \quad C(s) = \frac{R(s)}{0.04s^2 + 0.24s + 1}$$

$$\text{单位脉冲响应： } C(s) = \frac{1}{0.04s^2 + 0.24s + 1} \quad k(t) = \frac{25}{3} e^{-3t} \sin 4t$$

$$\text{单位阶跃响应 } h(t) \quad C(s) = \frac{25}{s[(s+3)^2 + 16]} = \frac{1}{s} - \frac{s+6}{(s+3)^2 + 16}$$

$$h(t) = 1 - e^{-3t} \cos 4t - \frac{3}{4} e^{-3t} \sin 4t$$

3-3 已知系统脉冲响应如下，试求系统闭环传递函数 $\Phi(s)$ 。

$$(1) \quad k(t) = 0.0125e^{-1.25t}$$

$$(2) \quad k(t) = 5t + 10\sin(4t + 45^\circ)$$

$$(3) \quad k(t) = 0.1(1 - e^{-t/3})$$

解：

$$(1) \quad \Phi(s) = \frac{0.0125}{s + 1.25}$$

$$(2) \quad k(t) = 5t + 10\sin 4t \cos 45^\circ + 10\cos 4t \sin 45^\circ$$

$$\Phi(s) = \frac{5}{s^2} + 5\sqrt{2} \frac{4}{s^2 + 16} + 5\sqrt{2} \frac{s}{s^2 + 16} = \frac{5}{s^2} + 5\sqrt{2} \frac{s+4}{s^2 + 16}$$

$$(3) \quad \Phi(s) = \frac{0.1}{s} - \frac{0.1}{s+1/3}$$

3-4 已知二阶系统的单位阶跃响应为

$$h(t) = 10 - 12.5e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$$

试求系统的超调量 $\sigma\%$ 、峰值时间 t_p 和调节时间 t_s 。

$$\text{解: } h(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta)$$

$$\beta = \arccos \xi \quad \sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \quad t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \quad t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n}$$

$$\xi = \cos \beta = \cos 53.1^\circ = 0.6$$

$$\sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = e^{-\pi \cdot 0.6/\sqrt{1-0.6^2}} = e^{-\pi \cdot 0.6/\sqrt{1-0.6^2}} = 9.5\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = \frac{\pi}{1.6} = 1.96(s)$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{1.2} = 2.92(s)$$

3-5 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}$$

试求系统在单位阶跃输入下的动态性能。

解：闭环传递函数

$$G_B(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}}{1+\frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}} = \frac{0.4s+1}{s^2+s+1}$$

$$\begin{aligned} C(s) &= G_B(s)R(s) = \frac{1}{s} \frac{0.4s+1}{s^2+s+1} = \frac{0.4}{s^2+s+1} + \frac{1}{s(s^2+s+1)} \\ &= \frac{0.4}{s^2+s+1} + \frac{1}{s} - \frac{s+1}{s^2+s+1} = \frac{1}{s} - \frac{s+0.6}{s^2+s+1} \end{aligned}$$

$$c(t) = 1 - e^{-0.5t} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t - \frac{2 \times 0.6}{\sqrt{3}} e^{-0.5t} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t$$

$$= 1 - 1.22 e^{-0.5t} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t + 55.3^\circ \right)$$

$$h(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin(\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t + \beta)$$

$$\beta = \arccos \xi \quad \sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \quad t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} \quad t_s = \frac{3.5}{\xi \omega_n}$$

$$\xi = \cos \beta = \cos 55.3^\circ = 0.569$$

$$\sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = 11.37\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = \frac{\pi \times 2}{\sqrt{3}} = 3.63s$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi \omega_n} = \frac{3.5}{0.5} = 7s$$

3-6 已知控制系统的单位阶跃响应为

$$h(t) = 1 + 0.2e^{-60t} - 1.2e^{-10t}$$

试确定系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 。

解：

求拉氏变换得

$$H(s) = \frac{1}{s} + \frac{0.2}{s+60} - \frac{1.2}{s+10} = \frac{(s+60)(s+10)}{s(s+60)(s+10)} + \frac{0.2s(s+10)}{s(s+60)(s+10)} - \frac{1.2s(s+60)}{s(s+60)(s+10)}$$

$$= \frac{600}{s(s+60)(s+10)} = \frac{600}{s(s^2+70s+600)} = \frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$

$$\text{显然闭环传递函数为 } \frac{\omega_n^2}{(s^2+2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$

$$\text{其中 } \omega_n^2 = 600 \quad \omega_n = 10\sqrt{6} \quad 2\xi\omega_n = 70 \quad \xi = \frac{7}{2\sqrt{6}}$$

根据 (3-17)

$$h(t) = 1 + \frac{e^{-t/T_1}}{T_2/T_1 - 1} + \frac{e^{-t/T_2}}{T_1/T_2 - 1}$$

解：根据公式 (3-17)

$$h(t) = 1 + \frac{e^{-\frac{t}{T_1}}}{T_2/T_1 - 1} + \frac{e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1/T_2 - 1}$$

$$T_1 = \frac{1}{\omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} \quad T_2 = \frac{1}{\omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})}$$

$$\text{显然: } T_1 = \frac{1}{10} \quad T_2 = \frac{1}{60}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}}{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}} = 6 = \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{\xi^2}}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{\xi^2}}} \quad \text{解方程得 } \xi = \frac{7}{2\sqrt{6}}$$

$$\text{由 } T_1 = \frac{1}{\omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} = \frac{1}{10} \quad \text{得到 } \omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}) = 10$$

$$\text{所以 } \omega_n = \frac{10}{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}} = \frac{10}{\frac{7}{2\sqrt{6}} - \sqrt{\frac{49}{24} - 1}} = \frac{10 \times 2\sqrt{6}}{2} = 10\sqrt{6}$$

3-7 设图 3-42 是简化的飞行控制系统结构图，试选择参数 K_1 和 K_t ，使系统 $\omega_n = 6$ 、 $\zeta = 1$ 。

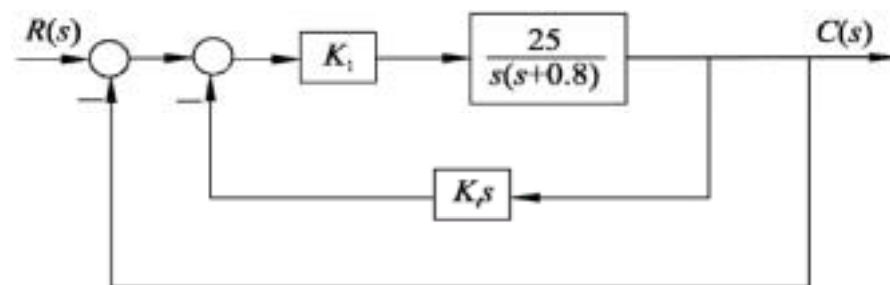


图 3-42 飞行控制系统

解：系统开环传递函数

$$\begin{aligned} G_0(s) &= \frac{25K_1}{s(s+0.8)} = \frac{25K_1}{s(s+0.8) + 25K_1K_t s} \\ &= \frac{25K_1}{s(s+0.8+25K_1K_t)} = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)} \end{aligned}$$

$$\omega_n^2 = 36 = 25K_1 \quad K_1 = \frac{36}{25}$$

$$2\xi\omega_n = 0.8 + 25K_1K_t = 12 \quad \text{所以 } K_t = \frac{14}{45}$$

3-8 试分别求出图 3-43 各系统的自然频率和阻尼比，并列表比较其动态性能。

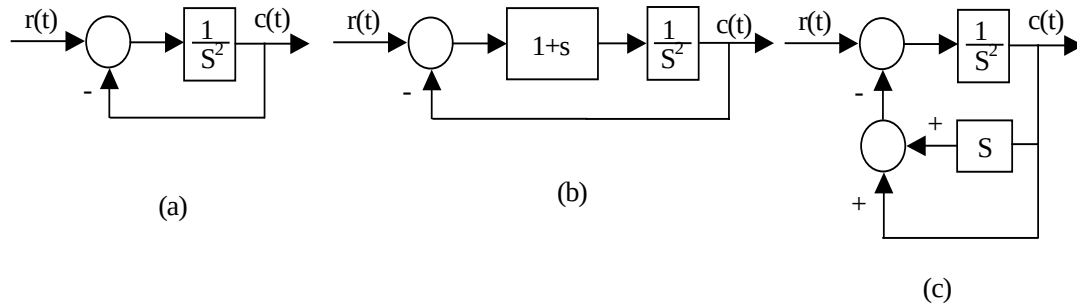


图 3-43 控制系统

解：

(a) $\omega_n = 1$ $\xi = 0$ 系统临界稳定。

(b) $\Phi(s) = \frac{s+1}{s^2+s+1}$ $\omega_n = 1$ $\xi = 0.5$ $\sigma\% = 29.8\%$ $t_s = 7.51s$

(c) $\Phi(s) = \frac{s+1}{s^2+s+1}$ $\omega_n = 1$ $\xi = 0.5$ $\sigma\% = 16.3\%$ $t_s = 8.08s$

3-9 设控制系统如图 3-44 所示。要求：

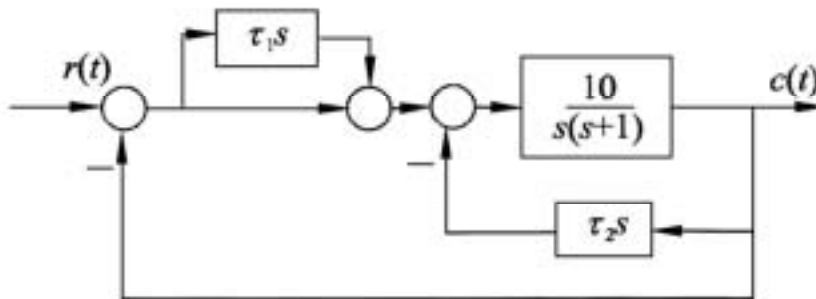


图 3-44 控制系统

- (1) 取 $\tau_1 = 0$, $\tau_2 = 0.1$, 计算测速反馈校正系统的超调量、调节时间和速度误差；
- (2) 取 $\tau_1 = 0.1$, $\tau_2 = 0$, 计算比例-微分校正系统的超调量、调节时间和速度误差。

解：(1) 系统开环传递函数

$$G_0(s) = (1 + \tau_1 s) \frac{10}{s(s+1)} = \frac{10(1 + \tau_1 s)}{s(s+1) + 10\tau_2 s} = \frac{10}{s(s+2)} = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)}$$

$$\omega_n^2 = 10 \quad \omega_n = \sqrt{10} \quad 2\xi\omega_n = 2 \quad \xi = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 35.1\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi \omega_n} = 3.5s$$

$$K_V = 5$$

(2)

3-10 图 3-45 所示控制系统有 (a) 和 (b) 两种不同的结构方案, 其中 $T > 0$ 不可变。要求:

(1) 在这两种方案中, 应如何调整 K_1 , K_2 和 K_3 , 才能使系统获得较好的动态性能。

比较说明两种结构方案的特点。

解:

3-11 已知系统特征方程为

$$3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$$

试用劳思稳定判据和赫尔维茨判据确定系统的稳定性。

解:

列劳思表如下:

s^4	3	5	2
s^3	10	1	
s^2	$\frac{47}{10}$	2	
s^1	$-\frac{1530}{47}$	0	
s^0	2		

由劳思表可以得到该系统不稳定。

3-12 已知系统特征方程如下, 试求系统在 s 右半平面的根数及虚根值。

$$(1) \quad s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 24s^2 + 32s + 48 = 0$$

$$(2) \quad s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

$$(3) \quad s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25 = 0$$

解: (1) 列劳思表如下:

s^5	1	12	32
s^4	3	24	48
s^3	4	16	
s^2	12	48	
s^1			
s^0			

有一对虚根, 系统不稳定

(2) 列劳思表如下:

$$\begin{array}{r}
 s^6 \quad 1 \quad -4 \quad -7 \quad 10 \\
 s^5 \quad 4 \quad 4 \quad -8 \\
 s^4 \quad -5 \quad -5 \quad 10 \\
 s^3 \\
 s^2 \\
 s^1 \\
 s^0
 \end{array}$$

系统不稳定

(3) 列劳思表如下：

$$\begin{array}{r}
 s^5 \quad 1 \quad 12 \quad 35 \\
 s^4 \quad 3 \quad 20 \quad 25 \\
 s^3 \quad \frac{16}{3} \quad \frac{80}{3} \\
 s^2 \quad 5 \quad 25 \\
 s^1 \quad 10 \\
 s^0 \quad 25
 \end{array}$$

有一对虚根，系统不稳定

3-13 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$$

试确定系统稳定时的 K 值范围。

解：系统特征方程为

$$s(s+1)(0.5s^2+s+1) + K(0.5s+1) = 0$$

将上述方程化简得到：

$$0.5s^4 + 1.5s^3 + 2s^2 + (1+0.5K)s + K = 0$$

劳思表如下：

$$\begin{array}{r}
 s^4 \quad \quad \quad 0.5 \quad \quad \quad 2 \quad \quad K \\
 s^3 \quad \quad \quad 1.5 \quad \quad \quad 1+0.5K \\
 s^2 \quad \quad \quad \frac{2.5-0.25K}{1.5} \quad \quad K \\
 s^1 \quad \frac{2.5-1.25K-0.125K^2}{2.5-0.25K} \\
 s^0 \quad \quad \quad K
 \end{array}$$

3-14 已知系统结构图如图 3-46 所示。试用劳思稳定判据确定能使系统稳定反馈参数 τ 的取值范围。

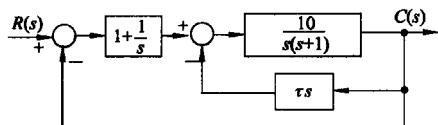


图 3-46 控制系统

解：系统开环传递函数为

$$G_0(s) = \left(1 + \frac{1}{s}\right) \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10\tau s}{s(s+1)}} = \frac{s+1}{s} \frac{10}{s(s+1) + 10\tau s} = \frac{10s+10}{s^3 + (1+10\tau)s^2}$$

系统特征方程为：

$$s^3 + (1+10\tau)s^2 + 10s + 10 = 0$$

劳思表如下：

s^3	1	10
s^2	$1+10\tau$	10
s^1	$\frac{10\tau}{1+10\tau}$	
s^0	10	

所以能使系统稳定反馈参数 τ 的取值范围为 $\tau > 0$

3-15 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$(1) \quad G(s) = \frac{100}{(0.1s+1)(s+5)}$$

$$(2) \quad G(s) = \frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$$

$$(3) \quad G(s) = \frac{10(2s+1)}{s^2(s^2+6s+100)}$$

试求输入分别为 $r(t) = 2t$ 和 $r(t) = 2 + 2t + t^2$ 时，系统的稳态误差。

解：

(1) 因为是二阶系统，且系数大于零，所以系统稳定。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 20 \quad K_V = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 0 \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0$$

$$\text{所以当 } r(t) = 2t \text{ 时 } e_{ss} = \frac{R_2}{K_V} = \infty$$

$$\text{当 } r(t) = 2 + 2t + t^2 \text{ 时 } e_{ss} = \frac{R_1}{1+K_p} + \frac{R_2}{K_V} + \frac{R_3}{K_a} = \infty$$

(2) 应先检查系统的稳定性。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 10 \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0$$

$$\text{所以当 } r(t) = 2t \text{ 时 } e_{ss} = \frac{R_2}{K_v} = 0.2$$

$$\text{当 } r(t) = 2 + 2t + t^2 \text{ 时 } e_{ss} = \frac{R_1}{1 + K_p} + \frac{R_2}{K_v} + \frac{R_3}{K_a} = \infty$$

(3) 应先检查系统的稳定性。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \infty \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0.1$$

$$\text{所以当 } r(t) = 2t \text{ 时 } e_{ss} = \frac{R_2}{K_v} = 0$$

$$\text{当 } r(t) = 2 + 2t + t^2 \text{ 时 } e_{ss} = \frac{R_1}{1 + K_p} + \frac{R_2}{K_v} + \frac{R_3}{K_a} = 20$$

3-16 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$(1) G(s) = \frac{50}{(0.1s + 1)(2s + 1)}$$

$$(2) G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 200)}$$

$$(3) G(s) = \frac{10(2s + 1)(4s + 1)}{s^2(s^2 + 2s + 10)}$$

试求位置误差系数 K_p ，速度误差系数 K_v ，加速度误差系数 K_a 。

解：

(1) 应先检查系统的稳定性。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 50 \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 0 \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0$$

(2) 应先检查系统的稳定性。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K}{200} \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0$$

(3) 应先检查系统的稳定性。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \infty \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 1$$

3-17 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = 1/Ts$ 。试用动态误差系统法求出当输入信

号分别为 $r(t) = t^2/2$ 和 $r(t) = \sin 2t$ 时，系统的稳态误差。

3-18 设控制系统如图 3-47 所示。其中

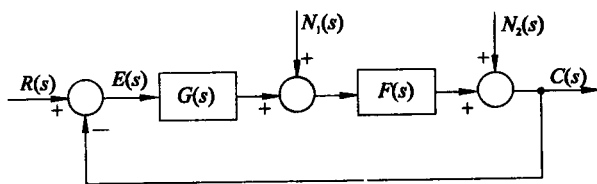


图 3-47 控制系统

$$G(s) = K_p + \frac{K}{s} \quad F(s) = \frac{1}{Js}$$

输入 $r(t)$ 以及扰动 $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 均为单位阶跃函数。试求：

- (1) 在 $r(t)$ 作用下系统的稳态误差
- (2) 在 $n_1(t)$ 作用下系统的稳态误差
- (3) 在 $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 同时作用下系统的稳态误差

解：

- (1) 在 $r(t)$ 作用下系统的稳态误差

这时系统的开环传递函数为：

$$G_0(s) = G(s)F(s) = \frac{K_p s + K}{Js^2}$$

系统位置误差系数为 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$

$$\text{在 } r(t) \text{ 作用下系统的稳态误差 } e_{ssr} = \frac{R_1}{1 + K_p} = 0$$

- (2) 在 $n_1(t)$ 作用下系统的稳态误差

这时系统的开环传递函数为：

$$G_0(s) = G(s)F(s) = \frac{K_p s + K}{Js^2}$$

系统位置误差系数为 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$

$$\text{在 } n_1(t) \text{ 作用下系统的稳态误差 } e_{ssn1} = \frac{R_1}{1 + K_p} = 0$$

- (3) 在 $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 同时作用下系统的稳态误差

$n_2(t)$ 作用下系统的稳态误差

这时系统的开环传递函数为：

$$G_0(s) = G(s)F(s) = \frac{K_p s + K}{J s^2}$$

系统位置误差系数为 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$

在 $n_2(t)$ 作用下系统的稳态误差 $e_{ssn2} = \frac{R_1}{1 + K_p} = 0$

所以在 $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 同时作用下系统的稳态误差为

$$e_{ssn} = e_{ssn1} + e_{ssn2} = 0 + 0 = 0$$

3-19 设闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

误差定义取 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。试证：

(1) 系统在阶跃信号输入下, 稳态误差为零的充分条件是: $b_0 = a_0, b_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, m)$

(2) 系统在斜坡信号输入下, 稳态误差为零的充分条件是：

$$b_0 = a_0, b_1 = a_1, b_i = 0 (i = 2, 3, \cdots, m)$$

解：(1) 系统在阶跃信号输入下这时

$$R(s) = \frac{1}{s} \quad C(s) = R(s)\Phi(s) = \frac{1}{s} \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \\ &= \frac{1}{s} \left[1 - \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \right] \\ &= \frac{1}{s} \frac{(s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0) - (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0)}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \\ &= \frac{1}{s} \frac{(s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s) - (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s) + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \end{aligned}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s) - (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s) + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

如果 $e_{ss} = 0$ 则 $a_0 = b_0$ 且 $a_0 \neq 0$

(2) 系统在斜坡信号输入下这时

$$R(s) = \frac{1}{s^2} \quad C(s) = R(s)\Phi(s) = \frac{1}{s^2} \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \\ &= \frac{1}{s^2} \left[1 - \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \right] \\ &= \frac{1}{s^2} \frac{(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0) - (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \\ &= \frac{1}{s^2} \frac{(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_2s^2) + -(b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_2s^2) + (a_1 - b_1)s + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \end{aligned}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) =$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} = \frac{1}{s} \frac{(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_2s^2) + -(b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_2s^2) + (a_1 - b_1)s + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

如果 $e_{ss} = 0$ 则 $a_0 = b_0$ $a_1 = b_1$ 且 $a_0 \neq 0$

3-20 设随动系统的微分方程为

$$T_1 \frac{d^2c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} = K_2 u(t)$$

$$u(t) = K_1[r(t) - b(t)]$$

$$T_2 \frac{db(t)}{dt} + b(t) = c(t)$$

其中, T_1 、 T_2 和 K_2 为正常数。若要求 $r(t)=1+t$ 时, $c(t)$ 对 $r(t)$ 的稳态误差不大于正常数 ε , 试问 K_1 应满足什么条件? 已知全部初始条件为零。

解:

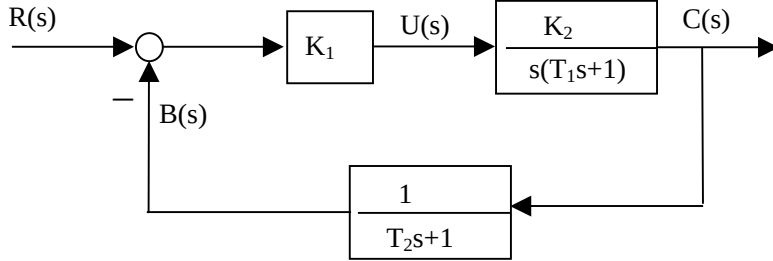
由上述方程得到拉氏变换如下:

$$(T_1s^2 + s)C(s) = K_2U(s) \quad C(s) = \frac{K_2}{T_1s^2 + s}U(s)$$

$$U(s) = K_1[R(s) - B(s)]$$

$$(T_2s + 1)B(s) = C(s) \quad B(s) = \frac{1}{T_2s + 1}C(s)$$

由此得到系统结构图如下：



系统闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K_1 K_2}{s(T_1s + 1)}}{1 + \frac{K_1 K_2}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}} = \frac{K_1 K_2 (T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2}$$

$$\text{当 } r(t) = 1 + t \text{ 时 } R(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} = \frac{s + 1}{s^2}$$

$$C(s) = R(s)\Phi(s) = \frac{s + 1}{s^2} \frac{K_1 K_2 (T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2}$$

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = \frac{s + 1}{s^2} - \frac{s + 1}{s^2} \frac{K_1 K_2 (T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2} \\ &= \frac{s + 1}{s^2} \left[1 - \frac{K_1 K_2 (T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2} \right] \\ &= \frac{s + 1}{s^2} \left[\frac{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2 - K_1 K_2 (T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2} \right] \\ &= \frac{s + 1}{s} \left[\frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1) - K_1 K_2 T_2}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2} \right] \end{aligned}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) =$$

$$\begin{aligned} &\lim_{s \rightarrow 0} (s + 1) \left[\frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1) - K_1 K_2 T_2}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1) - K_1 K_2 T_2}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1 K_2} \\ &= \frac{1 - K_1 K_2 T_2}{K_1 K_2} \leq \varepsilon_0 \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{K_2(T_2 + \varepsilon_0)} \leq K_1$$

系统特征方程为：

$$s(T_1s + 1)(T_2s + 1) + K_1K_2 = T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K_1K_2 = 0$$

劳思表如下：

s^3	T_1T_2	1
s^2	$T_1 + T_2$	K_1K_2
s^1	$\frac{T_1 + T_2 - K_1K_2T_1T_2}{T_1 + T_2}$	0
s^0	K_1K_2	

如果系统稳定，则

$$\frac{T_1 + T_2 - K_1K_2T_1T_2}{T_1 + T_2} > 0 \text{ 即 } K_1 < \frac{T_1 + T_2}{K_2T_1T_2}$$

所以

$$\frac{1}{K_2(T_2 + \varepsilon_0)} \leq K_1 < \frac{T_1 + T_2}{K_2T_1T_2}$$

4-1 设单位反馈控制系统的开环传递函数

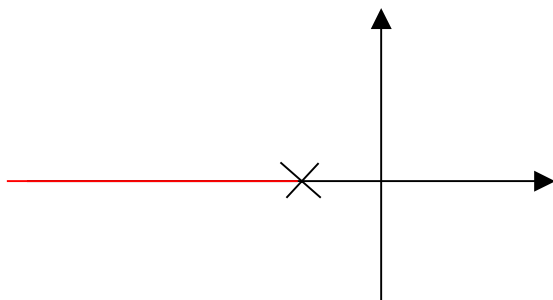
$$G(s) = \frac{K^*}{s+1}$$

试用解析法绘出 K^* 从零变到无穷时的闭环根轨迹图，并判断下列点是否在根轨迹上：

$$(-2 + j0), \quad (0 + j1), \quad (-3 + j2)$$

解：

有一个极点： $(-1 + j0)$ ，没有零点。根轨迹如图中红线所示。



$(-2 + j0)$ 点在根轨迹上，而 $(0 + j1)$ ， $(-3 + j2)$ 点不在根轨迹上。

4-2 设单位反馈控制系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K(3s+1)}{s(2s+1)}$$

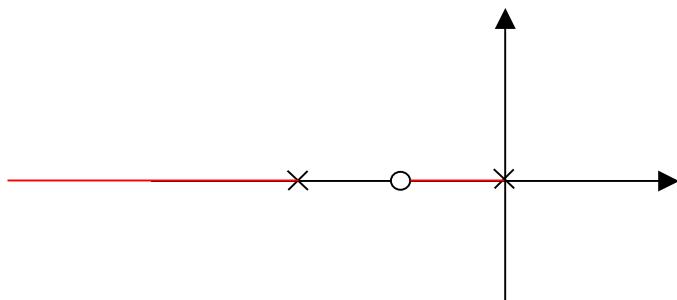
试用解析法绘出开环增益 K 从零增加到无穷时的闭环根轨迹图。

解：

$$\text{系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{3K/2(s+1/3)}{s(s+1/2)} = \frac{K_g(s+1/3)}{s(s+1/2)}$$

有两个极点： $(0 + j0)$ ， $(-1/2 + j0)$ ，有一个零点 $(-1/3, j0)$ 。

根轨迹如图中红线所示。



4-3 已知开环零、极点分布如图 4-28 所示，试概略绘出相应的闭环根轨迹图。

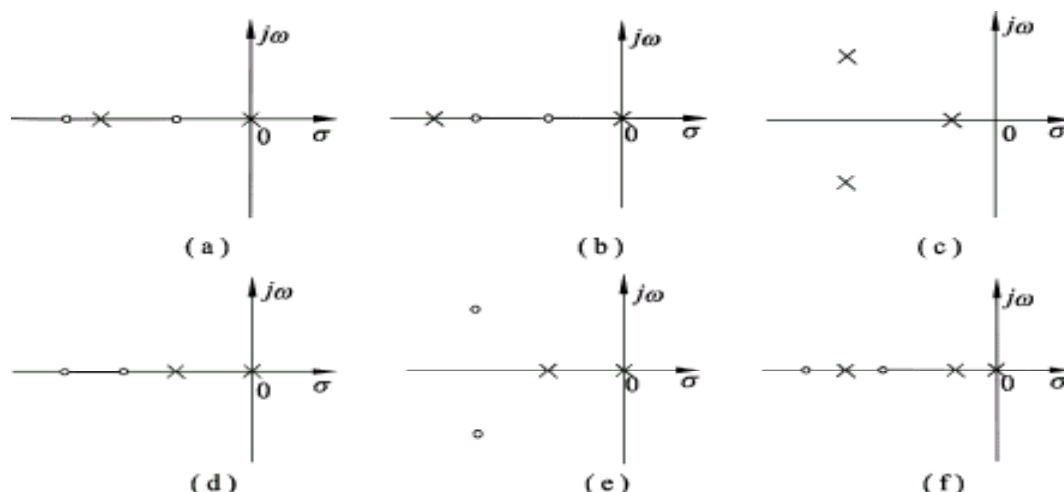
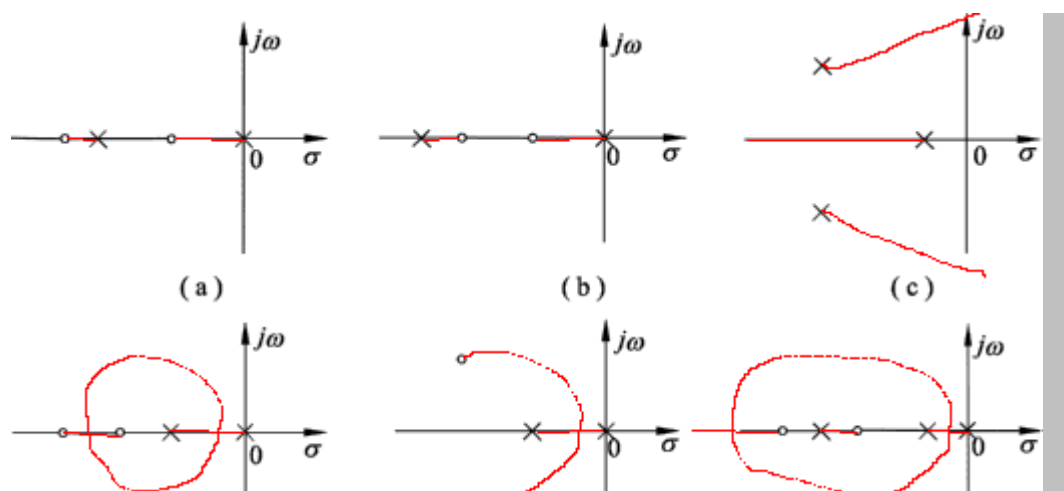


图 4-28 开环零、极点分布图



4-4 设单位反馈控制系统开环传递函数如下，试概略绘出相应的闭环根轨迹图(要求确定分离点坐标 d)：

$$(1) \quad G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

解：

$$\text{系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{10K}{s(s+5)(s+2)} = \frac{K_g}{s(s+5)(s+2)}$$

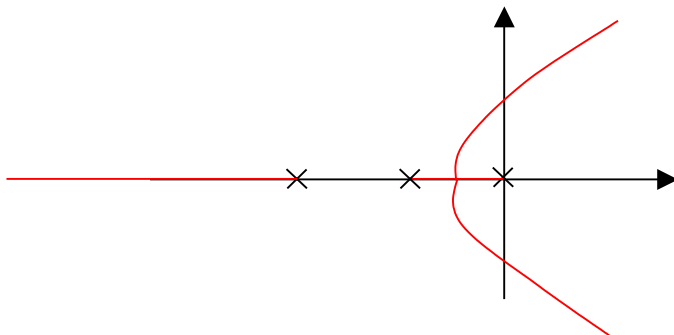
有三个极点： $(0+j0)$ ， $(-2+j0)$ ， $(-5+j0)$ 没有零点。

分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+5} = 0 \quad 3d^2 + 14d + 10 = 0 \text{ 解方程的 } d_1 = -3.7863, \quad d_2 = -0.88$$

取分离点为 $d = -0.88$

根轨迹如图中红线所示。



$$(2) \quad G(s) = \frac{K(s+1)}{s(2s+1)}$$

解：

$$\text{系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{K/2(s+1)}{s(s+0.5)} = \frac{K_g(s+1)}{s(s+0.5)}$$

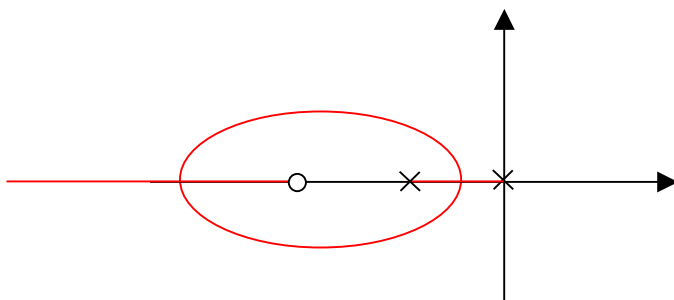
有两个极点： $(0+j0)$ ， $(-0.5+j0)$ ，有一个零点 $(-1+j0)$ 。

分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+0.5} = \frac{1}{d+1} \quad d^2 + 2d + 0.5 = 0 \text{ 解方程的 } d_1 = -1.7, \quad d_2 = -0.29$$

取分离点为 $d_1 = -1.7$ ， $d_2 = -0.29$

根轨迹如图中红线所示。



$$(3) \quad G(s) = \frac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$$

解：

$$\text{系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$$

有三个极点： $(0+j0)$ ， $(-2+j0)$ ， $(-3+j0)$ ，有一个零点 $(-5+j0)$ 。

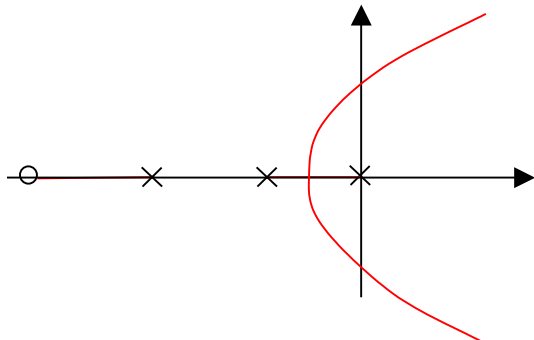
分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} = \frac{1}{d+5} \quad d^3 + 10d^2 + 25d + 15 = 0 \text{ 解方程的 } d_1 = -6.5171,$$

$$d_2 = -2.5964, d_3 = -0.8865$$

取分离点为 $d = -0.8865$

根轨迹如图中红线所示。



4-5 已知单位反馈控制系统开环传递函数如下，试概略画出相应的闭环根轨迹图(要求算出起始角 θ_{pi})：

$$(1) \quad G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

解：

$$\text{系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)} \frac{K_g(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

有两个极点： $p_1 = (-1+j2)$ ， $p_2 = (-1-j2)$ ，有一个零点 $(-2, j0)$ 。

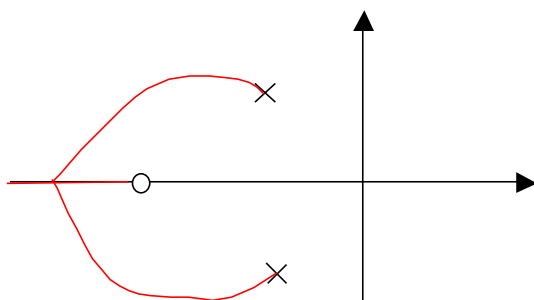
起始角：

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\theta_{p_1} = \pi + \varphi_{z_1 p_1} - \theta_{p_2 p_1} = 180^\circ + 45^\circ - 90^\circ = 135^\circ$$

$$\theta_{p_2} = \pi + \varphi_{z_1 p_2} - \theta_{p_1 p_2} = 180^\circ - 45^\circ + 90^\circ = 225^\circ$$

根轨迹如图中红线所示。



$$(2) \quad G(s) = \frac{K^*(s+20)}{s(s+10+j10)(s+10-j10)}。$$

解：

$$\text{系统开环传递函数为 } G(s) = \frac{K^*(s+20)}{s(s+10+j10)(s+10-j10)}$$

有三个极点： $p_1 = (0, j0)$ ， $p_2 = (-10+j10)$ ， $p_3 = (-10-j10)$ ，有一个零点 $z_1 = (-20, j0)$ 。

起始角：

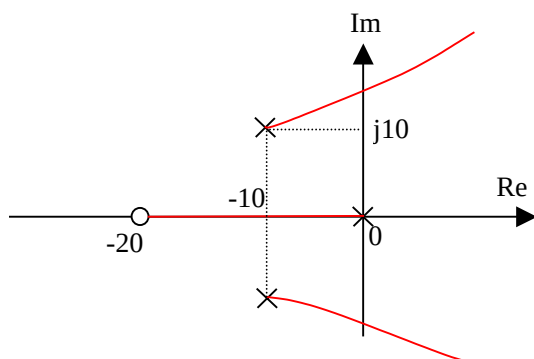
$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\theta_{p_1} = 180^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 180^\circ + \varphi_{z_1 p_2} - \theta_{p_1 p_2} - \theta_{p_3 p_2} = 180^\circ + 45^\circ - 135^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

$$\theta_{p_3} = 180^\circ + \varphi_{z_1 p_3} - \theta_{p_1 p_3} - \theta_{p_2 p_3} = 180^\circ - 45^\circ + 135^\circ + 90^\circ = 0^\circ$$

根轨迹如图中红线所示。



4-6 设单位反馈控制系统的开环传递函数如下，要求：

$$(1) \quad \text{确定 } G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+10)} \text{ 产生纯虚根的开环增益值。}$$

解：系统特征方程为 $s^3 + 11s^2 + 10s + K^* = 0$

令 $s = j\omega$ 代入特征方程中得：

$$\text{实部方程为：} K^* - 11\omega^2 = 0$$

$$\text{虚部方程为：} 10\omega - \omega^3 = 0$$

解上述方程得： $\omega^2 = 10$ $K^* = 110$ 开环增益按一般定义： $K = K^* / 10 = 11$

(2) 确定 $G(s) = \frac{K^*(s+z)}{s^2(s+10)(s+20)}$ 产生纯虚根为 $\pm j1$ 的 z 值和 K^* 值。

解：系统特征方程为 $s^4 + 30s^3 + 200s^2 + K^*s + K^*z = 0$

令 $s = j1$ 代入特征方程中得：

实部方程为： $K^*z + 1 - 200 = 0$

虚部方程为： $K^* - 30 = 0$

解上述方程得： $K^* = 30$ $z = 199/30$

(3) 概略绘出确定 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+3.5)(s+3+j2)(s+3-j2)}$ 的闭环根轨迹图。(要

求确定根轨迹的分离点、起始角和与虚轴的交点)。

解：系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+3.5)(s+3+j2)(s+3-j2)}$

有五个极点： $p_1 = (0, j0)$, $p_2 = (-1, j0)$, $p_3 = (-3.5, j0)$, $p_4 = (-3, j2)$,

$p_5 = (-3, -j2)$, 没有零点。

分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+3.5} + \frac{1}{d+3+j2} + \frac{1}{d+3-j2} = 0$$

$4d^4 + 35d^3 + 111.5d^2 + 146d + 45.5 = 0$ 解方程的 $d_1 = -3.5$, $d_2 = -0.44$,

$d_3 = -2.4 + j1.265$ $d_4 = -2.4 - j1.265$

取分离点为 $d = -0.44$

起始角：

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

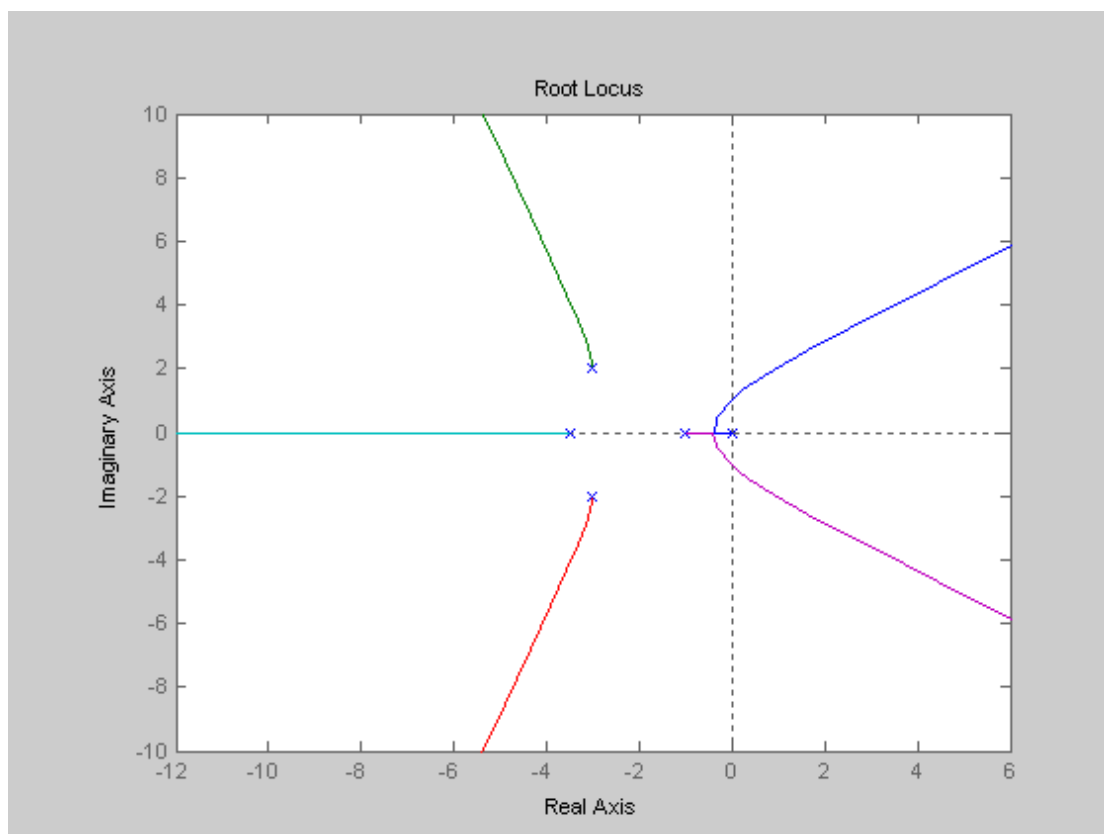
$$\theta_{p_1} = 180^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 0^\circ$$

$$\theta_{p_3} = 180^\circ - \theta_{p_1 p_3} - \theta_{p_2 p_3} - \theta_{p_4 p_3} - \theta_{p_5 p_3} = 180^\circ - 146.45^\circ - 135^\circ - 90^\circ - 75.7^\circ = 93^\circ$$

$$\theta_{p_4} = 180^\circ - \theta_{p_1 p_4} - \theta_{p_2 p_4} - \theta_{p_3 p_4} - \theta_{p_5 p_4} = 180^\circ + 146.45^\circ + 135^\circ + 90^\circ + 75.7^\circ = -93^\circ$$

根轨迹如图所示。



与虚轴的交点：令 $s = j\omega$ 代入特征方程中

$$s^5 + 10.5s^4 + 43.5s^3 + 79.5s^2 + 45.5s + K^* = 0$$

得到：

实部方程为： $10.5\omega^4 - 79.5\omega^2 + K^* = 0$

虚部方程为： $\omega^5 - 43.5\omega^3 + 45.5\omega = 0$

解方程得到： $\omega_1 = 6.5136$ $\omega_2 = 1.0356$ ，将 $\omega_1 = 6.5136$ 代入实部方程得到 $K^* < 0$ 不

符合要求，将 $\omega_2 = 1.0356$ 代入实部方程得到 $K^* = 73$ 满足要求。

所以取 $\omega = 1.0356$ 即根轨迹与虚轴的交点为 $\omega = \pm 1.0356$

4-7 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$$

其根轨迹图见图 4-2。试从数学上证明：复数根轨迹部分是以 $(-2, j0)$ 为圆心，以 $\sqrt{2}$ 为半径的一个圆。

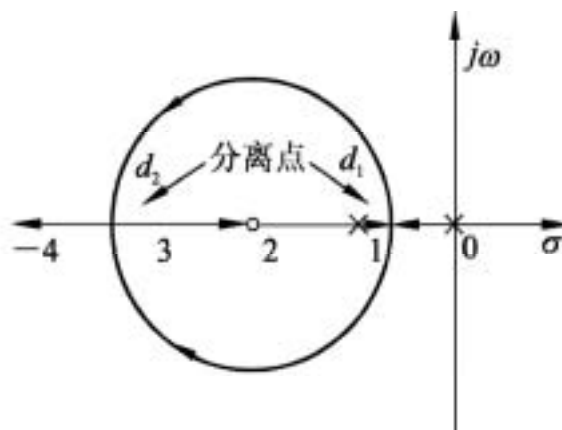


图 4-2 系统根轨迹图

解：证明如下：

根据辐角条件可知，根轨迹各点应满足

$$\angle(s+2) - \angle s - \angle(s+1) = 180^\circ$$

在复平面上 $s = \sigma + j\omega$ ，于是得

$$\angle(\sigma + j\omega + 2) - \angle(\sigma + j\omega) - \angle(\sigma + j\omega + 1) = 180^\circ$$

$$\text{亦即 } \arctan \frac{\omega}{2+\sigma} - \arctan \frac{\omega}{\sigma} = \arctan \frac{\omega}{1+\sigma} + 180^\circ$$

利用反正切公式

$$\arctan X - \arctan Y = \arctan \frac{X - Y}{1 + XY}$$

可把上式改写为

对上式的两边取正切，整理后即得圆方程式

$$(\sigma + 2)^2 + \omega^2 = 2$$

它的圆心为 $(-2, j0)$ 半径等于 $\sqrt{2}$ 。这个圆与实轴的交点即为分离点和会合点。

证毕。

4-8 已知开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

试概略画出闭环系统根轨迹图。

解：系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

有四个极点： $p_1 = (0, j0)$ ， $p_2 = (-4, j0)$ ， $p_3 = (-2, j4)$ ， $p_4 = (-2, -j4)$ ，

没有零点。

分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0$$

即 $(2d^2 + 8d + 20)(2d + 4) = 0$ 解方程的 $d_1 = -2$ ， $d_2 = -2 + j2.45$ ， $d_3 = -2 - j2.45$

取分离点为 $d_1 = -2$ ， $d_2 = -2 + j2.45$ ， $d_3 = -2 - j2.45$

起始角：

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

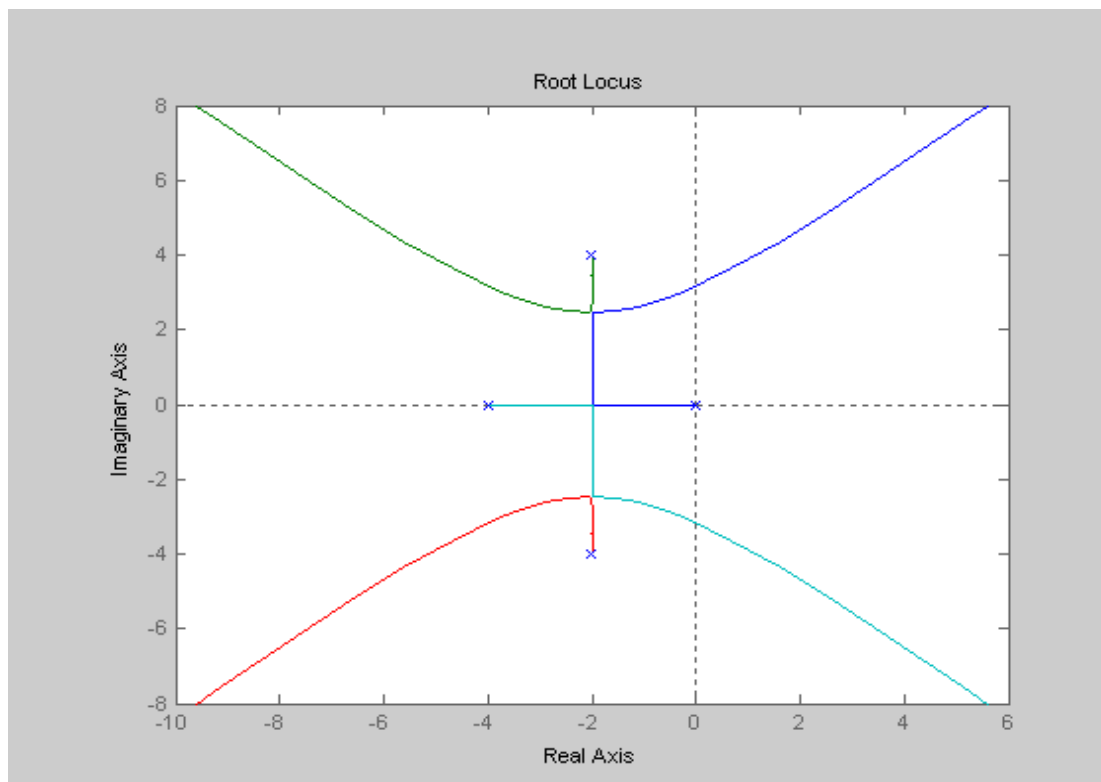
$$\theta_{p_1} = 180^\circ$$

$$\theta_{p_2} = -90^\circ$$

$$\theta_{p_3} = +90^\circ$$

$$\theta_{p_4} = 0^\circ$$

根轨迹如图所示。



4-9 已知开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s^2+4s+9)^2}$$

试概略绘制其闭环系统根轨迹。

解：系统有四个极点： $p_1 = p_2 = (-2, j2.24)$ ， $p_3 = p_4 = (-2, -j2.24)$ ，有一个零点 $z_1 = (-2, j0)$ 。

分离点坐标计算如下：

$$\frac{2}{d+2+j2.24} + \frac{2}{d+2-j2.24} = \frac{1}{d+2}$$

即 $3d^2 + 12d + 7 = 0$ 解方程的 $d_1 = -3.29$ ， $d_2 = -0.71$ ，

取分离点为 $d_1 = -3.29$

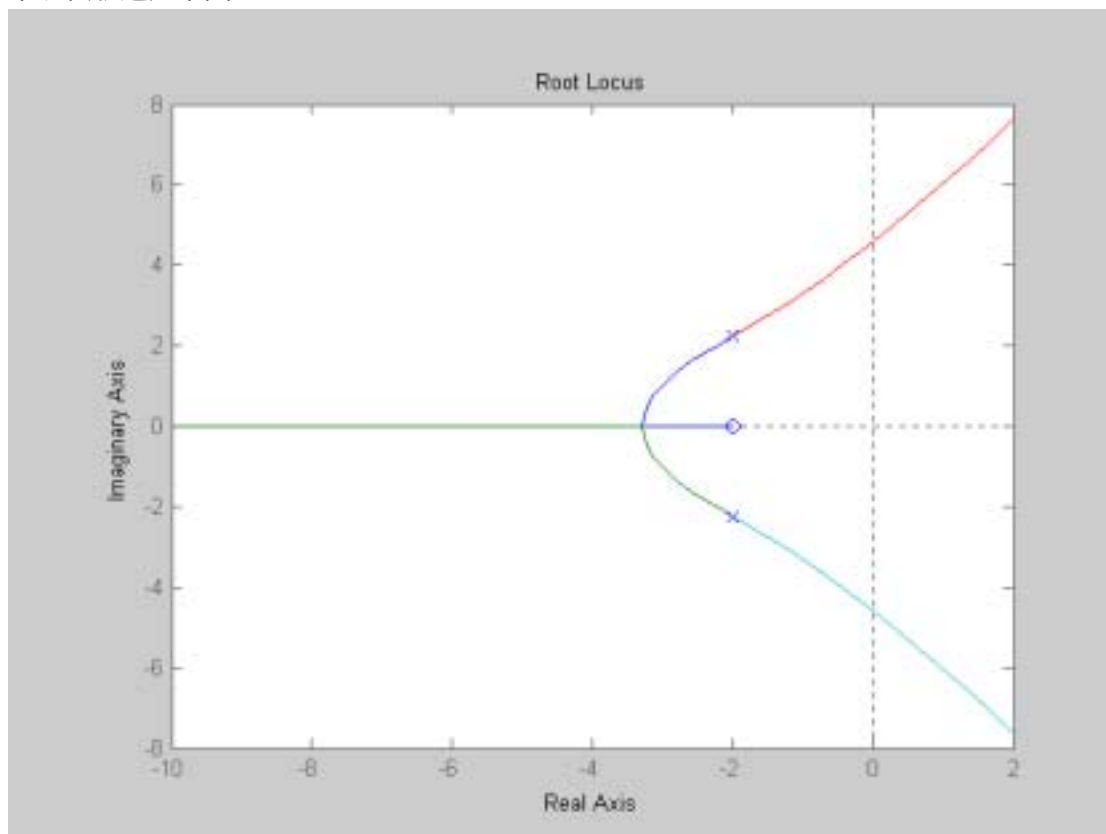
起始角：

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\begin{aligned}
 2\theta_{p_1} &= (2k+1)180^\circ + \varphi_{z_j p_i} - \theta_{p_i p_i} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\
 &= (2k+1)180^\circ + 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = (2k+1)180^\circ - 90^\circ
 \end{aligned}$$

所以： $\theta_{p_1} = 45^\circ, 225^\circ$ 同理 $\theta_{p_2} = 135^\circ, -45^\circ$

系统根轨迹如下图：



4-10 设单位反馈控制系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(0.01s+1)(0.02s+1)}$$

要求：

- (1) 画出准确根轨迹(至少校验三点)；
- (2) 确定系统的临界稳定开环增益 K_c ；
- (3) 确定与系统临界阻尼比相应的开环增益 K_0 。

解：系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.01s+1)(0.02s+1)} = \frac{5000K}{s(s+100)(s+50)} = \frac{K^*}{s(s+100)(s+50)}$$

有三个极点： $p_1 = (0, j0)$ ， $p_2 = (-50, j0)$ ， $p_3 = (-100, j0)$ ，没有零点。

分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+50} + \frac{1}{d+100} = 0$$

即解方程 $3d^2 + 300d + 5000 = 0$ 得 $d_1 = -78.9$ ， $d_2 = -21.1$ ，

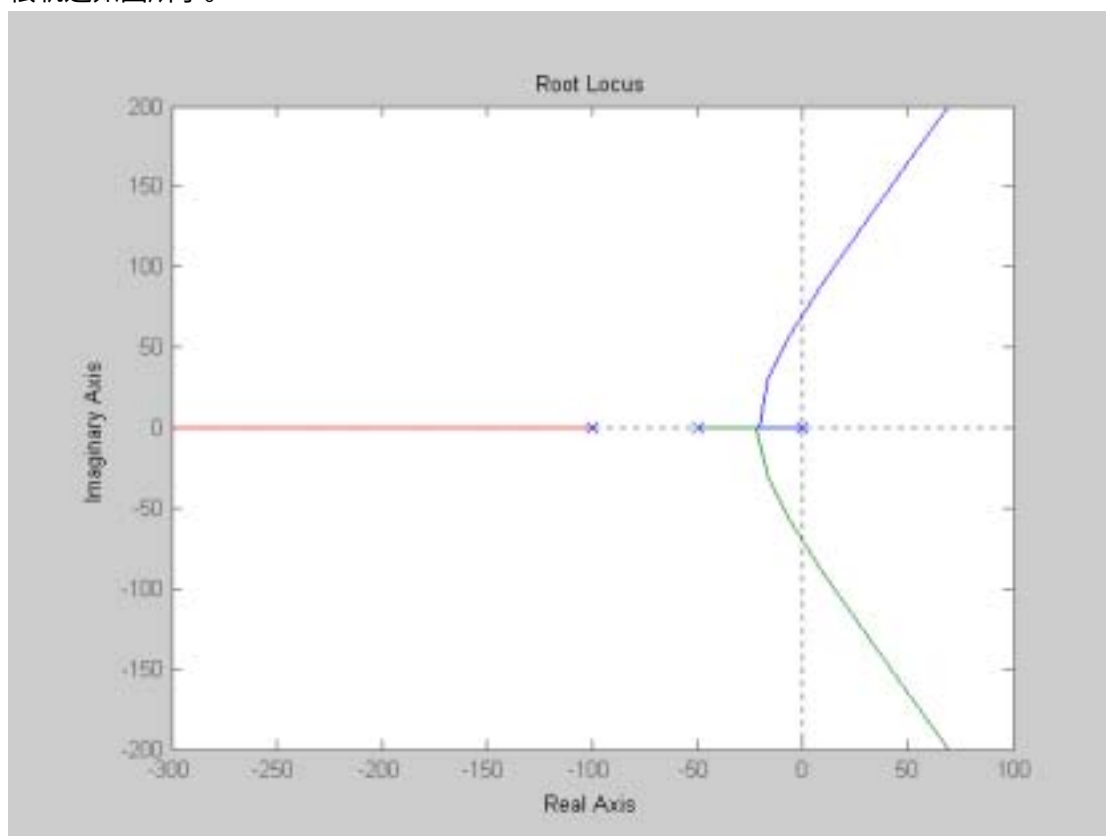
取分离点为 $d = -21.1$,

起始角：

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\theta_{p_1} = 180^\circ \quad \theta_{p_2} = 0^\circ \quad \theta_{p_3} = 180^\circ$$

根轨迹如图所示。



(2) 令 $s = j\omega$ 代入系统特征方程中 $s^3 + 150s^2 + 5000s + K^* = 0$

得到实部方程为： $K^* - 150\omega^2 = 0$

虚部方程为： $5000\omega - \omega^3 = 0$

解方程得： $\omega = 70.7 \quad K^* = 750000 \quad$ 所以 $K_c = 150$

(3) 令 $s = -21.1$ 代入系统特征方程中 $s^3 + 150s^2 + 5000s + K^* = 0$

得到 $K^* = 48112$ 系统临界阻尼比相应的开环增益 $K = 9.62$

4-11 一单位反馈系统，其开环传递函数

$$G(s) = \frac{6.9(s^2 + 6s + 25)}{s(s^2 + 8s + 25)}$$

试用根轨迹法计算闭环系统根的位置。

解：系统特征方程为： $s(s^2 + 8s + 25) + 6.9(s^2 + 6s + 25) = 0$

即： $s^3 + 14.9s^2 + 66.4s + 172.5 = 0$

-9.9780

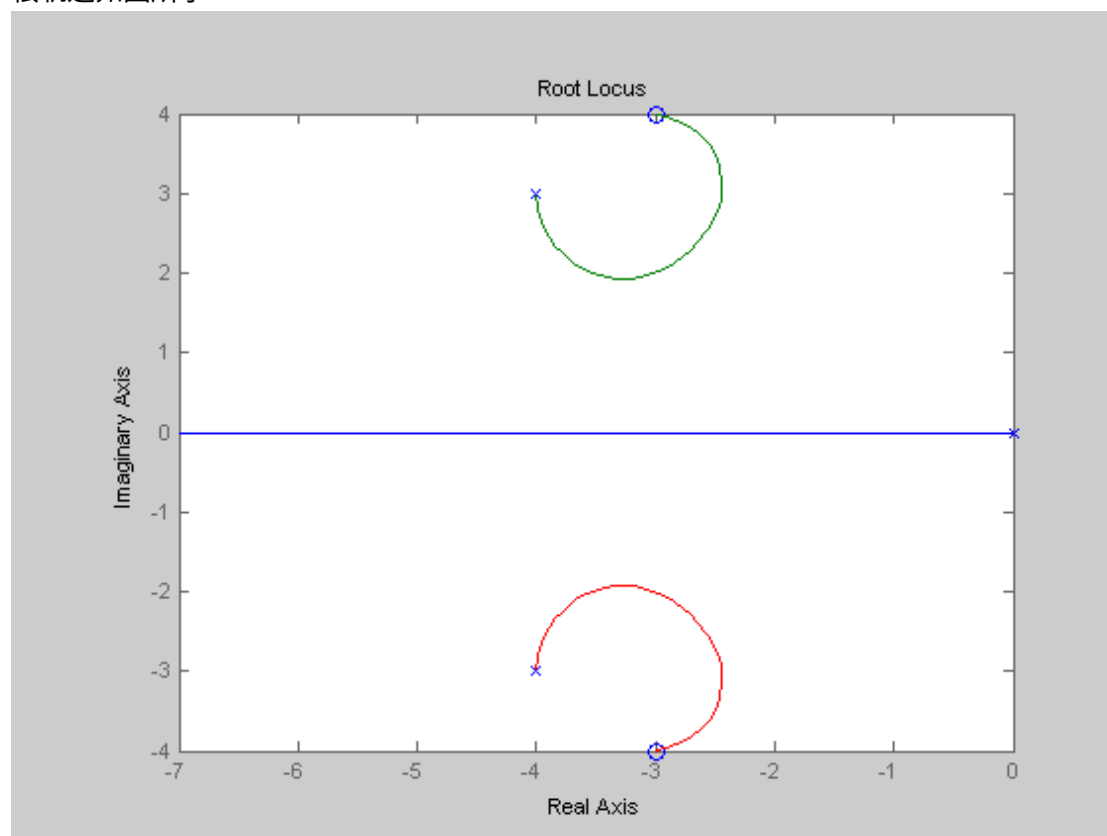
-2.4610 + 3.3513i

-2.4610 - 3.3513i

解方程得： $s_1 = -9.978$ $s_2 = -2.461 + j3.3513$ $s_3 = -2.461 - j3.3513$

所以：闭环系统根的位置为 $s_2 = -2.461 + j3.3513$ $s_3 = -2.461 - j3.3513$

根轨迹如图所示：



4-12 设反馈控制系统中

$$G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, \quad H(s) = 1$$

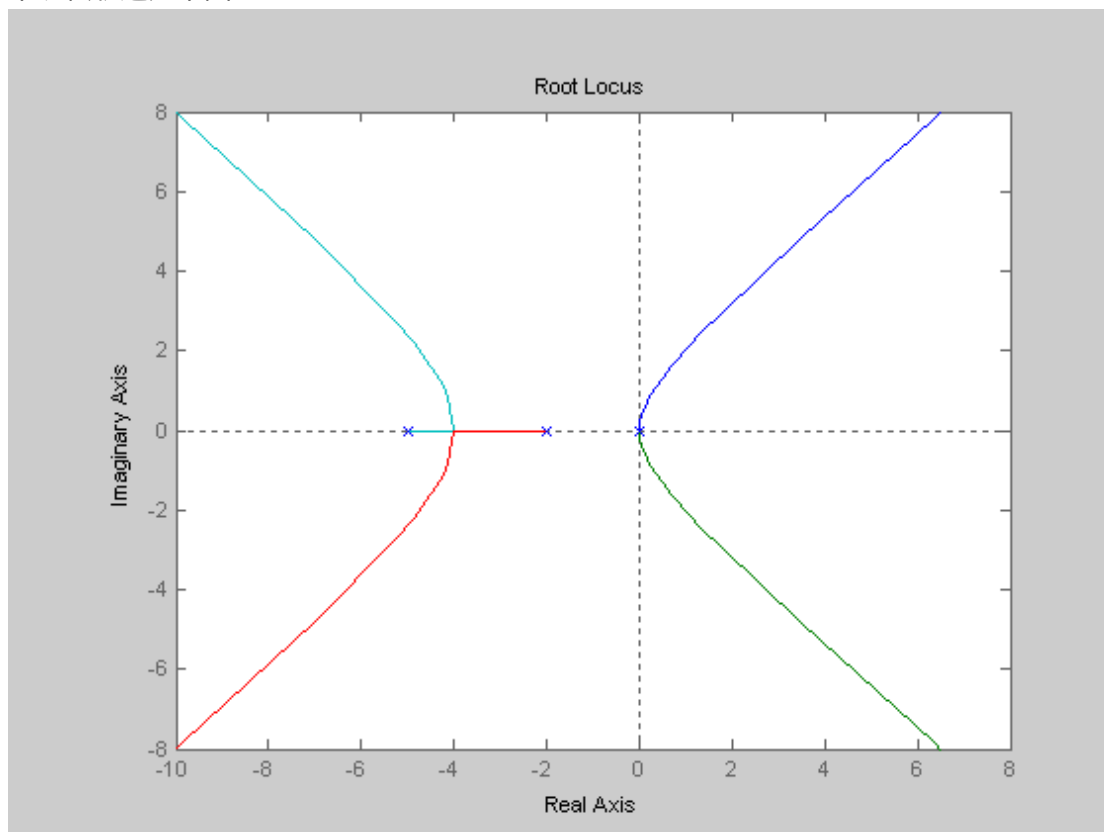
要求：

- (1) 概略绘出系统根轨迹图，并判断闭环系统的稳定性；
- (2) 如果改变反馈通路传递函数，使 $H(s) = 1 + 2s$ ，试判断 $H(s)$ 改变后的系统稳定性，

研究由于 $H(s)$ 改变所产生的效应。

解：(1) 系统有四个极点 $p_1 = (0, j0)$ ， $p_2 = (0, j0)$ ， $p_3 = (-2, j0)$ ， $p_4 = (-5, j0)$ ；没有零点。

系统根轨迹如下图：

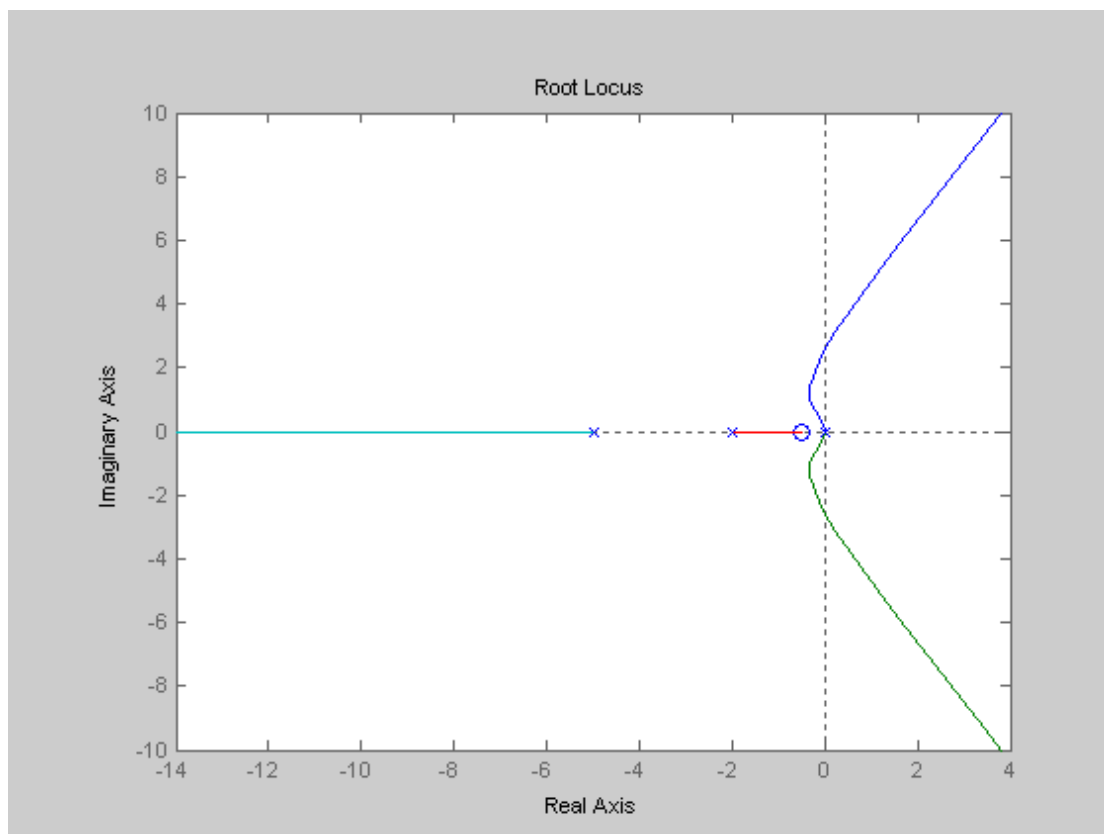


所以闭环系统不稳定。

(2) 如果 $H(s) = 1 + 2s$ ，这时系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(2s+1)}{s^2(s+2)(s+5)} = \frac{K_g(s+0.5)}{s^2(s+2)(s+5)} \quad \text{其中 } K_g = 2K^*$$

系统根轨迹如下图：



这时系统的特征方程为：

$$s^2(s+2)(s+5) + K_g(s+0.5) = s^4 + 7s^3 + 10s^2 + K_g s + 0.5K_g = 0$$

令 $s = j\omega$ 代入特征方程中，得到：

$$\text{实部方程为：} \omega^4 - 10\omega^2 + 0.5K_g = 0$$

$$\text{虚部方程为：} K_g \omega - 7\omega^3 = 0$$

解上述方程得到： $K_g = 45.5$ 这是系统的临界稳定的放大倍数。即 $0 < K^* < 22.75$ 闭环系统稳定。

4-13 试绘出下列多项式方程的根轨迹

$$(1) \quad s^3 + 2s^2 + 3s + Ks + 2K = 0$$

$$(2) \quad s^3 + 3s^2 + (K+2)s + 10K = 0$$

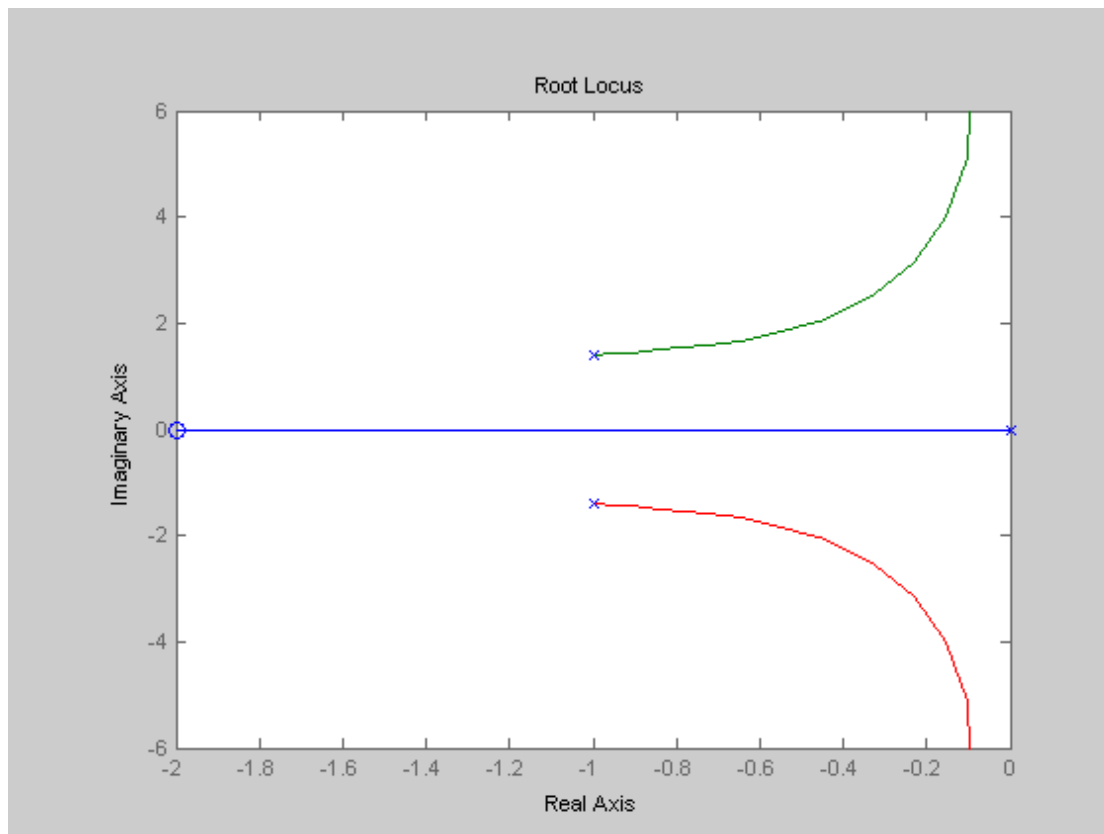
$$(1) \text{解：设等效单位反馈传递函数为 } G(s) = \frac{K(s+2)}{s^3 + 2s^2 + 3s}$$

$$\text{则系统的特征方程为：} s^3 + 2s^2 + 3s + Ks + 2K = 0$$

系统有三个极点： $p_1 = (0, j0)$, $p_2 = (-1, j1.414)$, $p_3 = (-1, -j1.414)$ ，有一个

零点 $z_1 = (-2, j0)$ 。

系统根轨迹如下图：



(2)解：设等效单位反馈传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+10)}{s^3 + 3s^2 + 2s}$

则系统的特征方程为： $s^3 + 3s^2 + (K+2)s + 10K = 0$

系统有三个极点： $p_1 = (0, j0)$ ， $p_2 = (-1, j0)$ ， $p_3 = (-2, j0)$ ，有一个零点 $z_1 = (-10, j0)$ 。

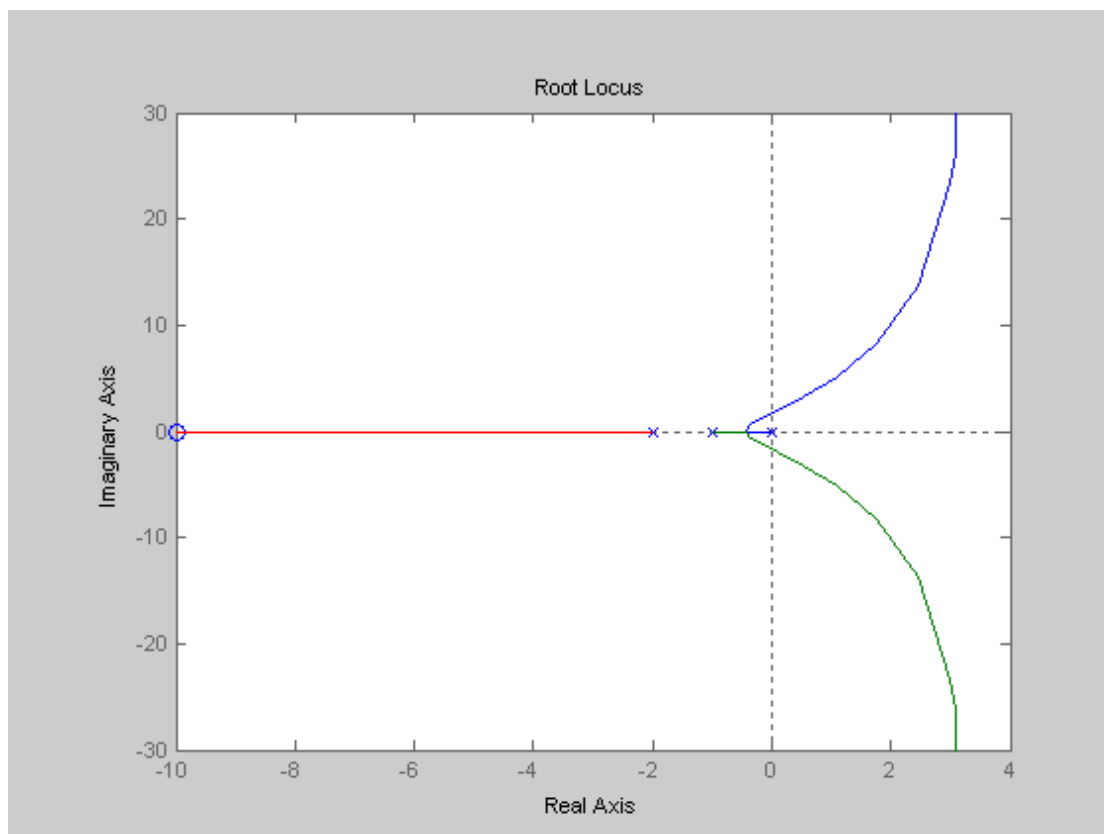
分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+10}$$

即 $2d^3 + 33d^2 + 60d + 20 = 0$ 解方程的 $d_1 = -0.4344$ ， $d_2 = -1.59$ ， $d_3 = -14.5$

取分离点为 $d_1 = -0.4344$

系统根轨迹如下图：



4-14 设系统开环传递函数如下，试画出 b 从零变到无穷时的根轨迹图。

$$(1) \quad G(s) = \frac{20}{(s+4)(s+b)}$$

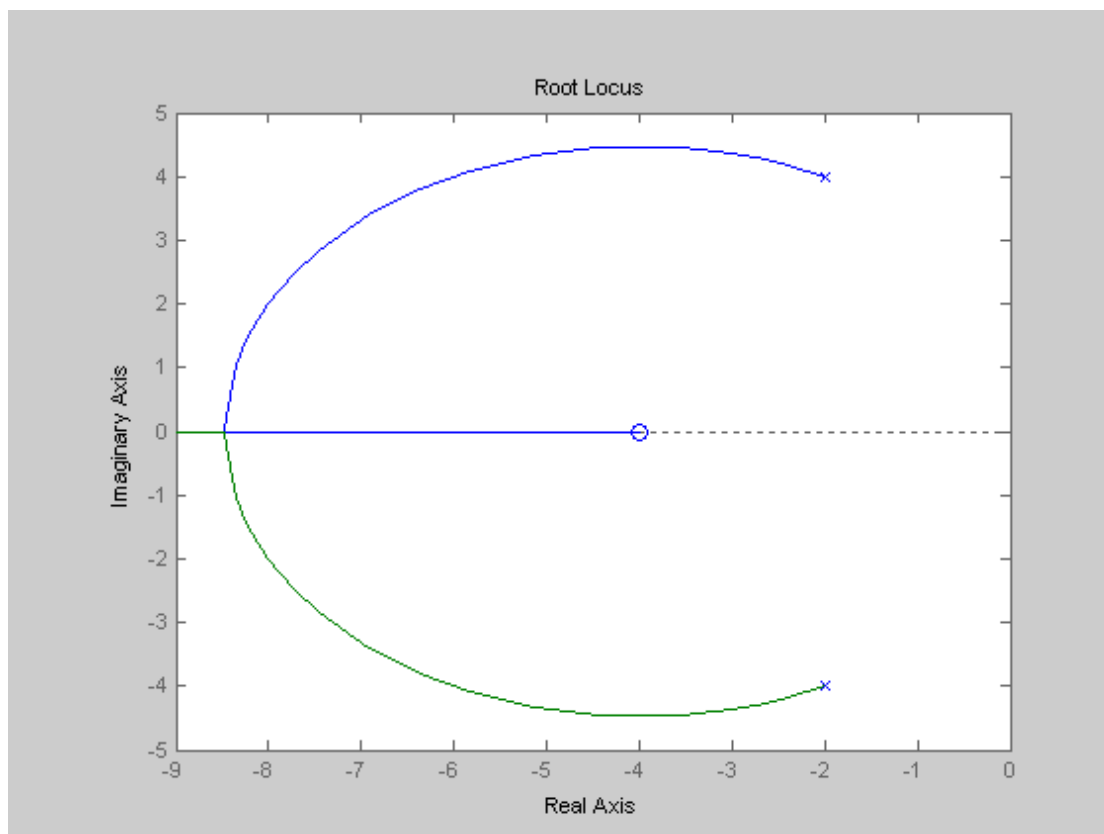
$$(2) \quad G(s) = \frac{30(s+b)}{s(s+10)}$$

解：(1) 系统的特征方程为： $(s+4)(s+b)+20=s^2+4s+20+b(s+4)=0$

系统的等效单位反馈传递函数为： $G_{eq}(s) = \frac{b(s+4)}{s^2+4s+20}$

系统有两个极点 $p_1 = (-2, j4)$ ， $p_2 = (-2, -j4)$ ，有一个零点 $z_1 = (-4, j0)$

系 统 根 轨 迹 图 如 下 ：

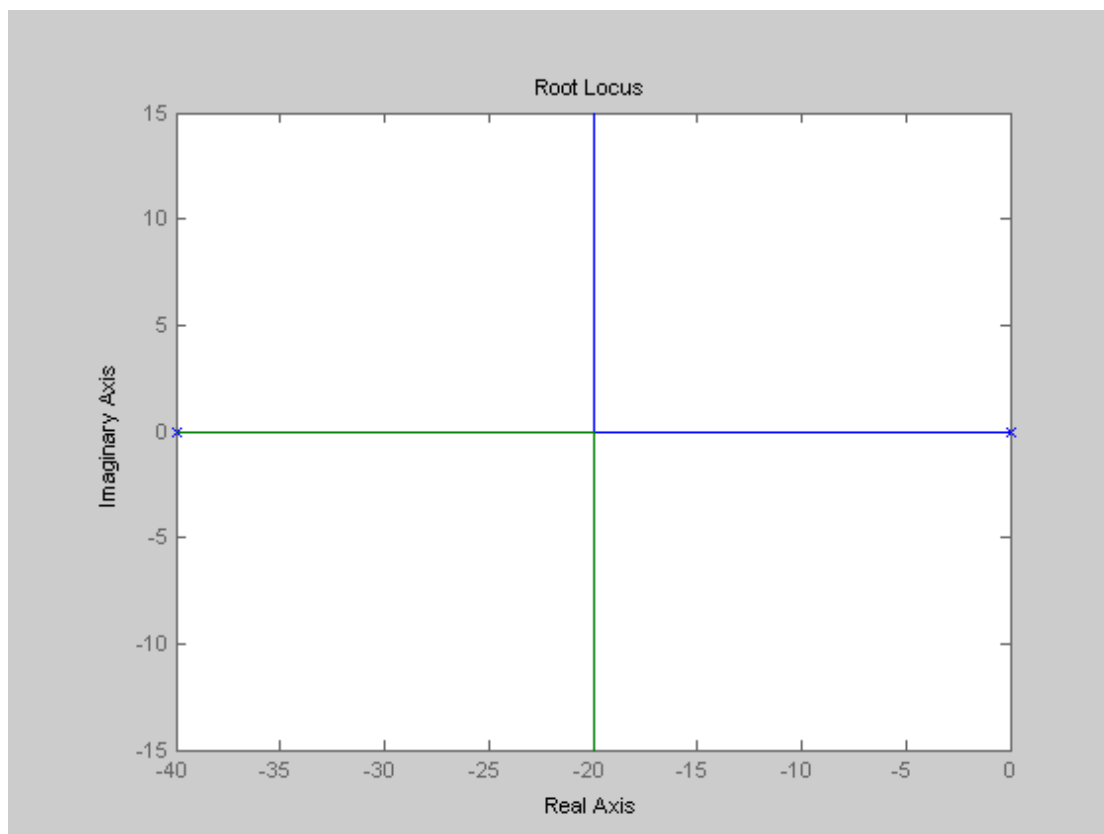


(2) 系统的特征方程为： $s(s+10)+30(s+b)=s^2+40s+30b=0$

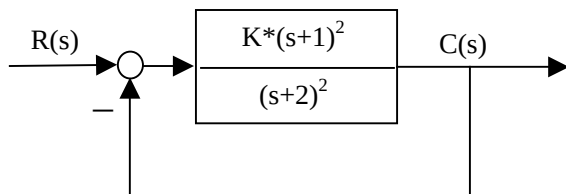
系统的等效单位反馈传递函数为： $G_{eq}(s)=\frac{30b}{s^2+40s}=\frac{b^*}{s^2+40s}$

系统有两个极点 $p_1=(0, j0)$ ， $p_2=(-40, j0)$ ，没有零点。

系统根轨迹图如下：



4-15 设控制系统结构图如图 4-29 所示，试概略绘制其根轨迹图。

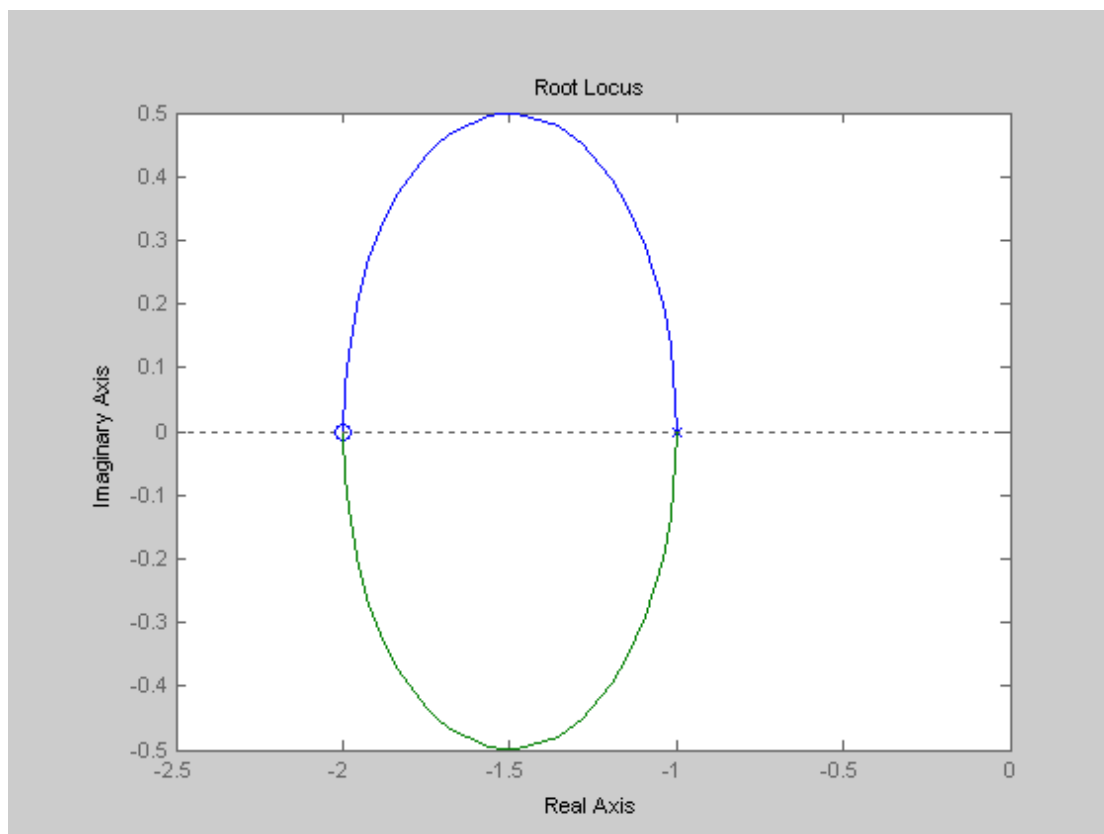


解：系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+1)^2}{(s+2)^2}$$

系统有两个极点， $p_1 = p_2 = (-2, j0)$ ，有两个零点 $z_1 = z_2 = (-1, j0)$

系统根轨迹如下图：



4-16 设单位反馈控制系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K^*(1-s)}{s(s+2)}$$

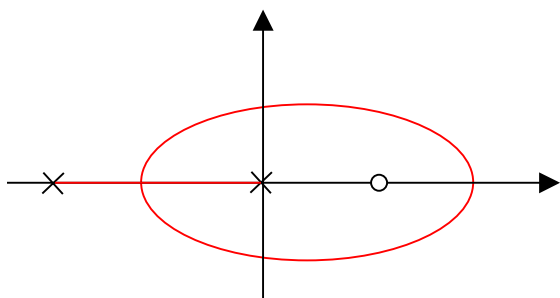
试绘制其根轨迹图，并求出使系统产生重实根和纯虚根的 K^* 值。

解：系统开环传递函数为 $G(s) = -\frac{K^*(s-1)}{s(s+2)}$

系统有两个极点， $p_1 = (0, j0)$, $p_2 = (-2, j0)$ ，有一个零点 $z_1 = (1, j0)$

这是一个零度根轨迹。

系统根轨迹如下图：



分离点坐标计算如下：

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d-1}$$

即 $d^2 - 2d - 2 = 0$ 解方程的 $d_1 = -0.732$, $d_2 = 2.732$

取分离点为 $d_1 = -0.732$, $d_2 = 2.732$

系统的特征方程为： $s(s+2) - K^*(s-1) = s^2 + 2s - K^*(s-1) = 0$

将 $s = -0.732$ 代入特征方程中得到： $K^* = 0.5674$

将 $s = 2.732$ 代入特征方程中得到： $K^* = 7.464$

以上两个 K^* 值是产生重实根的 K^* 值。

令 $s = j\omega$ 代入特征方程中，得到：

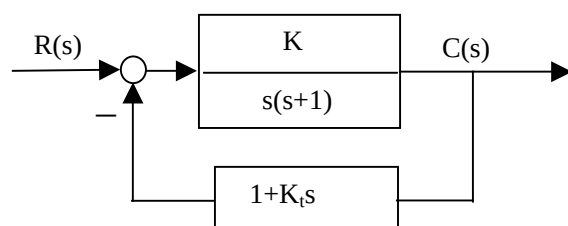
实部方程为： $K^* - \omega^2 = 0$

虚部方程为： $2\omega - K^*\omega = 0$

解上述方程得到： $K^* = 2$, $\omega = \sqrt{2}$

所以产生虚根的 K^* 值为 $K^* = 2$

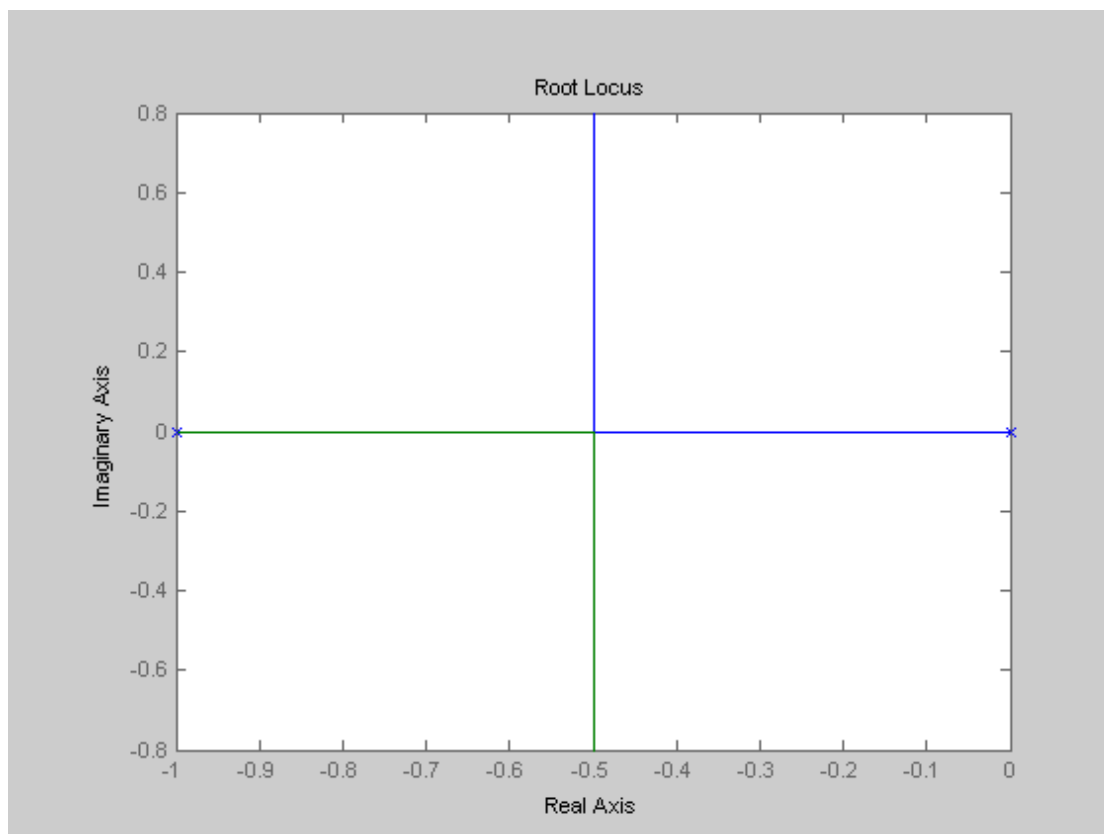
4-17 设控制系统如图 4-30 所示，试概略绘出 $K_t = 0$, $0 < K_t < 1$, $K_t > 1$ 时的根轨迹和单位阶跃响应曲线。若取 $K_t = 0.5$, 试求出 $K = 10$ 时的闭环零、极点，并估算系统的动态性能。



解：(1) $K_t = 0$ 时系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

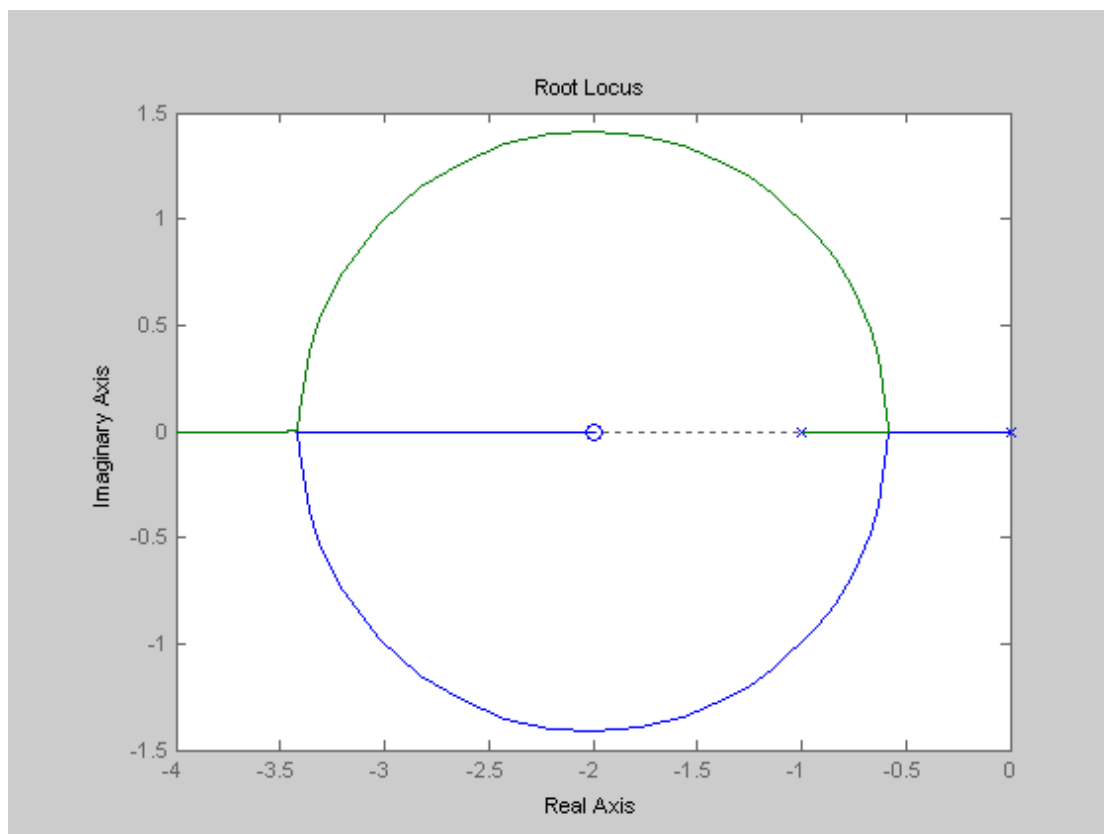
系统的根轨迹如下图：



(2) $0 < K_t < 1$ 时系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(1 + K_t s)}{s(s+1)} \quad \text{此时 } G(s)H(s) = \frac{K^*(s+z)}{s(s+1)}, \quad z > 1 \text{ 设 } K_t = 0.5 \text{ 则 } z = 2$$

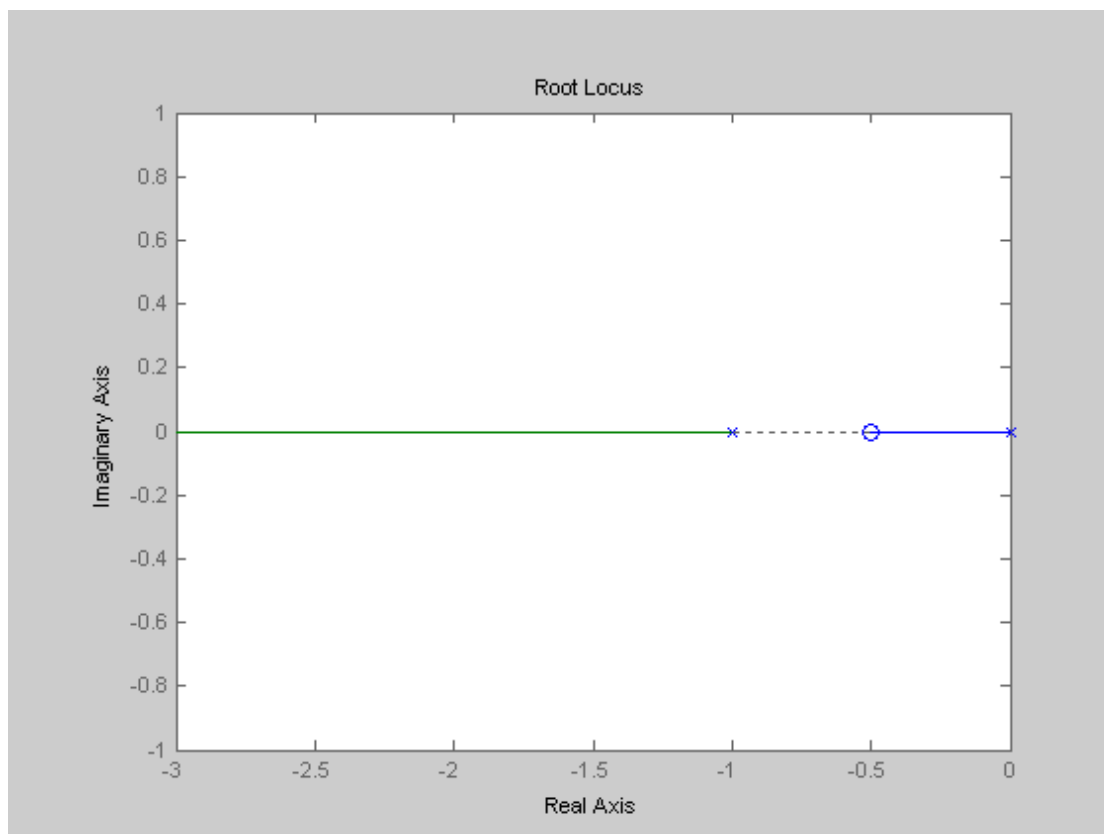
系统的根轨迹如下图：



(3) $K_t > 1$ 时系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(1+K_t s)}{s(s+1)} \quad \text{此时 } G(s)H(s) = \frac{K^*(s+z)}{s(s+1)}, \quad z < 1 \text{ 设 } K_t = 2 \text{ 则 } z = 0.5$$

系统的根轨迹如下图：



(4) 取 $K_t = 0.5$ ，试求出 $K = 10$ 时的闭环零、极点，并估算系统的动态性能。

系统的特征方程为： $s^2 + 6s + 10 = 0$ 解方程的 $s_1 = -3 + j$ ， $s_2 = -3 - j$

此时闭环系统没有零点、有一对共轭极点分别为 $s_1 = -3 + j$ ， $s_2 = -3 - j$

系统呈现二阶系统特性：阻尼比为 0.948，超调量近似为 1%。自然振荡角频率为 3.16。

4-19 设控制系统开环传递函数为

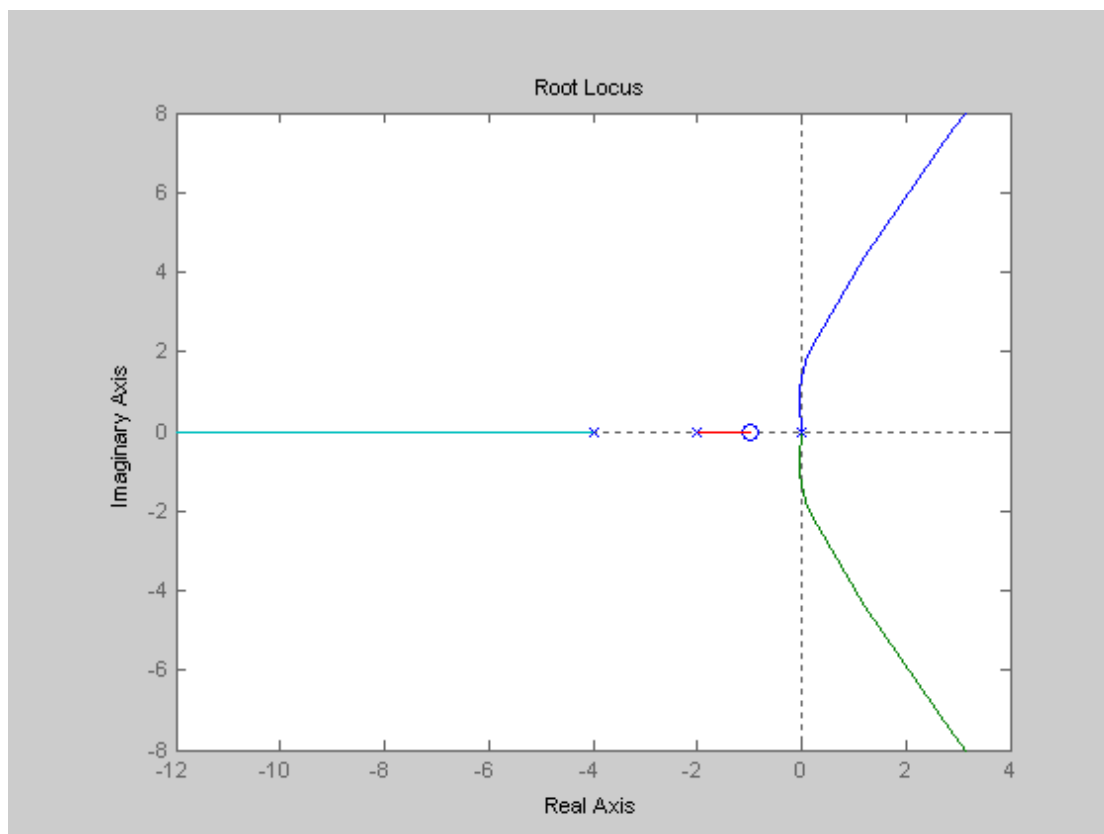
$$G(s) = \frac{K^*(s+1)}{s^2(s+2)(s+4)}$$

试分别画出正反馈系统和负反馈系统的根轨迹图，并指出它们的稳定情况有何不同？

解：(1) 负反馈情况

系统有四个极点， $p_1 = p_2 = (0, j0)$ ， $p_3 = (-2, j0)$ ， $p_4 = (-4, j0)$ ，有一个零点 $z_1 = (1, j0)$

系统根轨迹如下图所示：



系统的特征方程为： $s^4 + 6s^3 + 8s^2 + K^*(s+1) = 0$

令 $s = j\omega$ 代入特征方程中，得到：

实部方程为： $\omega^4 - 8\omega^2 + K^* = 0$

虚部方程为： $K^*\omega - 6\omega^3 = 0$

解上述方程得到： $K^* = 12$ ， $\omega = \sqrt{2}$

所以当 $0 < K^* < 12$ 是系统稳定。

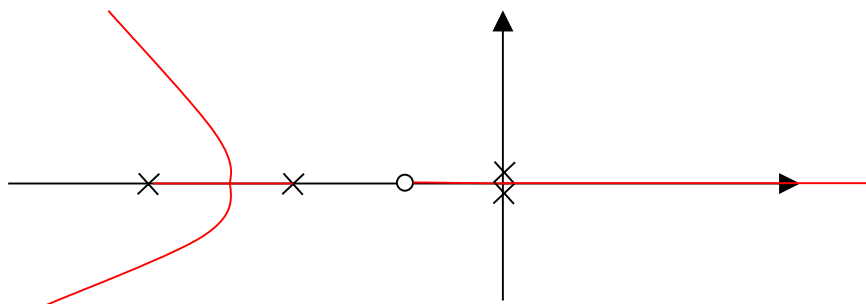
(2) 正反馈情况

系统是一个零度根轨迹。

系统的特征方程为： $s^4 + 6s^3 + 8s^2 - K^*(s+1) = 0$

系统有四个极点， $p_1 = p_2 = (0, j0)$, $p_3 = (-2, j0)$, $p_4 = (-4, j0)$ ，有一个零点 $z_1 = (1, j0)$

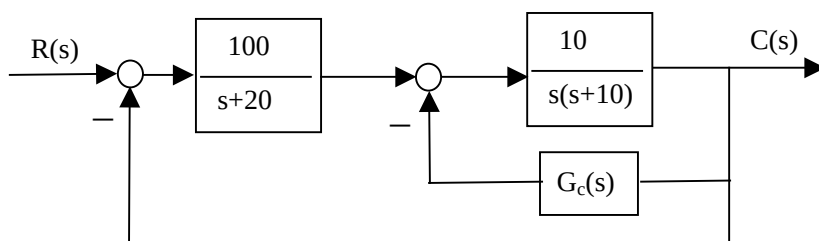
系统根轨迹如下图所示：



所以系统闭环不稳定。

4-20 设控制系统如图 4-31 所示，其中 $G_c(s)$ 为改善系统性能而加入的校正装置。若 $G_c(s)$

可从 $K_t s$ 、 $K_t s^2$ 和 $K_t s^2 / (s + 20)$ 三种传递函数任选一种，你选哪一种？为什么？



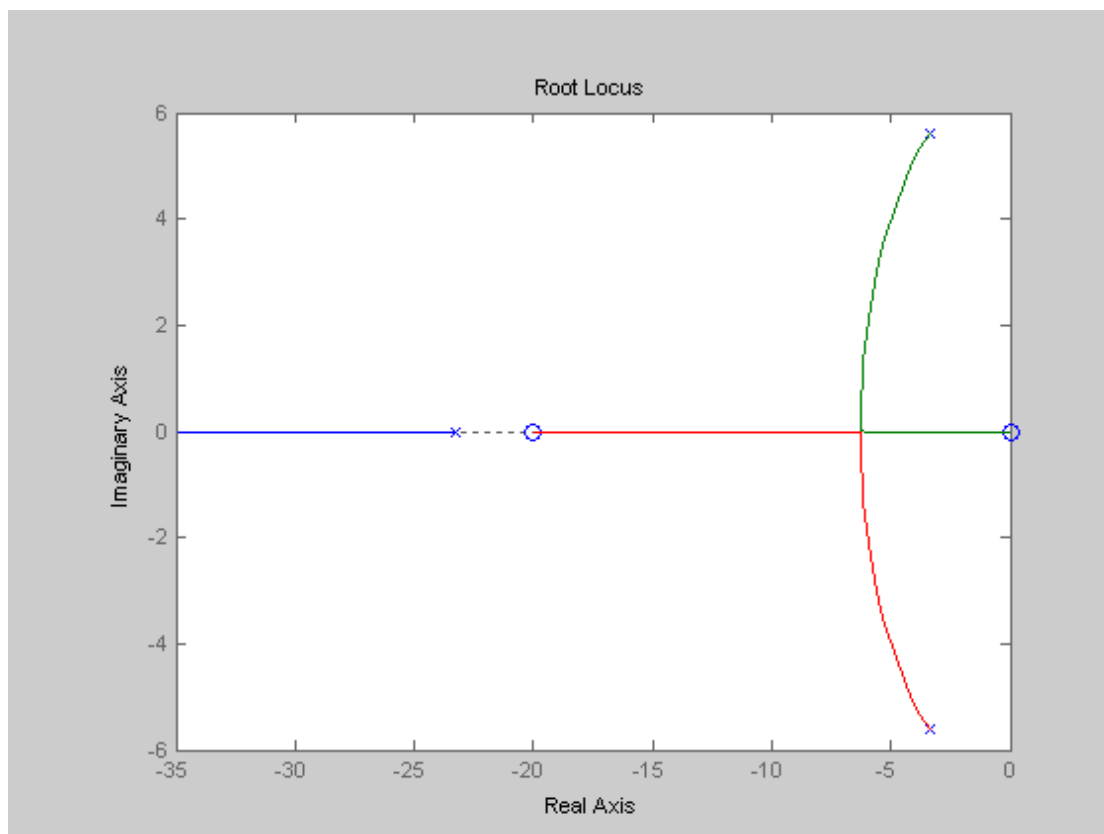
解：(1) $G_c(s) = K_t s$ 时系统的开环传递函数为： $G(s) = \frac{10}{s^2 + 10s + 10K_t s} \frac{100}{s + 20}$

即： $G(s) = \frac{1000}{s(s + 10 + 10K_t)(s + 20)}$

此时系统特征方程为： $s^3 + 30s^2 + 200s + 1000 + 10K_t s(s + 20) = 0$

系统等效开环传递函数为：

$$G_{eq}(s) = \frac{10K_t s(s + 20)}{s^3 + 30s^2 + 200s + 1000}$$



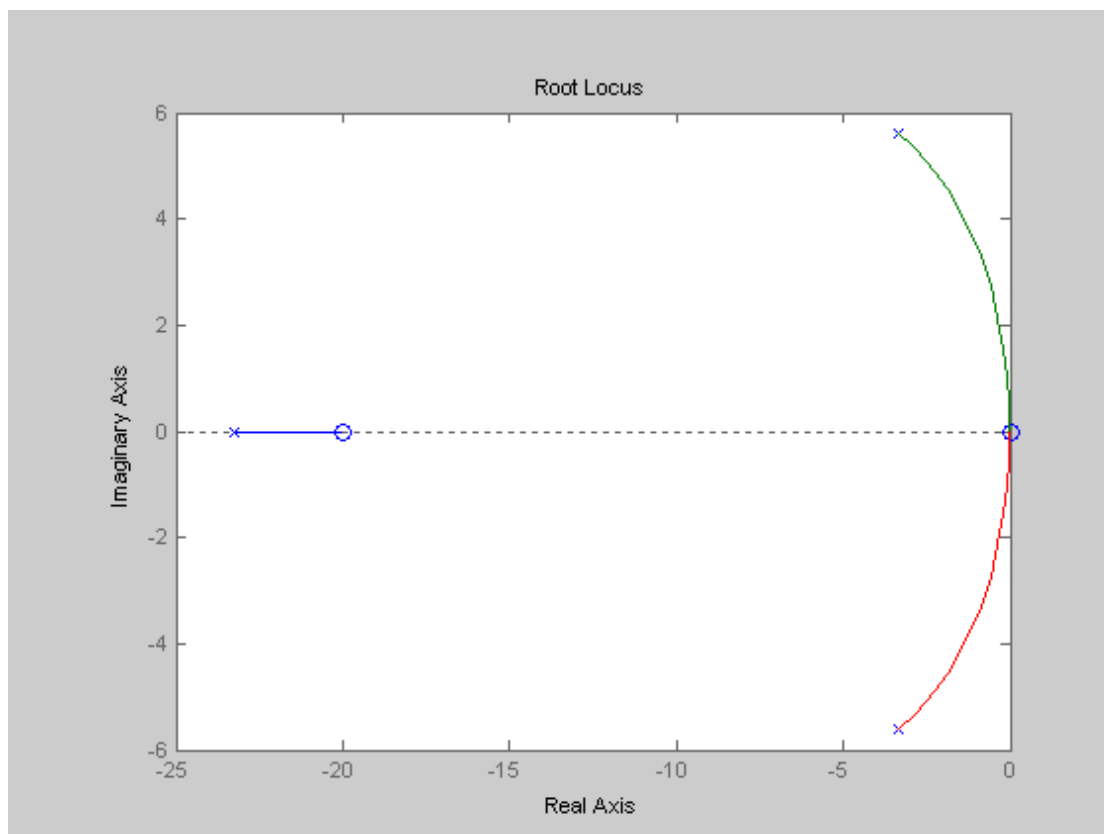
(2) $G_c(s) = K_t s^2$ 时系统的开环传递函数为：
$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 10s + 10K_t s^2} \frac{100}{s + 20}$$

即：
$$G(s) = \frac{1000}{s(s + 10K_t s + 10)(s + 20)}$$

此时系统特征方程为：
$$s^3 + 30s^2 + 200s + 1000 + 10K_t s^2(s + 20) = 0$$

系统等效开环传递函数为：

$$G_{eq}(s) = \frac{10K_t s^2(s + 20)}{s^3 + 30s^2 + 200s + 100}$$



(3) $G_c(s) = K_t s^2 / (s + 20)$ 时系统的开环传递函数为：

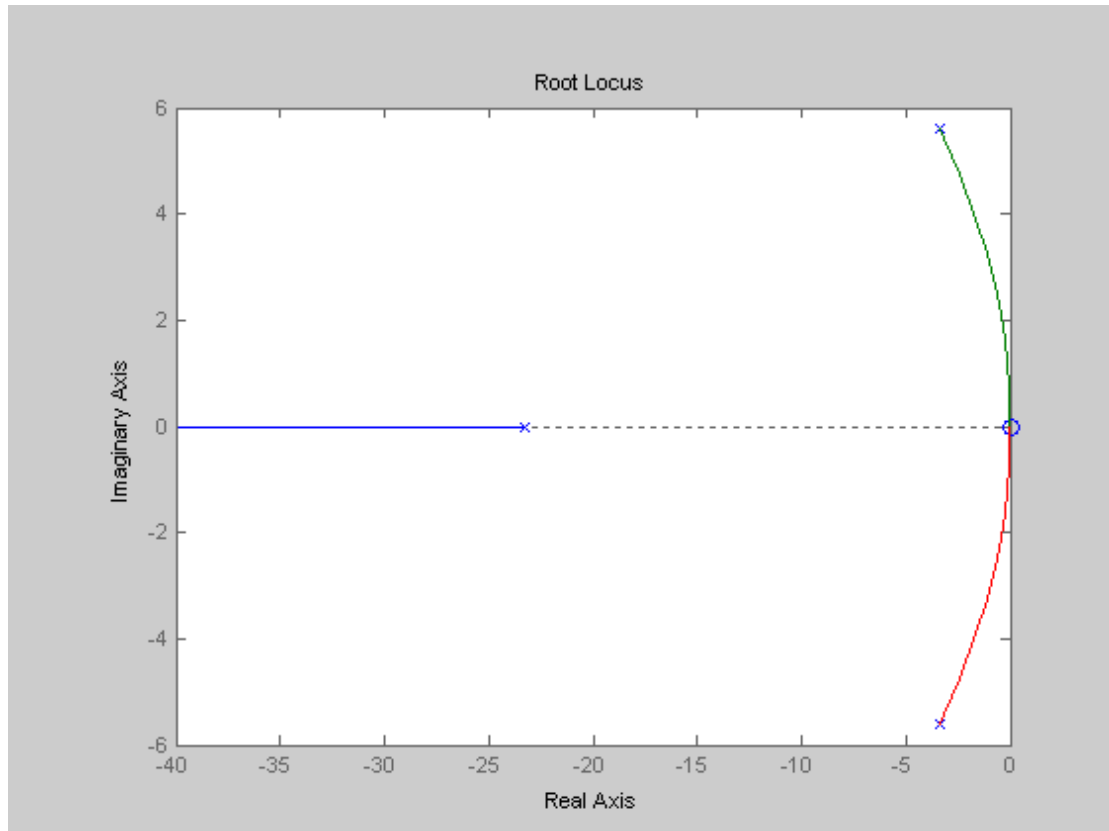
$$G(s) = \frac{10(s + 20)}{s^3 + 30s^2 + 200s + 10K_t s^2} \frac{100}{s + 20}$$

$$\text{即：} G(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 10K_t s + 30s + 200)}$$

此时系统特征方程为： $s^3 + 30s^2 + 200s + 1000 + 10K_t s^2 = 0$

系统等效开环传递函数为：

$$G_{eq}(s) = \frac{10K_t s^2}{s^3 + 30s^2 + 200s + 100}$$



选第一种。

5-2 若系统单位阶跃响应为

$$h(t) = 1 - 1.8e^{-4t} + 0.8e^{-9t} \quad (t \geq 0)$$

试确定系统的频率特性。

解：对单位阶跃响应取拉氏变换得：

$$\frac{1}{s} - \frac{1.8}{s+4} + \frac{0.8}{s+9} = \frac{36}{s(s+4)(s+9)}$$

$$\text{即：} \frac{C(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{36}{(s+4)(s+9)}$$

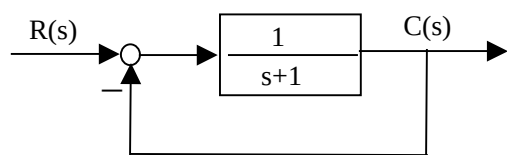
所以系统的频率特性为：

$$G(j\omega) = \frac{36}{(j\omega+4)(j\omega+9)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{其中：} A(\omega) = \frac{36}{\sqrt{(\omega)^2 + 16}\sqrt{(\omega)^2 + 81}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{4} - \arctan \frac{\omega}{9}$$

5-3 设系统结构图如图 5-49 所示，试确定输入信号



$$r(t) = \sin(t + 30^\circ) - \cos(2t - 45^\circ)$$

作用下，系统的稳态误差 $e_{ss}(t)$ 。

解：系统的闭环传递函数为：

$$G(s) = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{1}{s+1}} = \frac{1}{s+2}$$

根据公式 (5-16) 和公式 (5-17)

$$\text{得到：} c_{ss}(t) = A|G(j\omega)|\sin(\omega t + \varphi + \angle G(j\omega))$$

$$c_{ss1}(t) = A_1|G(j\omega_1)|\sin(\omega_1 t + \varphi_1 + \angle G(j\omega_1))$$

$$\text{所以} \quad = \frac{1}{\sqrt{5}}\sin(t + 30^\circ - 26.6^\circ) = 0.447\sin(t + 3.4^\circ)$$

$$\begin{aligned} c_{ss2}(t) &= A_2 |G(j\omega_2)| \sin(\omega_2 t + \varphi_2 + \angle G(j\omega_2)) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{8}} \cos(2t - 45^\circ - 45^\circ) = -0.354 \cos(2t - 90^\circ) \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} c_{ss}(t) &= c_{ss1}(t) + c_{ss2}(t) \\ &= 0.447 \sin(t + 3.4^\circ) - 0.354 \cos(2t - 90^\circ) \end{aligned}$$

$$e_{ss}(t) = c_{ss}(t) - r(t) = 0.447 \sin(t + 3.4^\circ) - 0.354 \cos(2t - 90^\circ) - \sin(t + 30^\circ) + \cos(2t - 45^\circ)$$

5-4 典型二阶系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

当取 $r(t) = 2 \sin t$ 时，系统的稳态输出

$$c_{ss}(t) = 2 \sin(t - 45^\circ)$$

试确定系统参数 ω_n, ζ 。

解：根据公式 (5-16) 和公式 (5-17)

得到： $c_{ss}(t) = A |G_B(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi + \angle G_B(j\omega))$

其中： $G_B(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

所以： $|G_B(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$

$$\angle G_B(j\omega) = -\arctan \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}$$

根据题目给定的条件： $\omega = 1 \quad A = 2$

所以： $|G_B(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}} = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - 1)^2 + (2\zeta\omega_n)^2}} = 1 \quad (1)$

$$\angle G_B(j\omega) = -\arctan \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2} = -\arctan \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_n^2 - 1} = -45^\circ \quad (2)$$

由式 (1) 得 $\omega_n^4 = (\omega_n^2 - 1)^2 + (2\zeta\omega_n)^2$

即： $2\omega_n^2 - 4\zeta^2\omega_n^2 - 1 = 0 \quad (3)$

由式 (2) 得 $\arctan \frac{2\xi\omega_n}{\omega_n^2 - 1} = 45^\circ$

$$\text{即: } \omega_n^2 - 2\xi\omega_n - 1 = 0 \quad (4)$$

联立方程 (3) 和 (4), 解方程得: $\omega_n = 1.848 \quad \xi = 0.6532$

5-5 已知系统开环传递函数

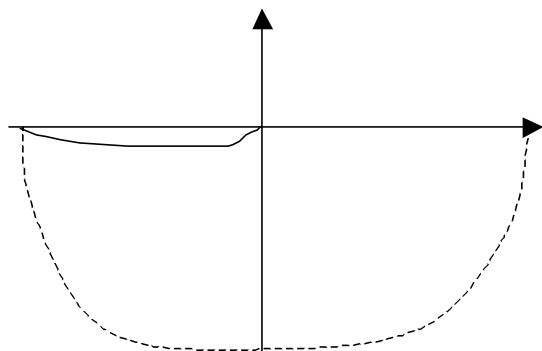
$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}; \quad K, \tau, T > 0$$

试分析并绘制 $\tau > T$ 和 $T > \tau$ 情况下的概略开环幅相曲线。

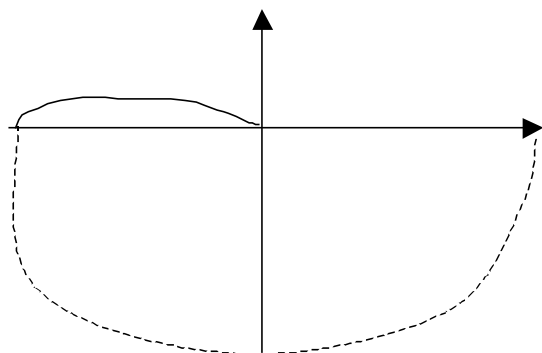
解: 相频特性为

$$\varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan \tau\omega - \arctan T\omega$$

(1) $\tau > T$ 时, $\varphi(\omega) > -180^\circ$ 概略开环幅相曲线如下



(1) $\tau < T$ 时, $\varphi(\omega) < -180^\circ$ 概略开环幅相曲线如下



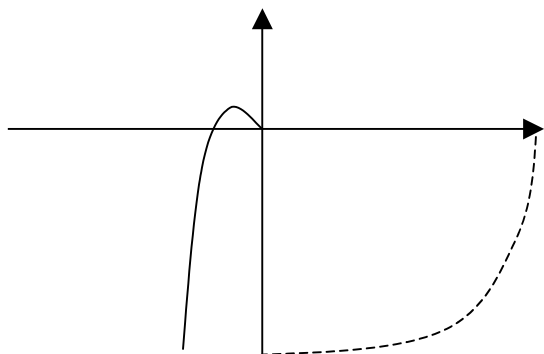
5-6 已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s^\nu(s+1)(s+2)}$$

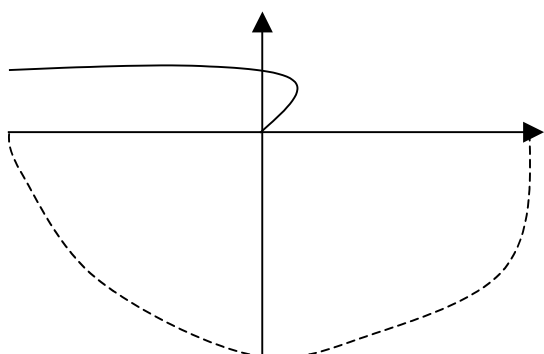
试分别绘制 $\nu = 1, 2, 3, 4$ 时系统的概略开环幅相曲线。

解：

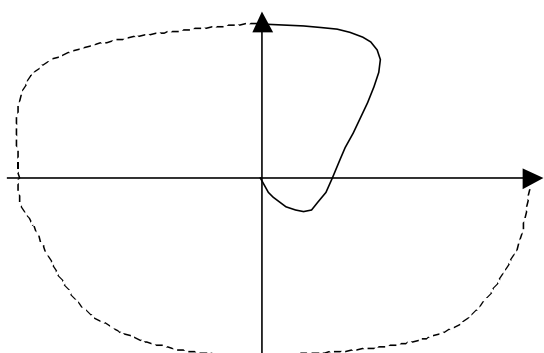
(1) $\nu = 1$ 时系统的概略开环幅相曲线如下：



(2) $\nu = 2$ 时系统的概略开环幅相曲线如下：



(3) $\nu = 3$ 时系统的概略开环幅相曲线如下：



5-7 已知系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{K(-T_2s+1)}{s(T_1s+1)}; \quad K, T_1, T_2 > 0$$

当取 $\omega = 1$ 时, $\angle G(j\omega) = -180^\circ$, $|G(j\omega)| = 0.5$ 。当输入为单位速度信号时, 系统的稳态误差为 0.1, 试写出系统开环频率特性表达式。

解: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = K = 10$

$$\text{当 } \omega = 1 \text{ 时 } |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{(T_2\omega)^2 + 1}}{\sqrt{(T_1\omega)^2 + 1}} = \frac{10\sqrt{(T_2)^2 + 1}}{\sqrt{(T_1)^2 + 1}} = 0.5$$

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega) &= -90^\circ - \arctan T_1\omega - \arctan T_2\omega \\ &= -90^\circ - \arctan T_1 - \arctan T_2 = -90^\circ - \arctan \frac{T_1 + T_2}{1 - T_1T_2} = -180^\circ\end{aligned}$$

即： $1 - T_1T_2 = 0$ $T_1 = \frac{1}{T_2}$ 代入到 $|G(j)| = \frac{10\sqrt{(T_2)^2 + 1}}{\sqrt{(T_1)^2 + 1}} = 0.5$ 中得到：

$$T_2 = \frac{1}{20} \quad T_1 = 20$$

所以系统的开环传递函数为： $G(s) = \frac{10(-s/20 + 1)}{s(20s + 1)}$

系统开环频率特性表达式为： $G(j\omega) = \frac{10(-j\omega/20 + 1)}{j\omega(20j\omega + 1)}$

5-8 已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{10}{s(2s + 1)(s^2 + 0.5s + 1)}$$

试分别计算 $\omega = 0.5$ 和 $\omega = 2$ 时，开环频率特性的幅值 $A(\omega)$ 和相位 $\varphi(\omega)$ 。

解：

$$A(\omega) = \frac{10}{\omega\sqrt{4\omega^2 + 1}\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (0.5\omega)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan \frac{0.5\omega}{1 - \omega^2}$$

(1) $\omega = 0.5$ 时

$$A(\omega) = \frac{10}{\omega\sqrt{4\omega^2 + 1}\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (0.5\omega)^2}} = \frac{10}{0.5\sqrt{2}\sqrt{0.625}} = 17.86$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan \frac{0.5\omega}{1 - \omega^2} = -90^\circ - 45^\circ - 18.4^\circ = -153.4^\circ$$

(2) $\omega = 2$ 时

$$A(\omega) = \frac{10}{\omega\sqrt{4\omega^2 + 1}\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (0.5\omega)^2}} = \frac{10}{2\sqrt{17}\sqrt{10}} = 0.383$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan \frac{0.5\omega}{1 - \omega^2} = -90^\circ - 76^\circ - 180^\circ + 18.4^\circ = -327.6^\circ$$

5-9 已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{10}{s(s + 1)(s^2/4 + 1)}$$

试绘制系统概略开环幅相曲线。

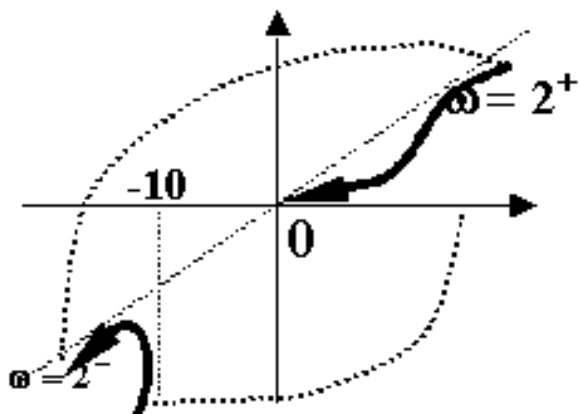
解：

$$G(j0^+) = \infty \angle -90^\circ$$

$$G(j2^-) = \infty \angle -153.4^\circ$$

$$G(j2^+) = \infty \angle -333.4^\circ$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -360^\circ$$



5-10 已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{(s+1)}{s\left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s^2}{9}+\frac{s}{3}+1\right)}$$

要求选择频率点，列表计算 $A(\omega)$ ， $L(\omega)$ 和 $\varphi(\omega)$ ，并据此在对数坐标纸上绘制系统开环对数频率特性曲线。

解 由题给传递函数知，系统的交接频率依次为 1，2，3。低频段渐近线的斜率为 -20，且过 (1, 0dB) 点。

系统相频特性按下试计算 $\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctg \omega - \arctg \frac{\omega}{2} - \arctg \frac{\omega/3}{1 - \omega^2/9}$

令 ω 为不同值，将计算结果列表如下

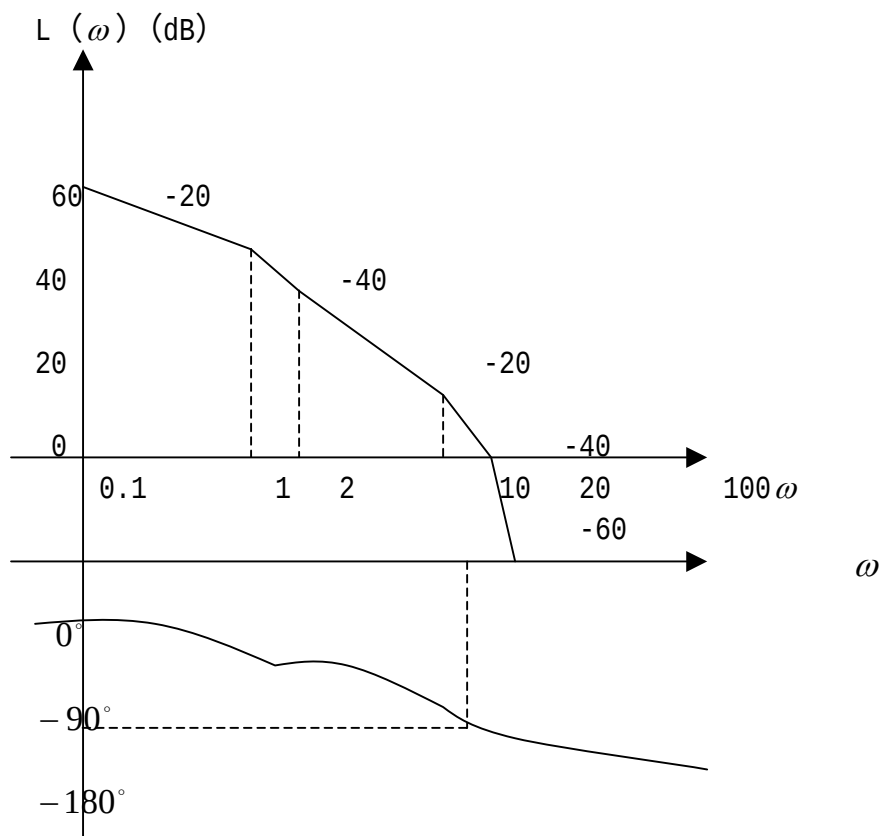
ω	0.1	0.5	1	3	5	7	10	15	20
$\varphi(\omega)$	-89°	-87.2°	-92.1°	-164°	-216°	-234.5°	-246°	-254°	-258°

ω	30	50	100
$\varphi(\omega)$	-262°	-265°	-267.7°

作系统开环对数频率特性图，求得 $\omega_c = 1$ ，系统的穿越频率 $\omega_r = 18$

系统的幅值裕度和相角裕度为 $h = \frac{1}{G(j\omega_c)} = 0.512$

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_r) = -16.1^\circ$$



5-11 绘制下列函数的对数幅频渐进特性曲线：

$$(1) G(s) = \frac{2}{(2s+1)(8s+1)}$$

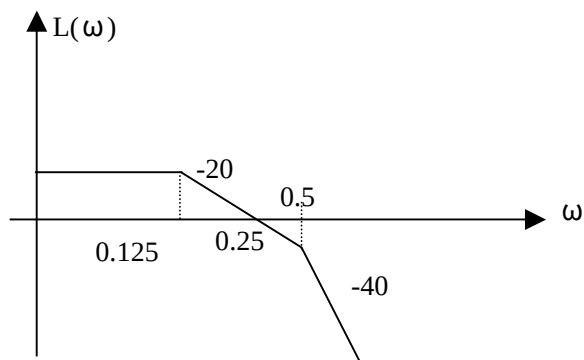
$$(2) G(s) = \frac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$$

$$(3) G(s) = \frac{8(\frac{s}{0.1}+1)}{s(s^2+s+1)(\frac{s}{2}+1)}$$

$$(4) G(s) = \frac{10(\frac{s^2}{400} + \frac{s}{10} + 1)}{s(s+1)(\frac{s}{0.1}+1)}$$

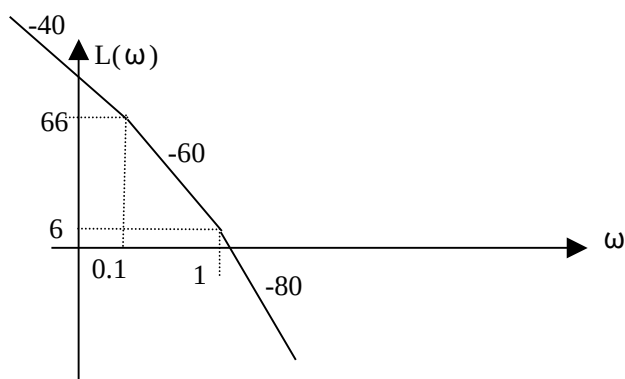
解：(1) 系统的交接频率为 0.125 和 0.5, 低频段渐近线的斜率为 -0, 且过 (0.125, 6dB) 点, 截止频率为 $\omega_c = 0.25$ 。

对数幅频渐进特性曲线如下：



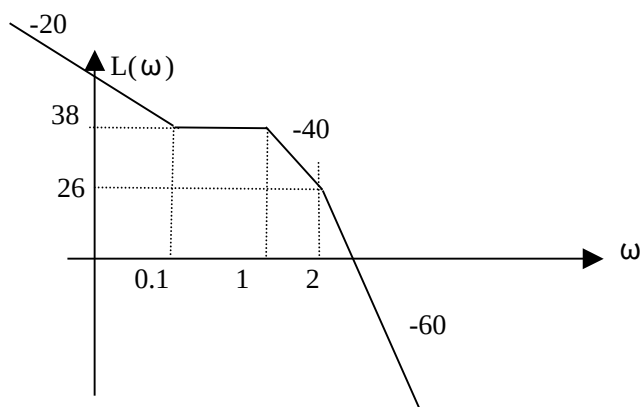
(2) 系统的交接频率为 0.1 和 1，低频段渐近线的斜率为 -40，且过 (0.1, 66dB) 和 (1, 6dB) 点，截止频率为 $\omega_c = 2.1$ 。

对数幅频渐进特性曲线如下：



(3) 系统的交接频率为 0.1 1 2，低频段渐近线的斜率为 -20，且过 (0.1, 38dB) 点，截止频率为 $\omega_c = 5.43$ 。

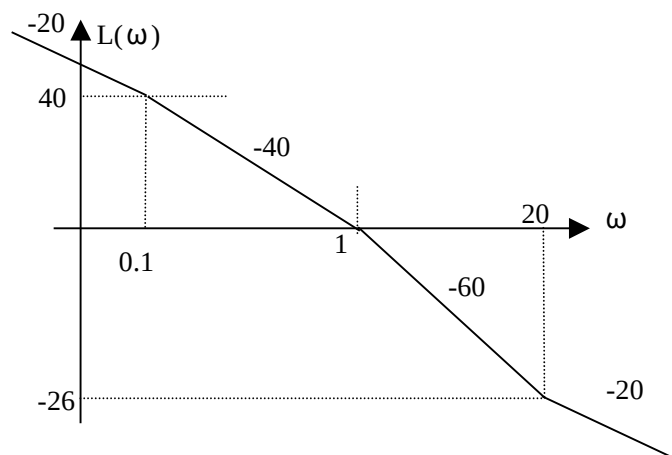
对数幅频渐进特性曲线如下：



(4) 系统的交接频率为 0.1 1 20，低频段渐近线的斜率为 -20，且过 (0.1, 40dB)

点，截止频率为 $\omega_c = 1$ 。

对数幅频渐进特性曲线如下：



5-12 已知最小相位系统的对数幅频渐进特性曲线如图 5-50 所示，试确定系统的开环传递函数。

解：

$$(a) \quad G(s) = \frac{100(s/\omega_2 + 1)}{(s/\omega_1 + 1)(s/\omega_3 + 1)}$$

由图 (a) 得到 $\omega_3 = 100$ $\omega_2 = 1000\omega_1$

$$\text{所以：} G(s) = \frac{100(0.001s/\omega_1 + 1)}{(s/\omega_1 + 1)(s/100 + 1)}$$

$$(b) \quad G(s) = \frac{\sqrt{10}(s/\omega_1 + 1)}{s^2(s/\omega_2 + 1)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{Ks^2\omega_n^2}{(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)(s/10 + 1)}$$

5-13 试用奈氏判据分宾判断题 5-5，5-6 系统的闭环稳定性。

解：5-5

- (1) $\tau > T$ 时系统闭环稳定。
- (2) $T > \tau$ 时系统闭环不稳定。

5-6

- (1) $\nu = 1$ 时系统闭环稳定。
- (2) $\nu = 2, 3, 4$ 时系统闭环不稳定。

5-14 已知下列系统开环传递函数（参数 $K, T, T_i > 0; i = 1, 2, \dots, 6$ ）：

$$(1) \quad G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$$

$$(2) \quad G(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

$$(3) \quad G(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

$$(4) \quad G(s) = \frac{K(T_1s + 1)}{s^2(T_2s + 1)}$$

$$(5) \quad G(s) = \frac{K}{s^3}$$

$$(6) \quad G(s) = \frac{K(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{s^3}$$

$$(7) \quad G(s) = \frac{K(T_5s + 1)(T_6s + 1)}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)(T_4s + 1)}$$

$$(8) \quad G(s) = \frac{K}{Ts - 1}$$

$$(9) \quad G(s) = \frac{-K}{-Ts + 1}$$

$$(10) \quad G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

其系统开环幅相曲线分别如图 5-51 (1) ~ (10) 所示，试根据奈氏判据判定各系统的闭环稳定性，若系统闭环不稳定，确定其 s 右半平面的闭环极点数。

解：(1) 系统闭环稳定

(2) 系统闭环稳定

(3) 系统闭环不稳定

(4) 系统闭环稳定

(5) 系统闭环不稳定

(6) 系统闭环稳定

(7) 系统闭环稳定

(8) 系统闭环稳定

(9) 系统闭环稳定

(10) 系统闭环不稳定???

5-15 根据奈氏判据确定题 5-9 系统的闭环稳定性。

闭环不稳定。

5-16 已知系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)(s+1)}; \quad K, T > 0$$

试根据奈氏判据，确定其闭环稳定条件：

- (1) $T = 2$ 时， K 值的范围。
- (2) $K = 10$ 时， T 值的范围。
- (3) K, T 值的范围。

解：

- (1) $T = 2$ 时

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan \omega = -90^\circ - \arctan \frac{2\omega + \omega}{1 - 2\omega^2} = -180^\circ$$

$$\text{解以上方程得 } \omega = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\text{代入 } A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{4\omega^2+1}\sqrt{1+\omega^2}} = 1 \text{ 得到 } K = 1.5$$

所以： $K < 1.5$ 时系统闭环稳定

- (2) $K = 10$ 时

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan T\omega - \arctan \omega = -90^\circ - \arctan \frac{T\omega + \omega}{1 - T\omega^2} = -180^\circ$$

$$\text{解以上方程得 } \omega = \sqrt{\frac{1}{T}}$$

$$\text{代入 } A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{T\omega^2+1}\sqrt{1+\omega^2}} = 1 \text{ 中 } A(\omega) = \frac{\sqrt{T}10}{\sqrt{T\frac{1}{T}+1}\sqrt{1+\frac{1}{T}}} = \frac{10T}{\sqrt{2}\sqrt{T+1}} = 1 \text{ 得到}$$

$$T = 0.1518$$

所以 $T < 0.1518$ 时系统闭环稳定

$$(3) \quad \varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan T\omega - \arctan \omega = -90^\circ - \arctan \frac{T\omega + \omega}{1 - T\omega^2} = -180^\circ$$

$$\text{解以上方程得 } \omega = \sqrt{\frac{1}{T}}$$

$$\text{代入 } A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{T\omega^2+1}\sqrt{1+\omega^2}} = 1 \text{ 得到}$$

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{T}K}{\sqrt{T\frac{1}{T}+1}\sqrt{1+\frac{1}{T}}} = \frac{KT}{\sqrt{2}\sqrt{T+1}} = 1$$

解以上方程得到：

$$K < \frac{\sqrt{2}\sqrt{T+1}}{T} \text{ 时系统闭环稳定}$$

5-17 试用对数稳定判据判定题 5-10 系统的闭环稳定性。
系统闭环不稳定。

5-19 若单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{Ke^{-0.8s}}{s+1}$$

试确定使系统稳定的 K 值范围。

解：(1) $K > 0$ 时

$$\varphi(\omega) = -0.8\omega - \arctan \omega = -\pi$$

$$\text{以上方程变形得到：} \arctan \omega = \pi - 0.8\omega < \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

得到 $1.9365 < \omega$

解方程 (1) 得到 $\omega = 2.4483$ 代入 $A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + 1}}$ 中得到

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{2.4483^2 + 1}} = 1 \text{ 解得 } K = 2.645$$

所以： $0 < K < 2.645$ 时系统闭环稳定

(2) $K < 0$ 时

$$\varphi(\omega) = -\pi - 0.8\omega - \arctan \omega$$

所以： $-1 < K < 0$ 时系统闭环稳定

5-20 若单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{5s^2 e^{-\tau s}}{(s+1)^4}$$

试确定闭环系统稳定时，延迟时间 τ 的范围。

解：

$$A(\omega) = \frac{5\omega^2}{(\omega^2 + 1)^2} = 1$$

$$\text{解方程得到：} \omega_1^2 = 2.618 \quad \omega_2^2 = 0.382$$

$$\text{即：} \omega_1 = 1.62 \quad \omega_2 = 0.618$$

$$\varphi(\omega) = \pi - \tau\omega - 4\arctan \omega = -\pi$$

以上方程变形得到： $4 \arctan \omega = 2\pi - \tau\omega$

$$\text{即 } \arctan \omega + \tau\omega / 4 = \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$\text{即： } \arctan \frac{1}{\omega} = \tau\omega / 4 \quad (2)$$

将 $\omega_2 = 0.618$ 代入式 (2) 中得到

$$\tau = 6.584$$

将 $\tau = 6.584$ 、 $\omega_2 = 0.618$ 代入相频表达式中得到：

$$\varphi(\omega) = \pi - 6.584 * 0.618 - 4 \arctan 0.618 = -\pi$$

满足相频表达式

将 $\omega_1 = 1.62$ 代入式 (2) 中得到

$$\tau = 1.366$$

将 $\tau = 1.366$ 、 $\omega_1 = 1.62$ 代入相频表达式中得到：

$$\varphi(\omega) = \pi - 1.336 * 1.62 - 4 \arctan 1.62 = -3.0938 \neq -\pi$$

不满足相频表达式。

所以取 $\omega_2 = 0.618$ 、 $\tau = 6.584$

即 $\tau < 6.584$ 时系统闭环稳定。

5-21 设单位反馈控制系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{as + 1}{s^2}$$

试确定相角裕度为 45° 时参数 a 的值。

$$\text{解： } A(\omega_c) = \frac{\sqrt{a^2 \omega_c^2 + 1}}{\omega_c^2} = 1 \quad (1)$$

$$\varphi(\omega_c) = -180^\circ + \arctan a\omega_c = -135^\circ \quad (2)$$

$$\text{解方程 (2) 得到 } a = \frac{1}{\omega_c} \text{ 代入 (1) 中得到 } \omega_c = \sqrt[4]{2}$$

$$\text{所以： } a = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} = 0.84$$

5-22 对于典型二阶系统，已知参数 $\omega_n = 3$ ， $\zeta = 0.7$ ，试确定截止频率 ω_c 和相角裕度 γ 。

解：典型二阶系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} = \frac{\omega_n / 2\zeta}{s(s / 2\zeta\omega_n + 1)} = \frac{K}{s(s / \omega_1 + 1)}$$

$$\text{由于: } \omega_n = 3, \zeta = 0.7 \quad K = \omega_n / 2\zeta \quad \omega_1 = 2\zeta\omega_n$$

$$\text{所以: } K = \omega_n / 2\zeta = 3 / 1.4 = 2.143 \quad \omega_1 = 2\zeta\omega_n = 2 * 0.7 * 3 = 4.2$$

$$\text{所以试确定截止频率 } \omega_c = 2.143$$

$$\text{相频表达式为: } \varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_1} = -90^\circ - 27^\circ = -117^\circ$$

$$\text{相角裕度为: } \gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 117^\circ = 63^\circ$$

5-23 对于典型二阶系统, 已知 $\sigma\% = 15\%$, $t_s = 3s$, 试计算相角裕度 γ 。

解: 典型二阶系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} = \frac{\omega_n / 2\zeta}{s(s / 2\zeta\omega_n + 1)} = \frac{K}{s(s / \omega_1 + 1)}$$

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta / \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.15$$

$$\text{解得: } \zeta = 0.517$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{0.517 * \omega_n} = 3 \text{ 所以: } \omega_n = 2.26$$

$$\text{由于: } \omega_n = 2.26, \zeta = 0.517 \quad K = \omega_n / 2\zeta \quad \omega_1 = 2\zeta\omega_n$$

$$\text{所以: } K = \omega_n / 2\zeta = 2.26 / (2 * 0.517) = 2.19 \quad \omega_1 = 2\zeta\omega_n = 2 * 0.517 * 2.26 = 2.34$$

$$\text{所以试确定截止频率 } \omega_c = 2.19$$

$$\text{相频表达式为: } \varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_1} = -90^\circ - 43^\circ = -133^\circ$$

$$\text{相角裕度为: } \gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$$

5-24 根据题 5-11 所绘对数幅频渐进特性曲线, 近似确定截止频率 ω_c , 并由此确定相角裕度 γ 的近似值。

解: (1) 截止频率为 $\omega_c = 0.25$

$$\varphi(\omega_c) = -\arctan 2\omega_c - \arctan 8\omega_c = -90^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ$$

(2) 截止频率为 $\omega_c = 2.1$

$$\varphi(\omega_c) = -180^\circ - \arctan \omega_c - \arctan 10\omega_c = -331.8^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = -151.8^\circ$$

(3) 截止频率为 $\omega_c = 5.43$

$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ + \arctan 10\omega_c - \arctan 0.5\omega_c - \arctan \frac{1}{1 - \omega_c^2} = -248.7^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = -68.7^\circ$$

(4) 截止频率为 $\omega_c = 1$

$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan 10\omega_c - \arctan \omega_c + \arctan \frac{\omega_c / 10}{1 - \omega_c^2 / 400} = -213.6^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = -33.6^\circ$$

6-2 设单位反馈系统的开环传递函数

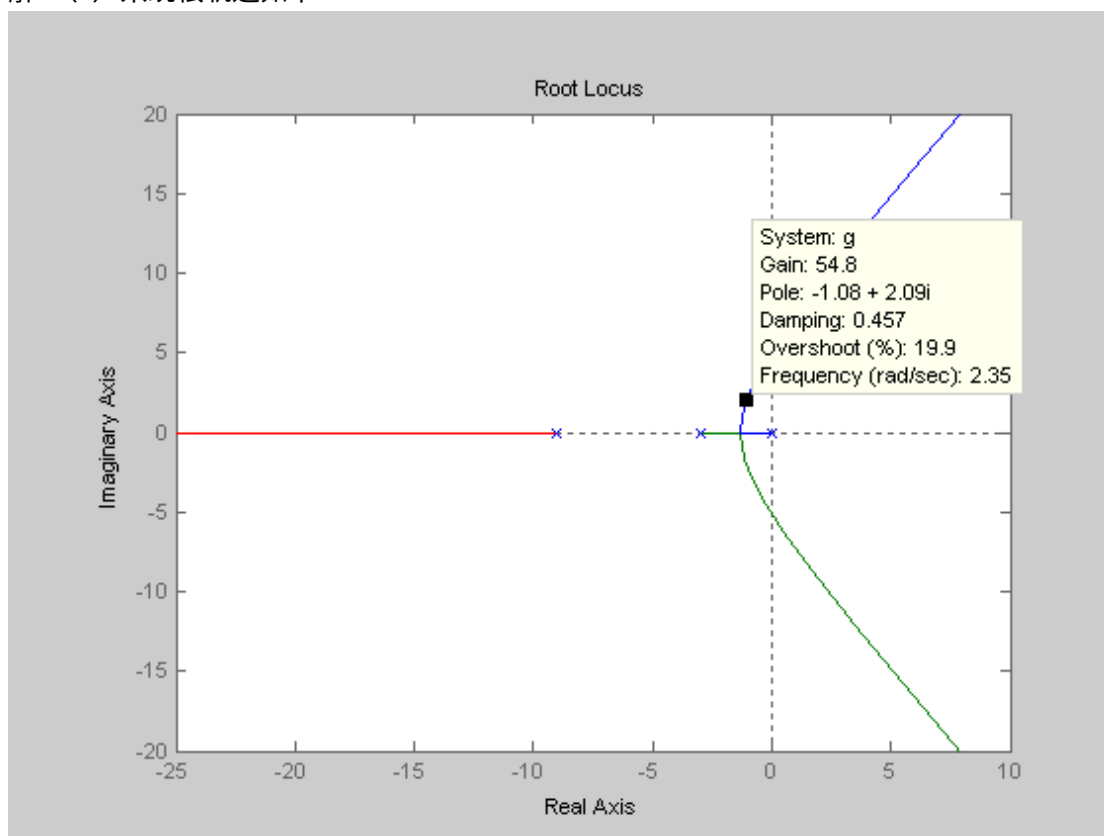
$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+9)}$$

- (1) 如果要求系统在单位阶跃输入作用下的超调量 $\sigma\% = 20\%$ ，试确定 K 值；
 (2) 根据所求得的 K 值，求出系统在单位阶跃输入作用下的调节时间 t_s ，以及静态速度

误差系数 K_v 。

- (3) 设计一串联校正装置，使系统的 $K_v \geq 20s^{-1}$ ， $\sigma\% \leq 15\%$ ， t_s 减小两倍以上。

解：(1) 系统根轨迹如下：



通过计算得到这时 $K = 54.8$

这时系统呈现二阶系统特性，这时系统的 $\zeta = 0.457$ $\omega_n = 2.35$

$$(2) t_s = \frac{3.5}{\zeta \omega_n} = \frac{3.5}{0.457 * 2.35} = 3.26s$$

$$\text{这时: } K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{54.8}{27} = 2.03$$

$$(3) K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K}{27} \geq 20 \text{ 所以 } K \geq 540$$

6-3 设单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

试设计一串联超前校正装置，使系统满足如下指标：

(1) 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ；

(2) 在单位斜坡输入下的稳态误差

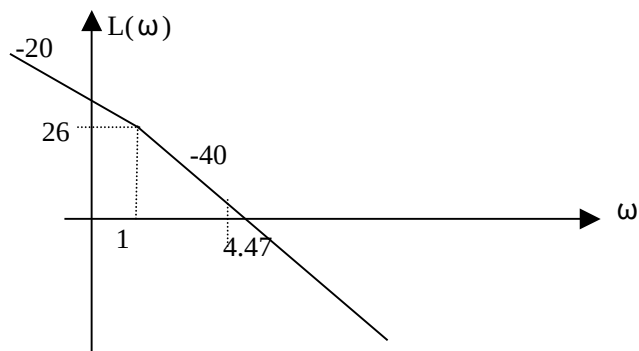
$$e_{ss} < \frac{1}{15} rad$$

(3) 截止频率 $\omega_c \geq 7.5 rad/s$ 。

解：在单位斜坡输入下的稳态误差由于 $e_{ss} < \frac{1}{15} rad$ ，所以 $K > 15$ 取 $K = 20$

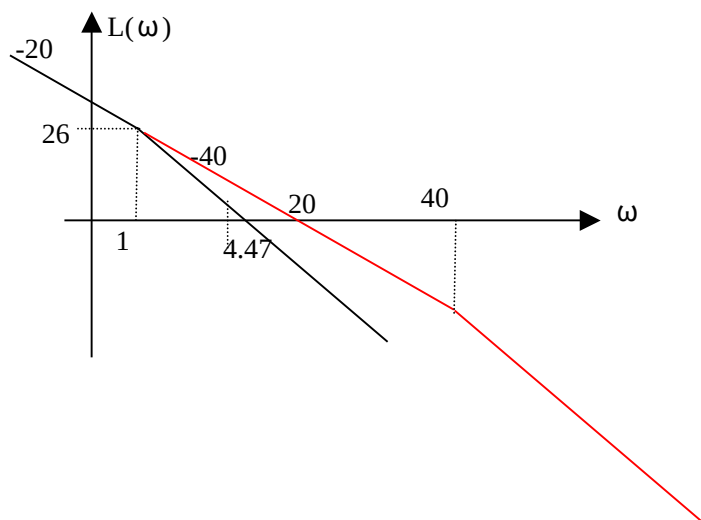
$$\text{这时系统开环传递函数 } G(s) = \frac{20}{s(s+1)}$$

其对数频率渐进曲线如下：



截止频率为 $\omega_c = 4.47$ ，相角裕量 $\gamma(\omega_c) = 12.6^\circ$ 不满足要求。

其希望的对数频率渐进曲线如下（按二阶最佳校正）：



校正后的开环传递函数为 $G(s)G_c(s) = \frac{20}{s(s/40+1)}$

$$\text{所以 } G_c(s) = \frac{G(s)G_c(s)}{G(s)} = \frac{s+1}{s/40+1}$$

这是系统的截止频率为 $\omega_c' = 20$ ，相角裕量 $\gamma(\omega_c) = 65.5^\circ$ 满足要求。

6-4 已知一单位反馈控制系统，其固定不变部分传递函数 $G_0(s)$ 和串联校正装置

$G_c(s)$ 分别如图 6—42(a)，(b)和(c)所示。要求：

- (1) 写出校正后各系统的开环传递函数；
- (2) 分析各 $G_c(s)$ 对系统的作用，并比较其优缺点。

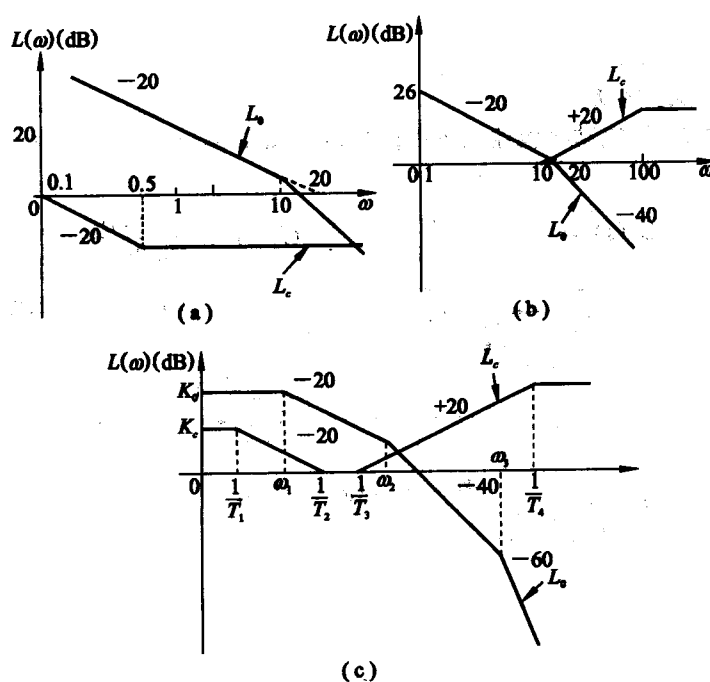


图 6-42 串联校正系统

解：(1)

$$(a) \quad G(s) = \frac{20}{s(s/10+1)} \quad G_c(s) = \frac{s/0.5+1}{s/0.1+1}$$

所以校正后系统的传递函数为： $G(s)G_c(s) = \frac{20(s/0.5+1)}{s(s/10+1)(s/0.1+1)}$

$$(b) \quad G(s) = \frac{20}{s(s/20+1)} \quad G_c(s) = \frac{s/10+1}{s/100+1}$$

所以校正后系统的传递函数为：
$$G(s)G_c(s) = \frac{20(s/10+1)}{s(s/20+1)(s/100+1)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{K_0}{(s/\omega_1+1)(s/\omega_2+1)(s/\omega_3+1)} \quad G_c(s) = \frac{K_c(T_2s+1)(T_3s+1)}{(T_1s+1)(T_4s+1)}$$

所以校正后系统的传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{K_0K_c(T_2s+1)(T_3s+1)}{(s/\omega_1+1)(s/\omega_2+1)(s/\omega_3+1)(T_1s+1)(T_4s+1)}$$

(2)

6-6 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8}{s(2s+1)}$$

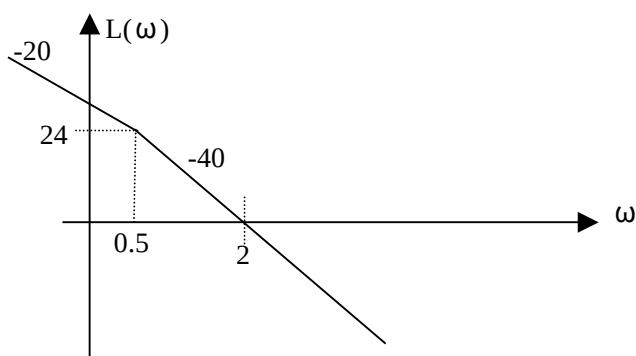
若采用滞后—超前校正装置

$$G_c(s) = \frac{(10s+1)(2s+1)}{(100s+1)(0.2s+1)}$$

对系统进行串联校正，试绘制系统校正前后的对数幅频渐近特性，并计算系统校正前后的相角裕度。

解：

系统校正前的开环传递函数为 $G(s) = \frac{8}{s(2s+1)}$ ，其对数幅频渐近特性如下：



截止频率为： $\omega_c = 2$

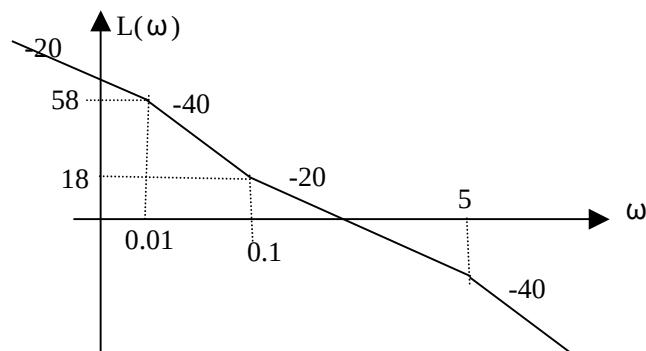
$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan 2\omega_c = -90^\circ - 76^\circ = -166^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = \varphi(\omega_c) + 180^\circ = 14^\circ$$

系统校正后的开环传递函数为

$$G(s)G_c(s) = \frac{8(10s+1)(2s+1)}{s(2s+1)(100s+1)(0.2s+1)} = \frac{8(10s+1)}{s(100s+1)(0.2s+1)} = \frac{8(s/0.1+1)}{s(s/0.01+1)(s/5+1)}$$

系统的交接频率为 0.01 0.1 5，其对数幅频渐近特性如下：



截止频率为： $\omega_c = 0.8$

$$\begin{aligned}\varphi(\omega_c) &= -90^\circ + \arctan 10\omega_c - \arctan 100\omega_c - \arctan 0.2\omega_c \\ &= -90^\circ + 82.9^\circ - 89.3^\circ - 9^\circ = -105.4^\circ\end{aligned}$$

$$\gamma(\omega_c) = \varphi(\omega_c) + 180^\circ = 74.6^\circ$$

6-7 设单位反馈系统的开环传递函数

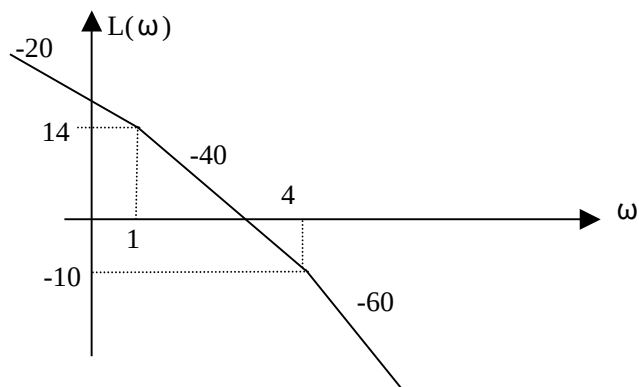
$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.25s+1)}$$

(1) 若要求校正后系统的静态速度误差系数 $K_v \geq 5s^{-1}$ ，相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，试设计串联校正装置；

(2) 若除上述指标要求外，还要求系统校正后截止频率 $\omega_c \geq 2rad/s$ ，试设计串联校正装置。

解：(1) 因为 $K_v \geq 5s^{-1}$ ，所以 $K \geq 5s^{-1}$ 。取 $K = 5s^{-1}$

系统校正前的对数幅频渐近特性如下：

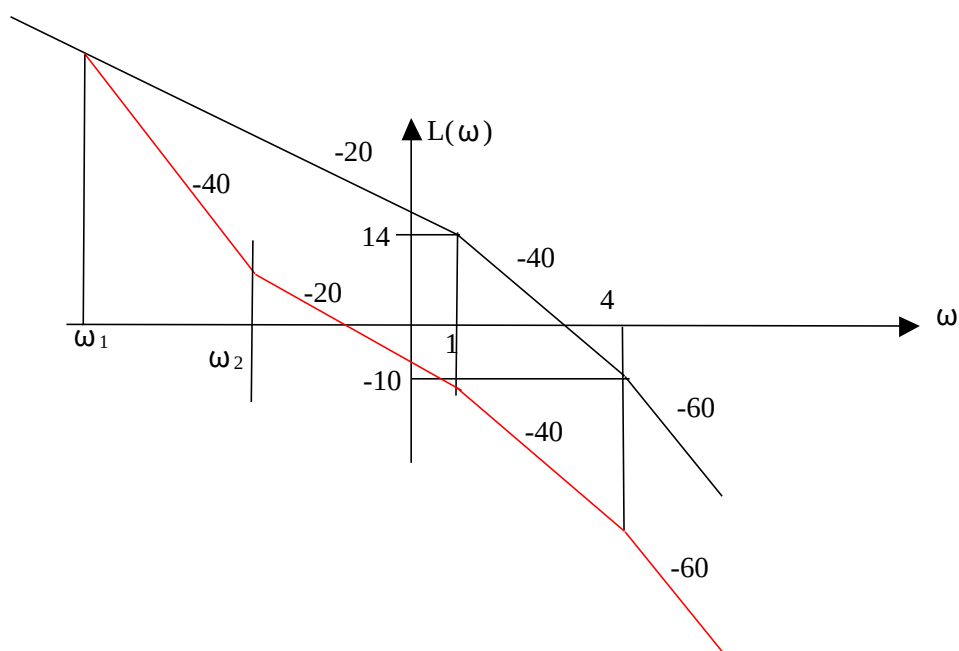


截止频率为： $\omega_c = 2.24$

$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan 0.25\omega_c = -90^\circ - 65.9^\circ - 29^\circ = -184.9^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = \varphi(\omega_c) + 180^\circ = -4.9^\circ$$

系统不稳定，需要加串联校正装置。设采用滞后校正，校正后系统希望的对数幅频渐进曲线如下：



校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{5(s/\omega_2 + 1)}{s(s/\omega_1 + 1)(s + 1)(0.25s + 1)}$$

设校正后系统中频段宽度为 16，校正后的截止频率 $\omega'_c = 1/4 = 0.25$ $\omega_2 = 1/16$

$$\text{则 } A(\omega'_c) = \frac{5 * \omega'_c * 16}{\omega'_c \omega'_c / \omega_1} = 1, \text{ 经计算得 } \omega_1 = 1/320$$

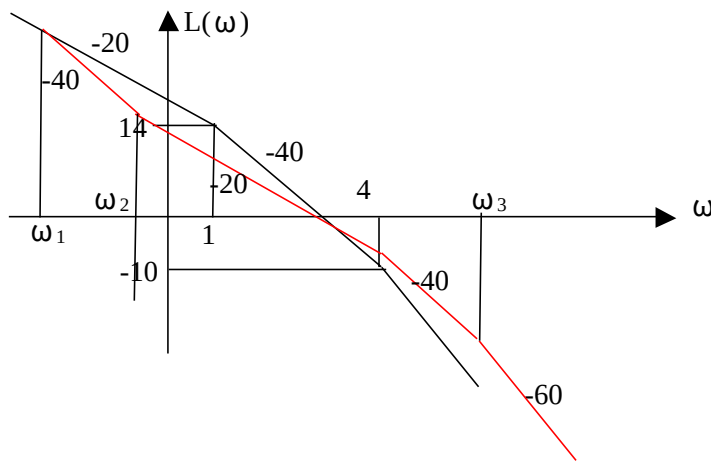
所以校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{5(16s+1)}{s(320s+1)(s+1)(0.25s+1)}$$

这时 $\varphi(\omega_c) = -90^\circ + \arctan 16\omega_c' - \arctan 320\omega_c' - \arctan \omega_c' - \arctan 0.25\omega_c'$
 $= -90^\circ + 76^\circ - 89.2^\circ - 14^\circ - 3.6^\circ = -120.8^\circ$

$$\gamma(\omega_c) = \varphi(\omega_c) + 180^\circ = 59.2^\circ$$

(2) 设校正后系统希望的频率特性如下：



校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{5(s/\omega_2 + 1)}{s(s/\omega_1 + 1)(0.25s + 1)(s/\omega_3 + 1)}$$

设校正后的截止频率 $\omega_c = 2$ $\omega_2 = 0.2$

则 $A(\omega_c) = \frac{5 * \omega_c * 5}{\omega_c \omega_c / \omega_1} = 1$ ，经计算得 $\omega_1 = 2/25$

所以校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{5(5s+1)}{s(25s/2+1)(0.25s+1)(s/\omega_3+1)}$$

这时 $\varphi(\omega_c) = -90^\circ + \arctan 5\omega_c - \arctan(25\omega_c/2) - \arctan 0.25\omega_c - \arctan(\omega_c/\omega_3)$
 $= -90^\circ + 84.3^\circ - 87.7^\circ - 26.6^\circ - \arctan(\omega_c/\omega_3) = -135^\circ$

经计算得 $\omega_3 = 7.46$

$$\gamma(\omega_c) = \varphi(\omega_c) + 180^\circ = 45^\circ$$

所以校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{5(5s+1)}{s(25s/2+1)(0.25s+1)(s/7.46+1)}$$

校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{G(s)G_c(s)}{G(s)} = \frac{(5s+1)(s+1)}{(25s/2+1)(s/7.46+1)} \text{ 为滞后-超前校正装置。}$$

6-8 图 6-43 为三种推荐稳定系统的串联校正网络特性，它们均由最小相位环节组成。若控制系统为单位反馈系统，其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{400}{s^2(0.01s+1)}$$

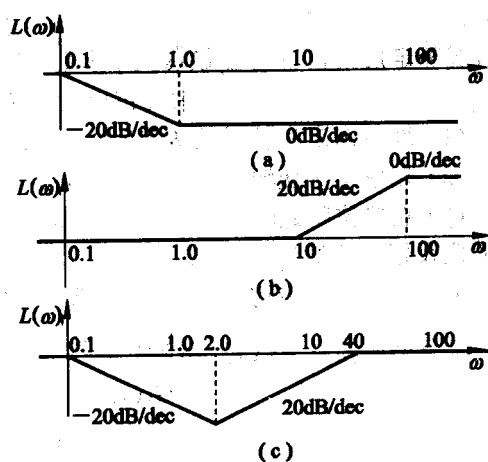


图 6-43 推荐的校正网络特性

试问：

- (1) 这些校正网络特性中，哪一种可使已校正系统的稳定程度最好？
- (2) 为了将 12Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右，你确定采用哪种校正网络特性？

解：三种校正网络传递函数分别为：

$$(a) \quad G_c(s) = \frac{s+1}{s/0.1+1}$$

$$(b) \quad G_c(s) = \frac{s/10+1}{s/100+1}$$

$$(c) \quad G_c(s) = \frac{(s/2+1)^2}{(s/0.1+1)(s/40+1)}$$

校正后的传递函数为：

$$(a) \quad G(s)G_c(s) = \frac{400(s+1)}{s^2(s/0.1+1)(0.01s+1)}$$

$$(b) \quad G(s)G_c(s) = \frac{400(s/10+1)}{s^2(0.01s+1)^2}$$

$$(c) \quad G(s)G_c(s) = \frac{400(s/2 + 1)^2}{s^2(s/0.1 + 1)(s/40 + 1)(0.01s + 1)}$$

6-9 设单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

试设计串联校正装置，使系统期望特性满足下列指标：

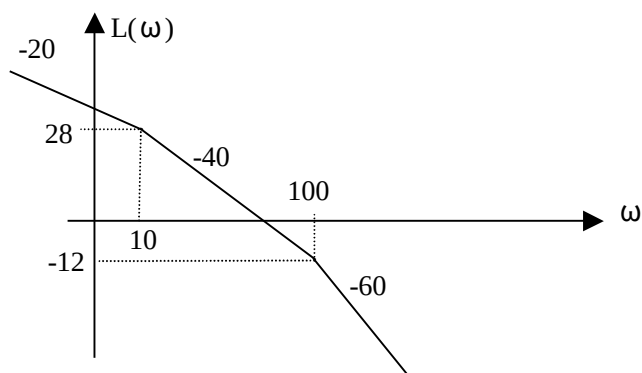
(1) 静态速度误差系数 $K_v \geq 250s^{-1}$ ；

(2) 截止频率 $\omega_c \geq 30rad/s$ ；

(3) 相角裕度 $\gamma(\omega_c) \geq 45^\circ$ ；

解：由题目给定的条件 (1)，取 $K = 250$

系统校正前的对数幅频渐近特性如下：



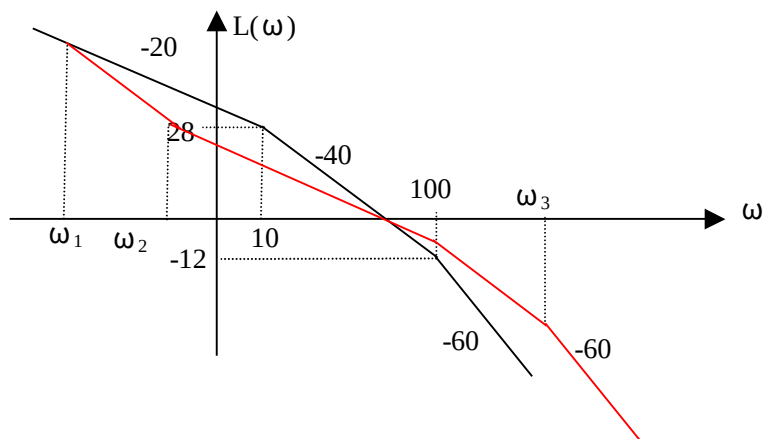
截止频率为： $\omega_c = 50$

$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan \omega_c / 10 - \arctan \omega_c / 100 = -90^\circ - 78.7^\circ - 26.6^\circ = -195.3^\circ$$

$$\gamma(\omega_c) = \varphi(\omega_c) + 180^\circ = -15.3^\circ$$

系统不稳定，需要加串联校正装置。

设校正后系统的截止频率为： $\omega_c = 50$ ，校正后系统希望的对数幅频渐进曲线如下：



校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{250(s/\omega_2 + 1)}{s(s/\omega_1 + 1)(s/100 + 1)(s/\omega_3 + 1)}$$

选取 $\omega_2 = 5$

$$\text{则 } A(\omega_c) = \frac{250 * \omega_c * 5}{\omega_c \omega_c / \omega_1} = 1, \text{ 经计算得 } \omega_1 = 1/25$$

所以校正后的系统传递函数为：

$$G(s)G_c(s) = \frac{250(s/5 + 1)}{s(25s + 1)(s/100 + 1)(s/\omega_3 + 1)}$$

$$\begin{aligned} \text{这时 } \varphi(\omega_c) &= -90^\circ + \arctan \omega_c / 5 - \arctan 25\omega_c - \arctan 0.01\omega_c - \arctan \omega_c / \omega_3 \\ &= -90^\circ + 84.3^\circ - 89.9^\circ - 26.6^\circ - \arctan \omega_c / \omega_3 = -135^\circ \end{aligned}$$

经计算得到 $\omega_3 = 217$

校正装置传递函数为：

$$G_c(s) = \frac{G(s)G_c(s)}{G(s)} = \frac{(s/5 + 1)(s/10 + 1)}{(25s + 1)(s/217 + 1)}$$

6—10 设可控硅—电动机调速系统中的电流环如图 6-44 所示。图中，调节对象传递函数

$$G_1(s) = \frac{82.5}{s(0.0033s + 1)}, \quad G_2(s) = \frac{200}{(0.2s + 1)}$$

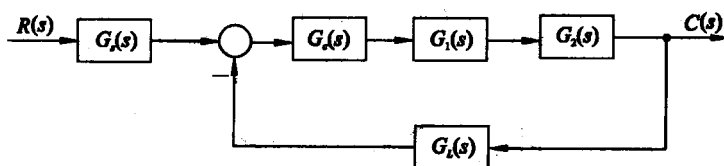


图 6-44 电流环结构图

给定滤波器传递函数

$$G_s(s) = \frac{1}{T_2 s + 1}$$

比例—积分控制器传递函数

$$G_c(s) = \frac{K_c(\tau s + 1)}{\tau s}$$

反馈环节传递函数

$$G_L(s) = \frac{0.0024}{(0.0018s + 1)}$$

试按三阶最佳工程设计法确定参数 K_c ， τ 和 T_2 。

解：系统传递函数 $G_c(s)G_1(s)G_2(s) = \frac{K_c(\tau s + 1)}{\tau s} \frac{82.5}{s(0.0033s + 1)} \frac{200}{0.2s + 1}$

6-11 设系统结构图如图 6-34 所示。图中

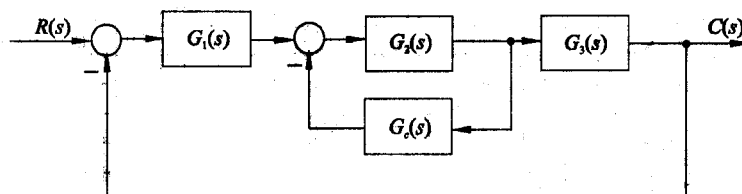


图 6-34 反馈校正控制系统

$$G_1(s) = K_1 = 200$$

$$G_2(s) = \frac{10}{(0.01s + 1)(0.1s + 1)}$$

$$G_3(s) = \frac{0.1}{s}$$

若要求校正后系统在单位斜坡输入作用下的稳态误差 $e_{ss} = 1/200 \text{ rad}$ ，相角裕度

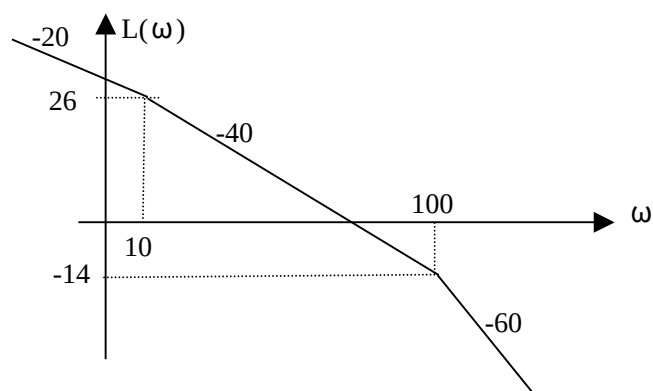
$\gamma(\omega_c) \geq 45^\circ$ ，试确定反馈校正装置 $G_c(s)$ 的形式与参数。

解：待校正系统的开环传递函数为

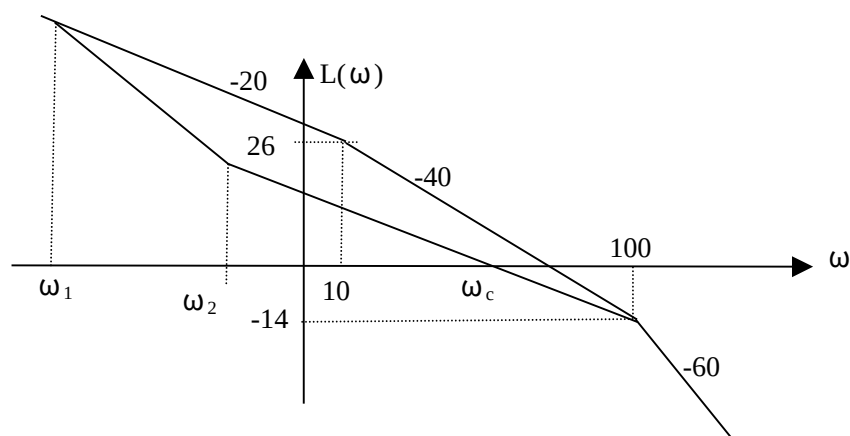
$$G(s) = G_1(s)G_3(s)G_2(s) = \frac{200 \times 0.1}{s} \frac{10}{(0.01s + 1)(0.1s + 1)}$$

$$= \frac{200}{s(0.01s + 1)(0.1s + 1)}$$

对数幅频特性如图：



希望的对数幅频特性如图：



希望的（校正后）传递函数为：

$$G_0(s) = \frac{200(s/\omega_2 + 1)}{s(s/\omega_1 + 1)(s/100 + 1)^2}$$

由此得到 $\omega_c = 20$ 选 $\omega_2 = 2$

$$|G_0(j\omega_c)| = \frac{200 \times 20/5}{20 \times 20/\omega_1} = 1 \quad \omega_1 = 0.5$$

$$\text{所以 } G_0(s) = \frac{200(s/2 + 1)}{s(s/0.5 + 1)(s/100 + 1)^2}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{0.5} - 2 \arctan \frac{\omega}{100}$$

$$\varphi(\omega_c) = -90^0 + 84.3^0 - 88.6^0 - 22.6^0 = -112.6^0$$

$$\gamma(\omega_c) = 180^0 + \varphi(\omega_c) = 180^0 - 112.6^0 = 67.4^0$$

满足系统要求

所以校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{G_0(s)}{G(s)} = \frac{(s/2 + 1)(s/10 + 1)}{(s/0.5 + 1)(s/100 + 1)} \quad \text{为滞后-超前校正装置。}$$

7-1 试根据定义

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT}$$

确定下列函数的 $E^*(s)$ 和闭合形式的 $E(z)$:

(1) $e(t) = \sin \omega t$

(2) $E(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$

解: (1) $e(t) = \sin \omega t$

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(\omega nT)e^{-nsT}$$

$$E(z) = \frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$

(2) $E(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$

$$e(t) = \frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$$

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{e^{-anT}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bnT}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-cnT}}{(a-c)(b-c)} \right] e^{-nsT}$$

$$E(z) = \frac{z}{(b-a)(c-a)(z-e^{-aT})} + \frac{z}{(a-b)(c-b)(z-e^{-bT})} + \frac{z}{(a-c)(b-c)(z-e^{-cT})}$$

7-2 试求下列函数的 z 变换:

(1) $e(t) = a^n$

(2) $e(t) = t^2 e^{-3t}$

(3) $e(t) = \frac{1}{3!} t^3$

(4) $E(s) = \frac{s+1}{s^2}$

(5) $E(s) = \frac{1-e^{-s}}{s^2(s+1)}$

解: (1) $e(t) = a^n$

$$E(z) = \frac{a^n z}{z-1}$$

$$(2) \quad e(t) = t^2 e^{-3t}$$

$$E(z) = \frac{T^2 z e^{-3T}}{(z - e^{-3T})^2} + \frac{2T^2 z e^{-6T}}{(z - e^{-3T})^3}$$

$$(3) \quad e(t) = \frac{1}{3!} t^3$$

$$E(z) = \frac{T^3 (z^2 + 4z + 1)}{6(z-1)^4}$$

$$(4) \quad E(s) = \frac{s+1}{s^2} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}$$

$$E(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$(5) \quad E(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s^2(s+1)} = \frac{1}{s^2(s+1)} - \frac{e^{-s}}{s^2(s+1)}$$

$$= \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right] - \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right] e^{-s}$$

$$E(z) = F(z) - F(z)z^{-m}$$

$$F(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T}} \quad m=1/T$$

7-3 试用部分分式法、幂级数法和反演积分法，求下列函数的 z 反变换：

$$(1) \quad E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$$

$$(2) \quad E(z) = \frac{-3 + z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\text{解：(1) } E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} = \frac{10z}{(z-2)} - \frac{10z}{(z-1)}$$

$$e(nT) = 10 \times (2^n - 1)$$

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} 10(2^n - 1) \delta(t - nT)$$

$$(2) E(z) = \frac{-3 + z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z - 3z^2}{z^2 - 2z + 1}$$

$$= -3 - 5z^{-1} - 7z^{-2} - 9z^{-3} - 11z^{-4} - 13z^{-5} - \dots$$

$$e^*(t) = -\sum_{n=0}^{\infty} (2n+3)\delta(t-nT)$$

7-4 试求下列函数的脉冲序列 $e^*(t)$:

$$(1) E(z) = \frac{z}{(z+1)(3z^2+1)}$$

$$(2) E(z) = \frac{z}{(z-1)(z+0.5)^2}$$

解：(1) $E(z) = \frac{z}{(z+1)(3z^2+1)}$

7-5 试确定下列函数的终值：

$$(1) E(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

$$(2) E(z) = \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$$

解：(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} e(nT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{Tz}{(z-1)^2} = \infty$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} e(nT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)} = 0$$

7-6 已知 $E(z) = Z[e(t)]$ ，试证明下列关系式成立：

$$(1) Z[a^n e(t)] = E\left[\frac{z}{a}\right]$$

$$(2) Z[te(t)] = -Tz \frac{dE(z)}{dz}, \quad T \text{ 为采样周期。}$$

7-7 已知差分方程为

$$c(k) - 4c(k+1) + c(k+2) = 0$$

初始条件： $c(0) = 0, c(1) = 1$ 。试用迭代法求输出序列 $c(k), k = 1, 2, 3, 4$ 。

解：因为 $c(k) - 4c(k+1) + c(k+2) = 0$

$$k=0 \quad \text{时} \quad c(0) - 4c(1) + c(2) = 0 \text{ 所以 } c(2) = 4c(1) - c(0) = 4 - 0 = 4$$

$$k=1 \quad \text{时} \quad c(1) - 4c(2) + c(3) = 0 \text{ 所以 } c(3) = 4c(2) - c(1) = 16 - 1 = 15$$

$$k=2 \text{ 时 } c(2) - 4c(3) + c(4) = 0 \text{ 所以 } c(4) = 4c(3) - c(2) = 60 - 4 = 56$$

7-8 试用 z 变换法求解下列差分方程：

$$(1) \quad \begin{aligned} c^*(t+2T) - 6c^*(t+T) + 8c^*(t) &= r^*(t), \\ r(t) &= 1(t), c^*(t) = 0(t \leq 0) \end{aligned}$$

$$(2) \quad \begin{aligned} c^*(t+2T) + 2c^*(t+T) + c^*(t) &= r^*(t), \\ c(0) = c(T) &= 0, r(nT) = n, (n = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$(3) \quad \begin{aligned} c(k+3) + 6c(k+2) + 11c(k+1) + 6c(k) &= 0 \\ c(0) = c(1) &= 1, c(2) = 0 \end{aligned}$$

$$(4) \quad \begin{aligned} c(k+2) + 5c(k+1) + 6c(k) &= \cos k \frac{2}{\pi} \\ c(0) = c(1) &= 0 \end{aligned}$$

解：(1) 将 $c^*(t+2T) - 6c^*(t+T) + 8c^*(t) = r^*(t)$, 变为如下形式
 $r(t) = 1(t), c^*(t) = 0(t \leq 0)$

$$c(k+2) - 6c(k+1) + 8c(k) = r(k)$$

令 $k = -1$ 则

$$c(1) - 6c(0) + 8c(-1) = r(-1) \quad \text{即} \quad c(1) = 6c(0) = 0$$

对差分方程的每一项进行变换，根据实数位移定理：

$$Z[c(k+2)] = z^2 C(z) - z^2 c(0) - z c(1) = z^2 C(z)$$

$$Z[c(k+1)] = z C(z) - z c(0) = z C(z)$$

$$\text{所以：} Z[c(k+2) - 6c(k+1) + 8c(k)] = Z[r(k)]$$

$$\text{即：} z^2 C(z) - 6z C(z) + 8C(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$C(z) = \frac{z}{z-1} \frac{1}{z^2 - 6z + 8} = \frac{z}{(z-1)(z-2)(z-4)} = \frac{1}{3} \frac{z}{z-1} - \frac{1}{2} \frac{z}{z-2} + \frac{1}{6} \frac{z}{z-4}$$

$$c^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2} 2^n + \frac{1}{6} 4^n \right] \delta(t - nT)$$

7-9 设开环离散系统如图 7-55 所示，试求开环脉冲传递函数 $G(z)$ 。

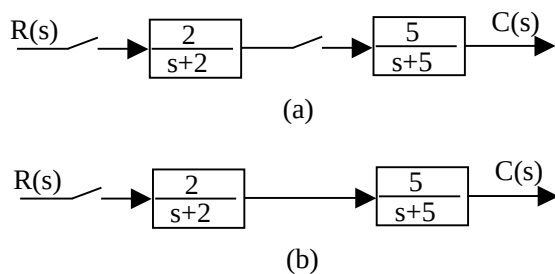


图 7-55 开环离散系统

$$\text{解: } Z\left[\frac{2}{s+2}\right] = \frac{2z}{z-e^{-2T}} \quad Z\left[\frac{5}{s+5}\right] = \frac{5z}{z-e^{-5T}}$$

$$(a) \quad G(z) = \frac{2z}{z-e^{-2T}} \frac{5z}{z-e^{-5T}}$$

$$(b) \quad Z\left[\frac{2}{s+2} \frac{5}{s+5}\right] = Z\left[\frac{10}{3} \frac{1}{s+2} - \frac{10}{3} \frac{1}{s+5}\right] = \frac{10}{3} \frac{z}{z-e^{-2T}} - \frac{10}{3} \frac{z}{z-e^{-5T}}$$

$$G(z) = \frac{10}{3} \frac{z(e^{-2T} - e^{-5T})}{(z-e^{-2T})(z-e^{-5T})}$$

7-10 试求图 7-56 闭环离散系统的脉冲传递函数 $\Phi(z)$ 或输出 z 变换 $G(z)$ 。

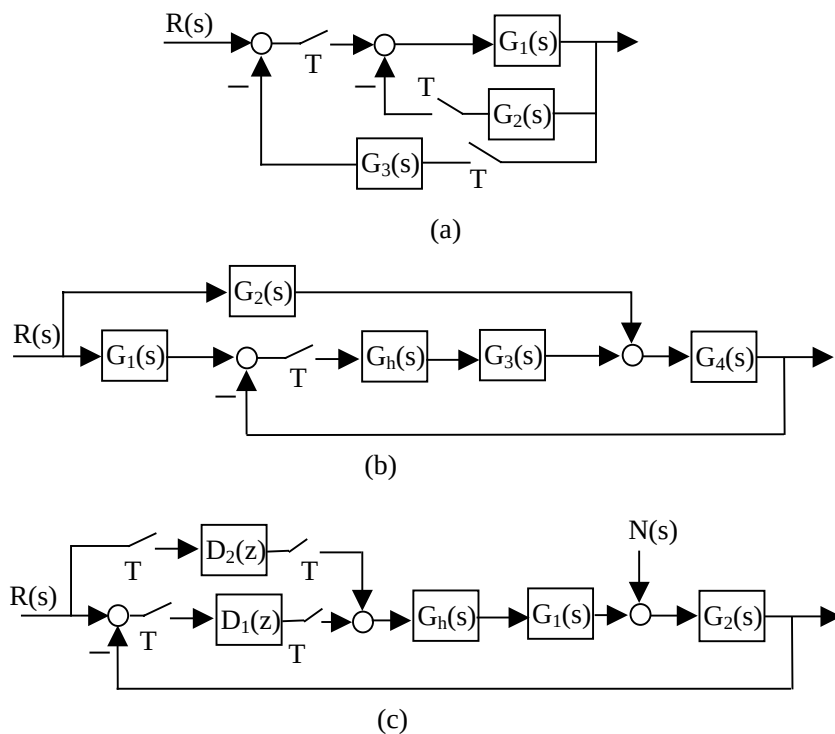


图 7-56 闭环离散系统

解：(a) $G_{12}(z) = \frac{G_1(z)}{1 + G_1 G_2(z)}$

$$G(z) = \frac{G_{12}(z)}{1 + G_{12}(z)G_3(z)} = \frac{\frac{G_1(z)}{1 + G_1 G_2(z)}}{1 + \frac{G_1(z)}{1 + G_1 G_2(z)}G_3(z)} = \frac{G_1(z)}{1 + G_1 G_2(z) + G_1(z)G_3(z)}$$

7-11 已知脉冲传递函数

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.53 + 0.1z^{-1}}{1 - 0.37z^{-1}}$$

其中 $R(z) = z/(z-1)$ ，试求 $c(nT)$ 。

解：

$$C(z) = \frac{0.53 + 0.1z^{-1}}{1 - 0.37z^{-1}} R(z) = \frac{0.53 + 0.1z^{-1}}{1 - 0.37z^{-1}} \frac{z}{z-1} = \frac{0.53z + 0.1}{z^2 - 1.37z + 0.37}$$

$$= \frac{z}{z-1} - \frac{0.47z}{z-0.37}$$

$$c(nT) = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - 0.47 \times 0.37^n) \delta(t - nT)$$

7-15 试判断下列系统的稳定性：

(1) 已知闭环离散系统的特征方程为

$$D(z) = (z+1)(z+0.5)(z+2) = 0$$

(2) 已知闭环离散系统的特征方程为

$$D(z) = z^4 + 0.2z^3 + z^2 + 0.36z + 0.8 = 0$$

(注, 要求用朱利判据)

(3) 已知误差采样的单位反馈离散系统, 采样周期 $T = 1s$, 开环传递函数

$$G(s) = \frac{22.57}{s^2(s+1)}$$

解: (1) $D(z) = (z+1)(z+0.5)(z+2) = 0$

由特征方程得到: $z_1 = -1 \quad z_2 = -0.5 \quad z_3 = -2$

所以系统不稳定。

(2) $D(z) = z^4 + 0.2z^3 + z^2 + 0.36z + 0.8 = 0$

列朱利阵列如下:

$$\begin{array}{ccccc} 0.8 & 0.36 & 1 & 0.2 & 1 \\ 1 & 0.2 & 1 & 0.36 & 0.8 \end{array}$$

(3)

7-16 设离散系统如图 7-58 所示, 采样周期 $T = 1s$, $G_h(s)$ 为零阶保持器,

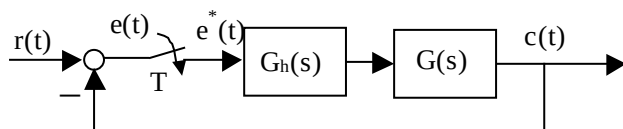


图 7-58 离散系统

$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)}$$

要求:

(1) 当 $K = 5$ 时, 分别在 z 域和 ω 域中分析系统的稳定性;

(2) 确定使系统稳定的 K 值范围。

解: 系统开环脉冲传递函数

$$(1) \quad G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{K}{s^2(0.2s+1)}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{5K}{s^2(s+5)}\right]$$

$$\begin{aligned}
&= (1 - z^{-1}) \left[\frac{5Tz}{(z-1)^2} - \frac{5(1 - e^{-5T})z}{5(z-1)(z - e^{-5T})} \right] = \frac{5T}{(z-1)} - \frac{(1 - e^{-5T})}{(z - e^{-5T})} = \frac{z(4 + e^{-5T}) + 1 - 6e^{-5T}}{(z-1)(z - e^{-5T})} \\
&= \frac{4.0067z + 0.96}{z^2 - 1.0067z + 0.0067}
\end{aligned}$$

系统特征方程：

$$z^2 - 1.0067z + 0.0067 + 4.0067z + 0.96 = z^2 + 3z + 0.9667 = 0$$

解方程得到 $z_1 = -2.6328$ $z_2 = -0.3672$ 所以系统不稳定。

$$\begin{aligned}
(2) \quad G(z) &= (1 - z^{-1})Z \left[\frac{K}{s^2(0.2s + 1)} \right] = (1 - z^{-1})Z \left[\frac{5K}{s^2(s + 5)} \right] \\
&= (1 - z^{-1}) \left[\frac{KTz}{(z-1)^2} - \frac{K(1 - e^{-5T})z}{5(z-1)(z - e^{-5T})} \right] = \frac{KT}{(z-1)} - \frac{K(1 - e^{-5T})}{5(z - e^{-5T})} \\
&= \frac{5Kz - 0.0335K - 0.9933Kz + 0.9933K}{5z^2 - 5.0335z + 0.0035} = \frac{3.0067Kz + 0.9598K}{5z^2 - 5.0335z + 0.0035}
\end{aligned}$$

系统特征方程：

$$5z^2 - 5.0335z + 0.0035 + 3.0067Kz + 0.9598K = 0$$

$$5z^2 + (3.0067K - 5.0335)z + 0.0035 + 0.9598K = 0$$